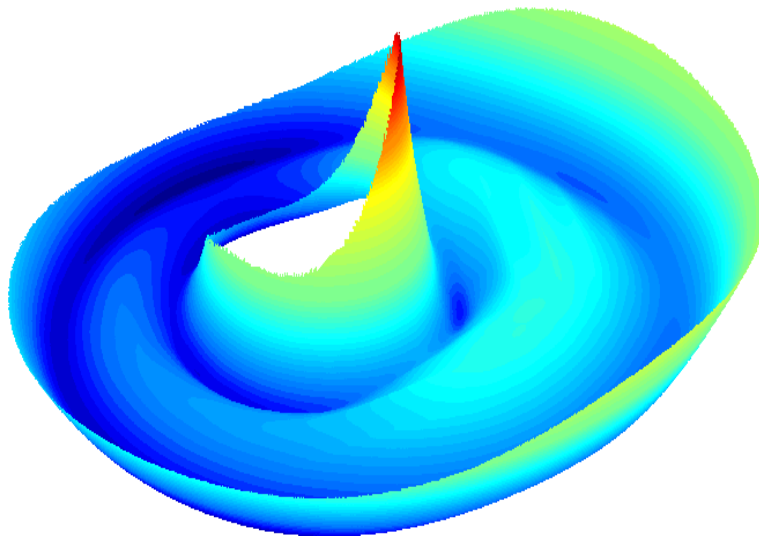


Diplomarbeit

FINITE ELEMENTE APPROXIMATION DER PLATTENGLEICHUNG MIT WEB-SPLINES

Anja Streit

9. September 2002



Betreuer: Prof. Dr. Klaus Hölbig
Mathematisches Institut A
Universität Stuttgart

Titelbild: Verteilung der von Mises-Spannung in einer Platte bei konstanter Belastung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
1 Herleitung der Plattengleichung	7
1.1 Kinematische Gleichungen	7
1.2 Gleichgewichtsbedingungen	9
1.3 Werkstoffgesetze	11
1.4 Plattengleichung und Randbedingungen	12
1.5 Variationsformulierung	13
1.6 Beispiel	14
2 Finite Elemente	17
2.1 Sobolev-Räume	17
2.2 Biharmonische Gleichung	19
2.3 Finite Elemente Approximation	23
3 web-Splines	26
3.1 b-Splines	26
3.2 web-Splines	31
3.3 Ansatzraum zur Lösung der Plattengleichung	36
4 Stabilität und Fehlerordnung	38
4.1 Stabilität	38
4.2 Kondition der Galerkinmatrix	43
4.3 Fehlerordnung	45
5 Implementierung	53
5.1 Gebiets- und Gittergenerierung	53
5.2 Aufstellen der Galerkinmatrix	54
5.2.1 Numerische Integration	56
5.2.2 Auswertung der wb-Splines	58
5.3 Berechnung der Erweiterungsmatrix	59
5.4 Lösung des Gleichungssystems	60
5.5 Plotten der Lösung und der Spannungsverteilung	61
5.6 Fehlerberechnung	62

6	Numerische Ergebnisse	64
6.1	Einheitskreis	64
6.1.1	konstante Belastung	65
6.1.2	exakte Lösung $\mathbf{u} = \mathbf{w}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot \exp(\mathbf{y})$	66
6.1.3	Kondition der Galerkinmatrix	68
6.1.4	exakte Lösung $\mathbf{u} = \mathbf{w}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot \exp(-(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2))$	69
6.2	Ellipse mit Kreisloch	71
6.2.1	Kondition der Galerkinmatrix	71
6.2.2	Verifikation der Fehlerordnung	72
6.2.3	Konvergenz des Löfers	73
6.3	Beispiele mit Singularitäten	74
A	Programmübersicht	77
A.1	erstellte Programme	77
A.2	Das Hauptprogramms web_plattengl_sol	79

Einleitung

Die Methode der Finiten Elemente zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen entstand Ende der fünfziger Jahre zunächst in der Flugzeugindustrie. Sie wird seitdem in Mathematik und Ingenieurwissenschaften ständig weiterentwickelt und wird heute in vielfältiger Weise für numerische Berechnungen verwendet, beispielsweise in der Elastizitätstheorie.

Das Verfahren beruht auf einer Unterteilung des gegebenen Gebiets in kleinere Elemente und der Verwendung von jeweils polynomialen Ansatzfunktionen auf den einzelnen Elementen. Herkömmliche Methoden erfordern dabei meist eine aufwendige Gittergenerierung und eine hohe Zahl an Freiheitsgraden bei Verwendung von Ansatzfunktionen höherer Ordnung. Diese Probleme entfallen bei einem Ansatz mit web-Splines (**w**eighted **e**xtended **b**-Splines) auf uniformen Gittern, die von K. Höllig, U. Reif und J. Wipper am Mathematischen Institut A entwickelt wurden ([HRW01b]). Die Erzeugung eines Gitters entfällt durch eine gleichmäßige Unterteilung des Gebiets in Quadrate, außerdem wird pro Ansatzfunktion nur ein Freiheitsgrad benötigt, wodurch die Größe des entstehenden Gleichungssystems verringert wird. Die Gewichtung ermöglicht zusätzlich eine exakte Einhaltung von vorgegebenen Randbedingungen einer Differentialgleichung.

Im Rahmen des WEB-Projekts am 2. Lehrstuhl des Mathematischen Instituts A werden derzeit verschiedene Aspekte der web-Methode und deren Anwendung in der Elastizitätstheorie untersucht. Ziel dieser Diplomarbeit ist die Untersuchung von web-Splines als Ansatzfunktionen zur Lösung eines Differentialgleichungsproblems 4. Ordnung, der Plattengleichung

$$\begin{aligned}\Delta^2 u &= f, & \text{in } \Omega \\ u = \frac{\partial u}{\partial n} &= 0, & \text{auf } \partial\Omega,\end{aligned}$$

die die Auslenkung einer am Rand $\partial\Omega$ fest eingespannten Platte beschreibt.

In Kapitel 1 wird zunächst die Differentialgleichung am Beispiel einer Rechteckplatte hergeleitet und die zugehörige Variationsformulierung angegeben. Das zweite Kapitel enthält eine Zusammenstellung der Grundlagen der Finite Elemente Approximation der Lösung der Differentialgleichung in geeigneten endlichdimensionalen Ansatzräumen. Nach der Definition von b-Splines und web-Splines, wird in Kapitel 3 ein solcher, für die Finite Elemente Approximation der Plattengleichung mit

web-Splines geeigneter, Ansatzraum angegeben. In Kapitel 4 wird die Stabilität der Approximationslösung bzgl. der web-Basis bewiesen, sowie die Optimalität der Fehlerordnung, die von der Finite Elemente Approximation geliefert wird. Im Rahmen des WEB-Projekts wurde auch ein Programmpaket zur Lösung verschiedener Probleme der Elastizitätstheorie in **MATLAB** implementiert. Das 5. Kapitel enthält eine kurze Beschreibung der Implementierung der verwendeten Programme. In Kapitel 6 finden sich schließlich numerische Beispiele für die Lösung der Plattengleichung, sowie den Fehlers dieser Lösung. Außerdem werden dort für Beispielgebiete die Konditionen der Galerkinmatrizen des nichterweiterten und des erweiterten Systems miteinander verglichen.

Kapitel 1

Herleitung der Plattengleichung

Als Platte wird ein ebenes Flächentragwerk bezeichnet, das senkrecht zur Mittelebene belastet wird. Die Plattendicke h ist dabei im Vergleich zur Länge l_{x_1} und Breite l_{x_2} klein. Je nach Dickenverhältnis unterscheidet man sehr dünne, dünne und mäßig dicke Platten. Eine Platte wird als dünne Platte bezeichnet, wenn die Quotienten h/l_{x_1} bzw. h/l_{x_2} zwischen $1/10$ und $1/50$ liegen. Für diese Platten findet die Kirchhoff'sche Plattentheorie Anwendung, die auf die Differentialgleichung $\Delta^2 v = f$ führt. ([Ram00]).

Am Beispiel einer Rechteckplatte in einem kartesischen Koordinatensystem wird diese Differentialgleichung nun hergeleitet. Dabei soll die unverformte Mittelebene in der x_1 - x_2 -Ebene liegen. v sei deren Auslenkung und f der Druck mit dem die Platte belastet wird, normiert mit einer Konstanten K , die von physikalischen Kenngrößen der Platte abhängig ist.

Mit der zusätzlichen Bedingung, dass die Platte an allen Rändern fest eingespannt sein soll, ergibt sich dann:

Plattengleichung	:	$\Delta^2 v = f$	in Ω
Randbedingungen	:	$v = \frac{\partial v}{\partial n} = 0$	auf $\partial\Omega$

Dabei ist Δ der Laplace-Operator:

$$\Delta := \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2}$$

und $\Omega \cup \partial\Omega$ die unverformte Mittelfläche der Platte.

1.1 Kinematische Gleichungen

Die Verformung der Platte unter der Belastung $F(x_1, x_2, x_3)$ werde durch die Funktion u beschrieben:

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3) &\rightarrow (u_1(x_1, x_2, x_3), u_2(x_1, x_2, x_3), u_3(x_1, x_2, x_3)) \end{aligned}$$

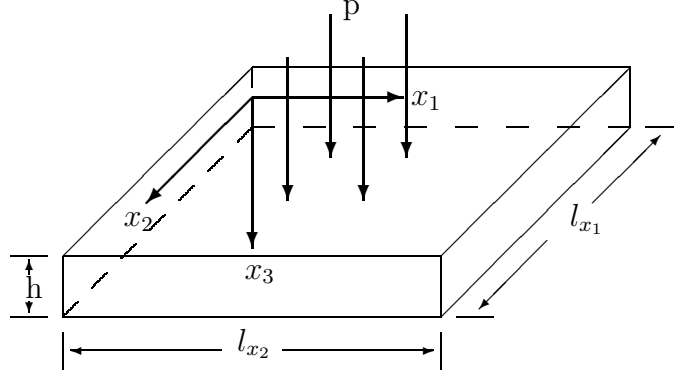


Abbildung 1.1: Platte

Bei der Kirchhoff'schen Plattentheorie geht man von folgenden Annahmen aus:

- Die Platte wird senkrecht zur Mittelebene belastet, die Kraft greift an der Plattenoberfläche an.
 $\Rightarrow F(x_1, x_2, \frac{h}{2}) = (0, 0, p(x_1, x_2))$
- Die Plattendicke ändert sich bei der Verformung nicht, d.h. Verschiebungen in x_3 -Richtung sind unabhängig von der x_3 -Koordinate.
 $\Rightarrow u_3(x_1, x_2, x_3) = u_3(x_1, x_2)$
- Die Punkte auf der Mittelebene werden nur in x_3 -Richtung verschoben und die Normale zur Mittelfläche ist nach der Verformung wieder Normale zur verformten Mittelfläche.

$$\begin{aligned} \Rightarrow u_1(x_1, x_2, x_3) &= -x_3 \frac{\partial u_3}{\partial x_1} \\ u_2(x_1, x_2, x_3) &= -x_3 \frac{\partial u_3}{\partial x_2} \\ u_3(x_1, x_2, x_3) &= u_3(x_1, x_2) \end{aligned}$$

Der Verzerrungstensor, der im allgemeinen Fall die Form

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \quad \text{mit} \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

hat, erhält damit für die Platte folgende Einträge :

$$\text{Verzerrungen } \varepsilon = \begin{bmatrix} -x_3 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1^2} & -x_3 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1 \partial x_2} & 0 \\ -x_3 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1 \partial x_2} & -x_3 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

1.2 Gleichgewichtsbedingungen

Für die Platte sollen nun das Kräfte- und Momentengleichgewicht aufgestellt werden, um zu einer statischen Beschreibung zu gelangen. Dazu werden die auftretenden Spannungen in jeder der drei Koordinatenrichtungen betrachtet, sowie die Schubspannungen. Durch Integration über die Dicke der Platte gelangt man von den Spannungen zu den Schnittgrößen. Wählt man als Integranden die Spannung, so erhält man eine resultierende Kraft, Integration über das Produkt $\sigma_{ij}x_3$ ergibt ein Moment.

- **Spannungen in x_1 - und x_2 -Richtung: σ_{11}, σ_{22}**

Da man davon ausgeht, dass die Mittelebene der Platte nur in x_3 -Richtung verformt wird, treten dort keine Spannungen in x_1 - und x_2 -Richtung auf. Betrachtet man den Spannungsverlauf σ_{11} auf einer Normalen zur Mittelebene so ist dieser punktsymmetrisch, denn nach den Annahmen der Kirchhoff'schen Plattentheorie werden Normalen wieder auf Normalen abgebildet. Entsprechendes gilt für σ_{22} . In x_1 - und x_2 -Richtung treten deshalb keine resultierenden Kräfte auf ($f_1 = \int \sigma_{11} dx_3 = 0 = f_2 = \int \sigma_{22} dx_3$), es entstehen jedoch Drehmomente:

$$m_{11} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{11} x_3 dx_3 \quad (1.2)$$

$$m_{22} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{22} x_3 dx_3 \quad (1.3)$$

- **Spannung in x_3 -Richtung: σ_{33}**

Da die Belastung $p(x_1, x_2)$ nur an der Oberfläche $x_3 = \frac{h}{2}$ angreift, muss die Spannung σ_{33} im Innern der Platte eigentlich Werte zwischen $-p(x_1, x_2)$ und 0 annehmen. Da $|\sigma_{33}|$ jedoch im allgemeinen sehr viel kleiner als $|\sigma_{11}|$ und $|\sigma_{22}|$ ist, kann σ_{33} vernachlässigt werden. Damit ergibt sich weder eine resultierende Kraft, noch ein Drehmoment aus σ_{33} .

- **Schubspannungen: $\sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{23}$**

Aus den Annahmen der Kirchhoff'schen Theorie ergibt sich, dass auch σ_{12} punktsymmetrisch ist, d.h. es ergibt sich wie bei σ_{11} und σ_{22} ein resultierendes Moment, während die Funktionen σ_{13} und σ_{23} achsensymmetrisch sind, sich also eine resultierende Kraft, jedoch kein Moment ergibt ($\int \sigma_{13} x_3 dx_3 = \int \sigma_{23} x_3 dx_3 = 0$).

$$m_{12} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{12} x_3 dx_3 \quad (1.4)$$

$$q_1 = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{13} dx_3 \quad (1.5)$$

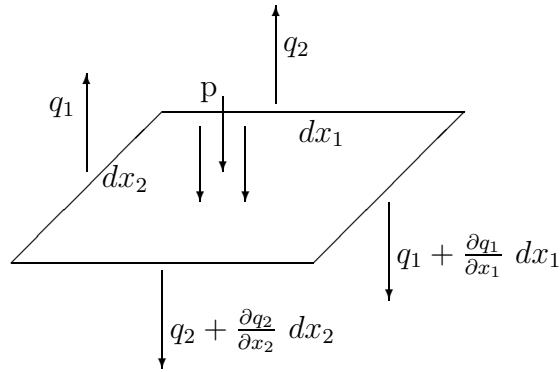
$$q_2 = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{23} dx_3 \quad (1.6)$$

Durch Kräfte- und Momentenbetrachtungen an einem infinitesimalen Element, gelangt man zur statischen Beschreibung der Platte.

• **Kräftegleichgewicht :**

Die Veränderung der Größen q_1 und q_2 vom einen zum anderen Schnittufer kann näherungsweise durch die beiden ersten Glieder der Taylorreihe beschrieben werden:

$$q_1(x_1 + dx_1) \approx q_1(x_1) + \frac{\partial q_1}{\partial x_1}(x_1) dx_1$$



Kräftegleichgewicht:

$$\begin{aligned} p dx_1 dx_2 + (q_1 + \frac{\partial q_1}{\partial x_1} dx_1) dx_2 - q_1 dx_2 + \\ + (q_2 + \frac{\partial q_2}{\partial x_2} dx_2) dx_1 - q_2 dx_1 &= 0 \\ p dx_1 dx_2 + \frac{\partial q_1}{\partial x_1} dx_1 dx_2 + \frac{\partial q_2}{\partial x_2} dx_1 dx_2 &= 0 \\ \Rightarrow p + \frac{\partial q_1}{\partial x_1} + \frac{\partial q_2}{\partial x_2} &= 0 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Dabei werden die Kräfte jeweils mit dem infinitesimalen Element, auf dem sie wirken, multipliziert. p wirkt auf der Fläche $dx_1 dx_2$, q_1 auf der Kante dx_2 , q_2 auf der Kante dx_1 .

• **Momentengleichgewicht :**

Durch Betrachtung des Momentengleichgewichts in x_1 -Richtung,

$$\begin{aligned} -m_{11} dx_2 + (m_{11} + \frac{\partial m_{11}}{\partial x_1} dx_1) dx_2 + (m_{12} + \frac{\partial m_{12}}{\partial x_2} dx_2) dx_1 - m_{12} dx_1 - \\ - q_1 dx_1 dx_2 &= 0 \\ \frac{\partial m_{11}}{\partial x_1} dx_1 dx_2 + \frac{\partial m_{12}}{\partial x_2} dx_2 dx_1 - q_1 dx_2 dx_1 &= 0 \end{aligned}$$

erhält man

$$\frac{\partial m_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial m_{12}}{\partial x_2} - q_1 = 0 \quad (1.8)$$

und entsprechend für das Momentengleichgewicht in x_2 -Richtung

$$\frac{\partial m_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial m_{12}}{\partial x_1} - q_2 = 0 . \quad (1.9)$$

Aus (1.7) - (1.9) ergibt sich

$$\frac{\partial^2 m_{11}}{\partial x_1^2} + 2 \frac{\partial^2 m_{12}}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{\partial^2 m_{22}}{\partial x_2^2} = -p \quad (1.10)$$

Mit den Gleichungen (1.7), (1.8) und (1.9) stehen nur drei Gleichungen für die fünf Unbekannten $m_{11}, m_{22}, m_{12}, q_1, q_2$ zur Verfügung, d.h. das System ist noch statisch unbestimmt.

1.3 Werkstoffgesetze

Um das System lösen zu können, muss erst noch ein Zusammenhang zwischen der geometrischen Beschreibung, die durch die kinematischen Gleichungen gegeben ist, und den statischen Gleichungen hergestellt werden. Dies geschieht durch die Werkstoffgesetze.

Aufgrund der obigen Annahme $\sigma_{33} = 0$ kann der Zusammenhang zwischen den Verzerrungen $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{12}$ und den Spannungen $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{12}$ durch das Hooke'sche Gesetz des ebenen Spannungszustandes beschrieben werden:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(1 - \nu) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2 \varepsilon_{12} \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

Dabei sind ν die Poisson-Zahl (Querkontraktionszahl) und E der Elastizitätsmodul. Durch Einsetzen der Verzerrungen (1.1) erhält man für die Platte

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} &= \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(1 - \nu) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -x_3 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1^2} \\ -x_3 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_2^2} \\ -2 x_3 \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1 \partial x_2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} -x_3 \left(\frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1^2} + \nu \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_2^2} \right) \\ -x_3 \left(\nu \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_2^2} \right) \\ -x_3 (1 - \nu) \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1 \partial x_2} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.12)$$

Damit bestätigen sich die Symmetrieeigenschaften der Spannungen σ_{11} , σ_{22} , σ_{12} und die Größen m_{11} , m_{22} und m_{12} können nach (1.2) - (1.4) berechnet werden.

$$m_{11} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{11} x_3 dx_3 = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \left(-\frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1^2} - \nu \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_2^2} \right) \quad (1.13)$$

$$m_{22} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{22} x_3 dx_3 = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \left(-\nu \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_2^2} \right) \quad (1.14)$$

$$m_{12} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{12} x_3 dx_3 = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \left(-(1-\nu) \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1 \partial x_2} \right) \quad (1.15)$$

Bemerkung 1.1

1. Eigentlich ist die gleichzeitige Annahme von $\varepsilon_{33} = 0$ und $\sigma_{33} = 0$ ein Widerspruch, da z.B. eine Dehnung in x_1 -Richtung auch eine Dehnung in der dazu senkrechten Richtung, also auch in x_3 -Richtung, bewirkt, jedoch führen diese beiden Annahmen bei der weiteren Rechnung zu keinen Schwierigkeiten. In Wirklichkeit verschwinden die Größen nicht, sondern sind nur vernachlässigbar klein.

2. Nach dem Elastizitätsgesetz

$$\sigma_{ij} = \frac{E}{2(1-\nu)} \varepsilon_{ij} + \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \delta_{i,j} \varepsilon_{kk}$$

bestehen die Zusammenhänge $\sigma_{23} = \frac{E}{1+\nu} \varepsilon_{23}$ und $\sigma_{13} = \frac{E}{1+\nu} \varepsilon_{13}$. Dies ist mit den Annahmen $\varepsilon_{13} = \varepsilon_{23} = 0$ und $\sigma_{13} \neq 0$, $\sigma_{23} \neq 0$ nur dann zu vereinbaren, wenn der Schubmodul $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ sehr groß ist, wenn also eine schubstarre Platte vorliegt. Deshalb wird eine Kirchhoff'sche Platte auch als schubstarre Platte bezeichnet. Die beiden Spannungen σ_{13} und σ_{23} müssen nur deshalb ungleich Null sein, weil $\sigma_{33} = 0$ gesetzt wird. Eigentlich ist diese Komponente nur klein und nicht Null, und die äußere Kraft würde durch diese Spannung ausgeglichen.

1.4 Plattengleichung und Randbedingungen

Werden nun (1.13) - (1.15) in (1.10) eingesetzt, ergibt sich mit $K = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$

$$\begin{aligned} -K \left(\frac{\partial^4 u_3}{\partial x_1^4} + \nu \frac{\partial^4 u_3}{\partial x_1^2 \partial x_2^2} + 2(1-\nu) \frac{\partial^4 u_3}{\partial x_1^2 \partial x_2^2} + \nu \frac{\partial^4 u_3}{\partial x_2^2 \partial x_1^2} + \frac{\partial^4 u_3}{\partial x_2^4} \right) &= -p \\ -K \left(\frac{\partial^4 u_3}{\partial x_1^4} + 2 \frac{\partial^4 u_3}{\partial x_1^2 \partial x_2^2} + \frac{\partial^4 u_3}{\partial x_2^4} \right) &= -p . \end{aligned}$$

$$\text{Plattengleichung:} \quad \Delta^2 u_3 = \frac{p}{K} \quad (1.16)$$

Für eine an allen Rändern eingespannte Platte ergibt sich als Randbedingung zunächst

$$u_3|_{\partial\Omega} = 0 . \quad (1.17)$$

Die zusätzliche Forderung, dass der Rand fest eingespannt sein soll, wird durch die Bedingung

$$\frac{\partial u_3}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \quad (1.18)$$

erfüllt, denn aus $\frac{\partial u_3}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \Rightarrow m_{12}|_{\partial\Omega} = 0$, es treten also keine Drillmomente am Rand auf ([AAN98], S. 189).

Insgesamt erhält man damit aus (1.16) - (1.18) mit $v = u_3$

$\begin{aligned} \text{Plattengleichung} & : \Delta^2 v = f && \text{in } \Omega \\ \text{Randbedingungen} & : v = \frac{\partial v}{\partial n} = 0 && \text{auf } \partial\Omega \end{aligned}$	(1.19)
---	--------

mit

$$f(x_1, x_2) := \frac{p(x_1, x_2)}{K} \quad . \quad (1.20)$$

1.5 Variationsformulierung

Die zur Differentialgleichung gehörende Variationsformulierung erhält man aus der Forderung, die Energie

$$\Pi := \int_B \left[\frac{1}{2} \varepsilon : \sigma - f v \right] dB + \int_{\partial B} g v dB \quad (1.21)$$

zu minimieren ([Bra92], S. 255).

Aufgrund der Randbedingungen in (1.19) ist das zweite Integral Null. Mit den für die schubstarre Platte getroffenen Annahmen, nach denen die Matrix der Verzerrungen (1.1) nur vier von Null verschiedene Einträge hat und symmetrisch ist, vereinfacht sich das erste Integral zu

$$\Pi = \int_B \left(\frac{1}{2} \tilde{\varepsilon}^T \tilde{\sigma} - f v \right) dB, \quad (1.22)$$

$$\text{mit } \tilde{\varepsilon} = [\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, 2\varepsilon_{12}]^T \text{ und } \tilde{\sigma} = [\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{12}]^T,$$

wobei die Einträge der beiden Vektoren in (1.1) bzw. (1.12) berechnet wurden.

Mit $B = \Omega \times [-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}]$ und

$$\Pi = \Pi_i + \Pi_a, \text{ mit } \Pi_i = \int_B \frac{1}{2} \tilde{\varepsilon}^T \tilde{\sigma} dB \text{ und } \Pi_a = - \int_B f v dB$$

erhält man durch Integration nach x_3 :

$$\begin{aligned}
\Pi_i &= \int_{\Omega} \frac{1}{2} K \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2}, 2 \frac{\partial^2 v}{\partial x_1 \partial x_2} \right] \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2} \\ 2 \frac{\partial^2 v}{\partial x_1 \partial x_2} \end{bmatrix} d\Omega \\
&= \frac{K}{2} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} \right)^2 + 2\nu \frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2} + \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2} \right)^2 + 2(1-\nu) \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 d\Omega \\
\Pi_a &= - \int_{\Omega} v p \, d\Omega
\end{aligned}$$

Π_i lässt sich noch vereinfachen zu

$$\Pi_i = \frac{1}{2} \int_{\Omega} K(\Delta v)^2 d\Omega \quad (1.23)$$

Dazu wird die Greensche Formel

$$\text{für } v, w \in C^1(\Omega) : \quad \int_{\Omega} v \, \partial_i w \, dx = - \int_{\Omega} \partial_i v \, w \, dx + \int_{\partial\Omega} v w \, \nu_i \, ds, \quad (1.24)$$

wobei $\partial_i v$ die Ableitung der Funktion v nach der i -ten Komponenten und ν_i die i -te Komponente der äußeren Normalen bezeichnet ([Bra92], S.36), auf jeden der Terme $\partial_{ij} v \partial_{kl} v$ zweimal angewandt. Aufgrund der vorgegebenen Randbedingungen (1.19) verschwindet dabei jeweils das Kurvenintegral.

Damit ergibt sich als Variationsformulierung für die an allen Rändern fest eingespannte Platte

$$\begin{aligned}
\Pi &= \Pi_i + \Pi_a \\
&= \frac{1}{2} \int_{\Omega} K(\Delta v)^2 d\Omega - \int_{\Omega} v p \, d\Omega \rightarrow \min
\end{aligned} \quad (1.25)$$

bzw. mit (1.20)

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} (\Delta v)^2 d\Omega - \int_{\Omega} v f \, d\Omega \rightarrow \min. \quad (1.26)$$

Die notwendige Bedingung für das Minimum des Funktionals

$$\delta\Pi = 0 \quad (1.27)$$

liefert wieder die Differentialgleichung (1.19). ([AAN98], S.176)

1.6 Beispiel

Als Beispiel für die Lösung der Plattengleichung wird die Platte mit der in Abbildung 1.2 gezeigten Mittelebene betrachtet.

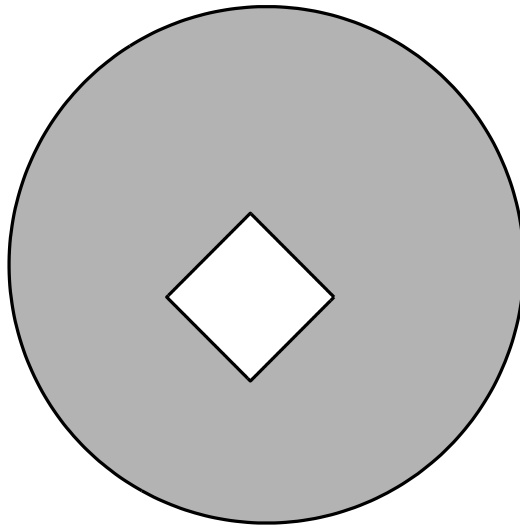


Abbildung 1.2: Beispielplatte

Unter dem Einfluss der über das ganze Gebiet konstanten Gewichtskraft wird sie verformt.

Für praktische Rechnungen kann die Platte z.B. aus Beton sein, die Werte für den Elastizitätsmodul E und die Poissonzahl ν liegen dann im Bereich

$$E : 22 \cdot 10^9 \frac{N}{m^2} - 39 \cdot 10^9 \frac{N}{m^2} \quad \text{und} \quad \nu : 0.15 - 0.22.$$

Für das Beispiel wird $E = 22 \cdot 10^9 \frac{N}{m^2}$ und $\nu = 0$ gewählt.



Abbildung 1.3: Auslenkung der Mittelebene

Zur Visualisierung der bei der Verformung auftretenden Spannungen, kann z.B. die *von Mises - Spannung*

$$\sigma_m = \sqrt{\bar{\sigma}_1^2 + \bar{\sigma}_2^2 - \bar{\sigma}_1 \bar{\sigma}_2} \quad (1.28)$$

geplottet werden.

Dabei sind $\bar{\sigma}_1$ und $\bar{\sigma}_2$ die Eigenwerte der Spannungsmatrix

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{pmatrix}.$$

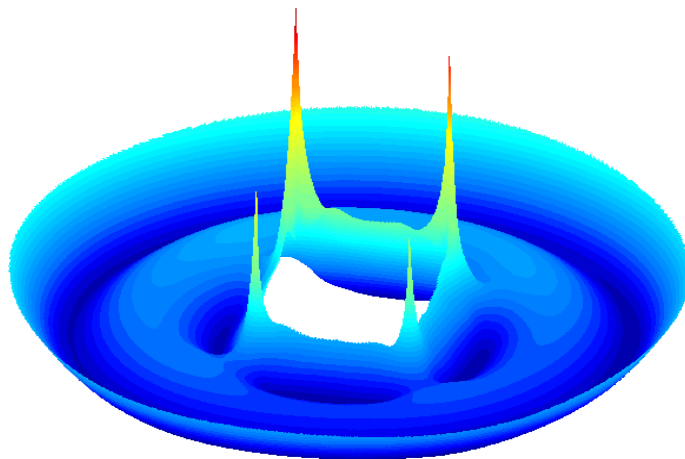


Abbildung 1.4: von Mises-Spannung

Kapitel 2

Finite Elemente

Man sucht jetzt eine Lösung des Randwertproblems (1.19). Da diese im Allgemeinen nicht einfach analytisch angegeben werden kann, stellt sich die Frage nach einer geeigneten numerischen Approximation. Dafür bietet sich ein Ansatz mit *Finiten Elementen* an. Über einer Diskretisierung des Gebiets Ω wird dabei, ausgehend von der Variationsformulierung, eine Approximation der Lösung mit meist stückweise polynomialen Funktionen gesucht.

In diesem Kapitel sollen die theoretischen Grundlagen für die *Finite Elemente Methode* kurz zusammengestellt werden.

2.1 Sobolev-Räume

Sei $L_2(\Omega)$ der Raum der Funktionen, deren Quadrat über Ω Lebesgue-integrierbar ist. Dann definiert man für zwei Funktionen $u, v \in L_2(\Omega)$ durch

$$(u, v)_0 := \int_{\Omega} u(x)v(x)dx$$

ein Skalarprodukt mit der zugehörigen Norm

$$\|u\|_0 = \sqrt{(u, u)_0} \quad .$$

$L_2(\Omega)$ wird damit zu einem Hilbertraum.

[Bra92], S. 28

Definition 2.1 (Schwache Ableitung)

$u \in L_2(\Omega)$ besitzt die schwache Ableitung $v = \partial^\alpha u$, falls $v \in L_2(\Omega)$ und

$$(\phi, v)_0 = (-1)^{|\alpha|}(\partial^\alpha \phi, u)_0 \quad \text{für alle } \phi \in C_0^\infty(\Omega)$$

gilt.

[Bra92], S. 28

Dabei bezeichnet $C_0^\infty(\Omega)$ den Raum der beliebig oft differenzierbaren Funktionen, die nur in einer kompakten Teilmenge von Ω von 0 verschiedene Werte annehmen.

Definition 2.2 (Sobolev-Räume)

Für ganzzahliges $m \geq 0$ bezeichne $H^m(\Omega)$ die Menge aller Funktionen u in $L_2(\Omega)$, die schwache Ableitungen $\partial^\alpha u$ für alle $|\alpha| \leq m$ besitzen. In $H^m(\Omega)$ wird durch

$$(u, v)_m := \sum_{|\alpha| \leq m} (\partial^\alpha u, \partial^\alpha v)_0$$

ein Skalarprodukt mit der zugehörigen Norm

$$\|u\|_m := \sqrt{(u, u)_m} = \sqrt{\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} (\partial^\alpha u)^2}$$

erklärt. Daneben betrachtet man die Seminorm

$$|u|_m := \sqrt{\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} (\partial^\alpha u)^2} \quad .$$

Die Vervollständigung von $C_0^\infty(\Omega)$ bzgl. der Sobolev-Norm $\|\cdot\|_m$ wird mit $H_0^m(\Omega)$ bezeichnet.

[Bra92], S. 28f

Klassische Lösung einer Randwertaufgabe nennt man eine Funktion, die die vorgegebene Differentialgleichung, sowie die zugehörigen Randbedingungen erfüllt. Für eine Lösung der Plattengleichung bedeutet dies, dass sie auf Ω viermal und auf dem Rand $\partial\Omega$ noch einmal stetig differenzierbar sein muss.

Definition 2.3 (klassische Lösung der Plattengleichung)

Eine Funktion $v \in C^4(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ ist eine klassische Lösung der Plattengleichung (1.19), wenn sie die Differentialgleichung

$$\Delta^2 v = f \quad \text{in } \Omega$$

und die Randbedingungen

$$v = \frac{\partial v}{\partial n} = 0 \quad \text{auf } \partial\Omega$$

erfüllt.

Diese klassische Lösung, die für glatten Rand des Gebiets Ω und glattes f existiert, kann jedoch nur in Spezialfällen (z.B. Kreisplatte mit rotationssymmetrischer Belastung, [Ram00]) einfach gewonnen werden. Ansonsten, insbesondere wenn es keine klassische Lösung gibt, sucht man eine geeignete Näherungslösung. Ausgangspunkt für die Approximation mit *Finiten Elementen* ist die Variationsformulierung (1.26).

Jede klassische Lösung minimiert das Variationsproblem. Umgekehrt ist auch jede Lösung des Variationsproblems, die in dem Raum $C^4(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ liegt, eine klassische Lösung. Das Minimum des Variationsproblems wird aber nicht unbedingt für eine Funktion aus diesem Raum angenommen.

Man wählt deshalb einen Raum, der $C^4(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ enthält und in dem das Minimum, wenn es existiert, auch angenommen wird. Der dafür geeignete Hilbertraum ist $H_0^2(\Omega)$. In diesem Raum sucht man eine Lösung der Variationsaufgabe. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, existiert diese sogenannte *schwache Lösung* und ist sogar eindeutig.

Definition 2.4 (schwache Lösung der Plattengleichung)

Eine Funktion $\tilde{v} \in H_0^2(\Omega)$ ist eine schwache Lösung der Plattengleichung (1.19), wenn sie die quadratische Form

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \Delta v \Delta v - \int_{\Omega} f v, \quad v \in H_0^2(\Omega)$$

minimiert.

Für spätere Abschätzungen benötigen wir noch die Friedrichsche Ungleichung.

Satz 2.1 (Friedrichsche Ungleichung)

Für ein beschränktes Gebiet Ω ist

$$\|u\|_1 \preceq \left(\int_{\Omega} \|\operatorname{grad} u\|^2 \right)^{1/2} = |u|_1, \quad u \in H_0^1(\Omega).$$

[Hö01]

Dabei ist $A \preceq B$ eine Abkürzung für $A \leq \operatorname{const} \cdot B$, die noch oft verwendet wird.

2.2 Biharmonische Gleichung

Der folgende Satz liefert für die Plattengleichung (1.19) die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung des Variationsproblems.

Satz 2.2 (Biharmonische Gleichung)

Ist $v \rightarrow \int_{\Omega} f v$ ein stetiges lineares Funktional auf $H_0^2(\Omega)$, so besitzt die biharmonische Gleichung

$$\Delta^2 v = f \text{ in } \Omega, \quad v = \frac{\partial v}{\partial n} = 0 \text{ auf } \partial\Omega \quad (2.1)$$

eine eindeutige schwache Lösung, die die quadratische Form

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \Delta v \Delta v - \int_{\Omega} f v, \quad v \in H_0^2(\Omega) \quad (2.2)$$

minimiert und das System

$$\int_{\Omega} \Delta u \Delta v = \int_{\Omega} f v, \quad \forall v \in H_0^2(\Omega) \quad (2.3)$$

löst.

[Hö01]

Um Satz 2.2 zu beweisen, wird zunächst definiert, was man unter einer symmetrischen, stetigen, elliptischen Bilinearform versteht und dann eine zur Variationsformulierung Passende gewählt.

Definition 2.5

Sei H ein Hilbertraum. Eine Bilinearform $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ heißt stetig, wenn mit einem $C > 0$

$$|a(u, v)| \leq C \|u\| \|v\| \quad \forall u, v \in H \quad (2.4)$$

gilt. Eine symmetrische, stetige Bilinearform a heißt H -elliptisch, wenn mit einem $\alpha > 0$

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2 \quad \forall v \in H \quad (2.5)$$

ist.

[Bra92], S. 38

Dabei bezeichne $\|\cdot\|$ die Norm des Hilbertraums.

Satz 2.3 (Biharmonische Bilinearform)

Die symmetrische Bilinearform

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \Delta u \Delta v$$

ist stetig und elliptisch auf $H_0^2(\Omega)$.

[Hö01]

Beweis:

- Stetigkeit:
durch partielle Integration erhält man

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^2 \partial_i \partial_i u \partial_j \partial_j v = \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^2 \partial_i \partial_j u \partial_i \partial_j v \quad (2.6)$$

und daraus mit der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq \left(\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^2 (\partial_i \partial_j u)^2 \right)^{1/2} \left(\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^2 (\partial_i \partial_j v)^2 \right)^{1/2} \\ &= \|u\|_2 \|v\|_2 \leq \|u\|_2 \|v\|_2 \end{aligned}$$

- Elliptizität:
aus der Friedrichschen Ungleichung (Satz 2.1) erhält man

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |u|^2 &\preceq \sum_{i=1}^2 \int_{\Omega} |\partial_i u|^2 \\ \int_{\Omega} |\partial_i u|^2 &\preceq \sum_{j=1}^2 \int_{\Omega} |\partial_i \partial_j u|^2\end{aligned}$$

und daraus

$$\|u\|_2^2 \preceq \sum_{i,j=1}^2 \int_{\Omega} |\partial_i \partial_j u|^2 = a(u, u)$$

wobei das Gleichheitszeichen wegen (2.6) gilt.

□

Zum Beweis der Existenz und Eindeutigkeit der Lösung des Variationsproblems benötigt man als Hilfsmittel noch den Darstellungssatz von Riesz und den Projektionssatz.

Satz 2.4 (Darstellungssatz von Riesz)

Es sei $f(x)$ ein lineares Funktional im Hilbertraum H . Dann gibt es genau ein Element y aus H , so dass

$$f(x) = \langle x, y \rangle, \quad \|f\| = \|y\|$$

gilt.

[Tri72], S.90

Dabei ist $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Skalarprodukt auf dem Hilbertraum H und $\|\cdot\|$ die zugehörige Norm.

Satz 2.5 (Projektionssatz)

Sei H ein Hilbertraum, $K \subset H$ sei abgeschlossen und konvex, und es sei $x_0 \in H$. Dann existiert genau ein $x \in K$ mit

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in K} \|y - x_0\|.$$

[Wer95], S.176

Damit kann man jetzt den folgenden Satz beweisen.

Satz 2.6

Sei V ein normierter Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$, $a(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Bilinearform, $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ ein stetiges lineares Funktional und U eine nichtleere Teilmenge von V . Gegeben sei ein Minimierungsproblem: finde u mit

$$u \in U \quad \text{und} \quad J(u) = \inf_{v \in U} J(v), \quad (2.7)$$

wobei das Funktional $J : V \rightarrow \mathbb{R}$ definiert ist durch

$$J : v \in V \rightarrow J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - f(v).$$

Außerdem gelte

- V ist vollständig
- U ist eine abgeschlossene, konvexe Teilmenge von V
- die Bilinearform a ist symmetrisch und V -elliptisch,

dann hat das Minimierungsproblem (2.7) genau eine Lösung.

[Cia78], S.2f

Beweis:

Da die Bilinearform a V -elliptisch ist, ist sie auch positiv definit, also ein Skalarprodukt. Dieses induziert eine zu $\|\cdot\|$ äquivalente Norm $\|u\|_a = \sqrt{a(u, u)}$. V ist mit dieser Norm ein Hilbertraum.

Nach dem Darstellungssatz von Riesz existiert ein Element $\sigma f \in V$, so dass

$$\forall v \in V, \quad f(v) = a(\sigma f, v) \text{ ist.}$$

Aufgrund der Symmetrie der Bilinearform a , kann damit das Funktional J umgeschrieben werden zu

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - a(\sigma f, v) = \frac{1}{2}a(v - \sigma f, v - \sigma f) - \frac{1}{2}a(\sigma f, \sigma f).$$

Das Minimum von $J(v)$ wird also für das $u \in U$ angenommen, das den Abstand zwischen σf und der Menge U , bezüglich der a -Norm, minimiert. Die Lösung ist damit die Projektion von σf auf die Menge U bzgl. des a -Skalarprodukts. Nach dem Projektionssatz existiert diese und ist eindeutig, da U nach Voraussetzung eine abgeschlossene, konvexe Teilmenge von V ist.

□

Bemerkung 2.1

Wenn die beiden Räume U und V identisch sind, erhält man das Minimum von $J(v) = \frac{1}{2}a(v - \sigma f, v - \sigma f) - \frac{1}{2}a(\sigma f, \sigma f)$ für $u = \sigma f$, da σf ja im Raum $V = U$ liegt. Damit erhält man direkt die Darstellung der Lösung in der Form $a(u, v) = a(\sigma f, v) = f(v)$.

Nach diesen Vorbereitungen kann nun der Satz über die Biharmonische Gleichung bewiesen werden.

Beweis von Satz 2.2: Es ist $V = U = H_0^2(\Omega)$. Nach Voraussetzung ist $v \rightarrow \int_{\Omega} f v$ ein stetiges lineares Funktional und die in Satz 2.3 definierte Bilinearform $a(u, v)$ ist stetig und elliptisch. Damit hat nach Satz 2.6 das Problem die quadratische Form (2.2)

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \Delta v \Delta v - \int_{\Omega} f v = \frac{1}{2} a(v, v) - \int_{\Omega} f v$$

zu minimieren, genau eine Lösung $u \in H_0^2(\Omega)$.

Wegen $U = V$ erhält man mit Bemerkung 2.1 direkt die Darstellung der Lösung in der Form (2.3)

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \Delta u \Delta v = \int_{\Omega} f v.$$

Da (2.2) die zum Randwertproblem (2.1) gehörende Variationsformulierung ist, ist diese Lösung u eine schwache Lösung von

$$\Delta^2 v = f \quad \text{in } \Omega, \quad v = \frac{\partial v}{\partial n} = 0 \quad \text{auf } \partial\Omega.$$

□

Auch wenn U ein echter Unterraum von V ist, kann man die Lösung des Minimierungsproblems als Lösung eines Gleichungssystems darstellen.

Satz 2.7

Es gelten die Voraussetzungen von Satz 2.6. Wenn U ein abgeschlossener Unterraum von V ist, dann ist u genau dann eine Lösung des Minimierungsproblems (2.7), wenn

$$u \in U \quad \text{und} \quad \forall v \in U \quad a(u, v) = f(v).$$

[Cia78], S.3

2.3 Finite Elemente Approximation

Für die numerische Berechnung wählt man nun einen geeigneten endlichdimensionalen, abgeschlossenen Unterraum S_h von $H_0^2(\Omega)$. Nach Satz 2.6 hat das Variationsproblem in diesem Raum genau eine Lösung u_h . Für sie gilt nach Satz 2.7, dass das Minimum von

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \Delta v \Delta v - \int_{\Omega} f v \quad , \quad v \in S_h \tag{2.8}$$

genau dann bei u_h angenommen wird, wenn

$$a(u_h, v) = \int_{\Omega} \Delta u_h \Delta v = \int_{\Omega} f v \quad , \quad \forall v \in S_h \tag{2.9}$$

ist.

Sei N die Dimension von S_h . Dann kann man eine Basis $(\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_N)$ von S_h wählen und (2.9) ist äquivalent zu

$$\int_{\Omega} \Delta u_h \Delta \psi_i = \int_{\Omega} f \psi_i \quad , \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.10)$$

Der Ansatz

$$u_h = \sum_{k=1}^N a_k \psi_k \quad (2.11)$$

führt auf das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N a_k \int_{\Omega} \Delta \psi_k \Delta \psi_i &= \int_{\Omega} f \psi_i \quad , \quad i = 1, \dots, N \\ \Leftrightarrow \quad AG_h &= F \end{aligned} \quad (2.12)$$

[Bra92], S.52

Zur Bestimmung der Approximationslösung u_h müssen damit nur noch die Koeffizienten $A = \{a_k\}_{k=1, \dots, N}$ des Gleichungssystems bestimmt werden. Dieses Verfahren wird *Galerkin-Verfahren* genannt und die Matrix G_h mit den Einträgen

$$g_{i,j} = \int_{\Omega} \Delta \psi_i \Delta \psi_j \quad (2.13)$$

als *Galerkinmatrix* bezeichnet.

Zur Konstruktion eines geeigneten Raums S_h wird zunächst das Gebiet Ω in kleinere Teilgebiete unterteilt. Auf dieser Zerlegung werden Ansatzfunktionen gewählt, die eine Basis für S_h bilden. Sie werden als *Finite Elemente* bezeichnet. Der Parameter h steht dabei für die Feinheit dieser Zerlegung. Die Räume werden so gewählt, dass die Lösung $u_h \in S_h$ für $h \rightarrow 0$ gegen die schwache Lösung konvergiert.

Dabei sollten die Basisfunktionen einen kleinen Träger im Gebiet Ω haben. Dann überschneidet sich der Träger einer Funktion nur mit dem weniger anderer und die Matrix G_h enthält viele Nullen.

Für zweidimensionale Gebiete wählt man meist eine Zerlegung in Dreiecke oder Vierecke. Die einfachsten Ansatzfunktionen sind dann die sogenannten Hutfunktionen, stückweise lineare Funktionen, die durch die Werte an den Ecken der Dreiecke bzw. Vierecke eindeutig bestimmt werden. Es gibt jedoch viele verschiedene Varianten.

Bemerkung 2.2

Ist der Raum S_h wie oben eine Teilmenge des Hilbertraums, in dem das Variationsproblem gestellt ist, bezeichnet man die Finiten Elemente als *konforme Finite Elemente*. Man kann S_h auch als Teilraum eines anderen Hilbertraums wählen. Die verwendeten Ansatzfunktionen nennt man dann *nichtkonforme Finite Elemente*.

Zur Lösung der Plattengleichung werden aufgrund der Variationsformulierung Ansatzfunktionen benötigt, die mindestens einmal stetig differenzierbar sind. Auch für diese C^1 -Elemente gibt es verschiedene Ansätze. Auf Dreieck- oder Viereckgittern sind jedoch i. a. viele Freiheitsgrade erforderlich, dies führt zu sehr großen Galerkinmatrizen. Aus diesem Grund werden oft nichtkonforme Ansätze verwendet, die meist mit weniger Freiheitsgraden auskommen.

Im nächsten Kapitel werden web-Splines als Ansatzfunktionen vorgestellt. Sie sind konforme Finite Elemente, die auf regulären Gittern definiert werden und benötigen nur einen Freiheitsgrad pro Ansatzfunktion. Dadurch können zur Approximation sogar Funktionen von höherem Grad verwendet werden, ohne allzu große Galerkinmatrizen zu erhalten.

Grundlage für die Fehlerabschätzung bei der Finite Elemente Approximation ist das folgende Lemma. Es wird in Kapitel 4 für die Abschätzung des Approximationsfehlers in der H^2 -Norm verwendet.

Lemma 2.1 (Céa-Lemma)

Die Bilinearform a sei V -elliptisch [mit $V = H^m(\Omega)$ oder $V = H_0^m(\Omega)$]. Ferner seien u bzw. u_h die Lösungen der Variationsaufgabe in V bzw. in $S_h \subset V$. Dann ist

$$\|u - u_h\|_m \leq \frac{C}{\alpha} \inf_{v_h \in S_h} \|u - v_h\|_m$$

wobei C und α die Konstanten aus Definition 2.5 sind.

[Bra92], S. 54

Für Abschätzungen in der H^0 -Norm benötigt man außerdem noch das Dualitätsprinzip von Aubin-Nitsche.

Lemma 2.2 (Aubin-Nitsche-Lemma)

Ist H Unterraum eines Hilbertraums H_* , dann erfüllt der Fehler $e_h = u - u_h$ der Ritz-Galerkin Approximation $u_h \in S_h \subset H$

$$\|e_h\|_*^2 \preceq \inf_{v_h \in S_h} \|u_* - v_h\| \cdot \|e_h\|,$$

wobei u_* die Lösung des dualen Problems

$$a(v, u_*) = \langle v, e_h \rangle_*, \quad v \in H,$$

und $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ das Skalarprodukt auf H_* ist.

[Hö]

Kapitel 3

web-Splines

Für die Finite Elemente Approximation der Plattengleichung sollen nun speziell gewichtete erweiterte b-Splines (**w**eighted **e**xtended **b**-Splines) betrachtet werden. Sie sind über regulären, quadratischen Gittern definiert. Während bei Zerlegungen in Dreiecke oder Vierecke meist eine aufwendige Gittergenerierung erforderlich ist, entfällt das bei Verwendung von web-Splines, da nur ein gleichmäßiges Gitter über das Gebiet Ω gelegt werden muss. Ein weiterer Vorteil wurde schon im letzten Kapitel erwähnt. Da man wenige Ansatzfunktionen benötigt, bleiben auch bei höherem Ansatzgrad die Galerkinmatrizen vergleichsweise klein.

Ausgehend von b-Splines werden web-Splines in Abschnitt 2 zunächst allgemein definiert, in Abschnitt 3 wird dann der Ansatzraum für die Finite Elemente Approximation der Plattengleichung angegeben.

3.1 b-Splines

Splines sind Funktionen, die über einer Knotenfolge stückweise polynomial sind. Sie bilden einen linearen Raum. Als *b-Splines* vom Grad n bezeichnet man Basisfunktionen für den Splineraum vom Grad n . Da für die Finite Elemente Approximation der Plattengleichung web-Splines über uniformen Gittern verwendet werden, werden der Einfachheit halber in diesem Abschnitt nur b-Splines über uniformen Knotenfolgen betrachtet. Eine allgemeinere Definition findet sich z.B. in [HR98]. Haben die Knoten jeweils den Abstand 1, nennt man die b-Splines kardinal. Sie werden über der Knotenfolge $\mathbb{Z}$ definiert.

Definition 3.1 (kardinaler b-Spline)

Der kardinale b-Spline b^n vom Grad n ist definiert durch

$$b^n(x) = \int_0^1 b^{n-1}(x-t)dt$$

ausgehend von

$$b^1(x) = \begin{cases} x & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & \text{für } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

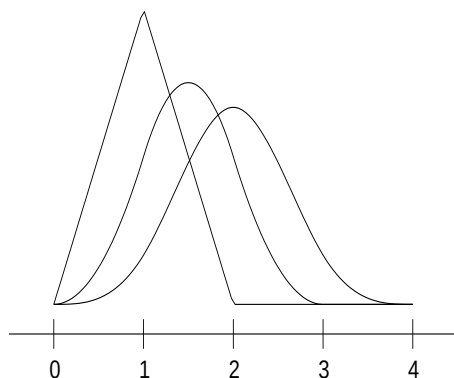


Abbildung 3.1: Kardinalsplines vom Grad 1,2 und 3

Alternativ gilt für die Ableitung

$$\frac{d}{dx}b^n(x) = b^{n-1}(x) - b^{n-1}(x-1).$$

[Hö01]

Kardinalsplines vom Grad n haben also jeweils Trägerlänge $n+1$. Die Kardinalsplines mit Träger $[i, i+n+1]$ erhält man durch Verschiebung

$$b_i^n(x) = b^n(x-i)$$

und für uniforme Knotenfolgen mit Knotenabstand h definiert man

Definition 3.2 (Skalierter b-Spline)

Der skalierte b-Spline vom Grad n

$$b_{i,h}^n(x) = b^n(x/h - i)$$

hat Träger $[ih, (i+n+1)h]$ und Knoten in $h\mathbb{Z}$.

[Hö01]

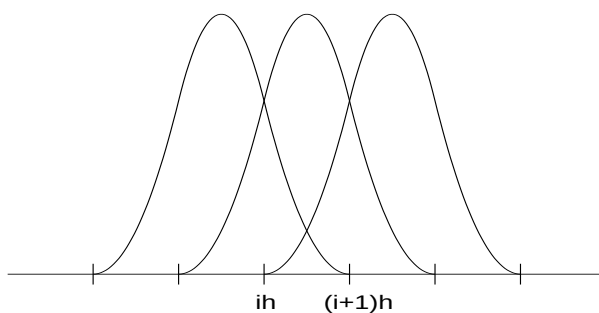


Abbildung 3.2: skalierte b-Splines vom Grad zwei

Die so definierten b-Splines haben die anfangs erwähnten Eigenschaften.

Satz 3.1 (Eigenschaften der b-Splines)

- **Lineare Unabhängigkeit:** Die b-Splines $b_{k,h}^n$, $k \sim D$, sind auf dem Definitionsbereich D linear unabhängig.
- **Basis aus b-Splines:** Die b-Splines $b_{k,h}^n$, $k \sim D$ bilden eine Basis für den Raum aller stückweisen Polynome vom Grad $\leq n$ auf dem Definitionsbereich D , die an den inneren Knoten, $kh \in \text{int } D$, $(n-1)$ -mal stetig differenzierbar sind.
- **Partition der Eins:**

$$\sum_k b_{k,h}^n(x) \equiv 1$$

[Hö01]

Aufgrund der Basiseigenschaft der b-Splines kann man Splines folgendermaßen definieren:

Definition 3.3 (Splines)

Ein Spline p zur Gitterweite h mit Definitionsbereich D ist eine Linearkombination von b-Splines $b_{k,h}^n(x)$,

$$p(x) = \sum_{k \sim D} c_k b_{k,h}^n(x)$$

wobei über alle $k \in \mathbb{Z}$ summiert wird, für die die b-Splines in D nicht identisch Null sind.

[Hö01]

Für den späteren Stabilitätsbeweis und die Fehlerabschätzung ist die Existenz von dualen Funktionalen für die b-Splines wichtig.

Satz 3.2 (Duale Funktionale)

Zu jedem Gitterintervall

$$Q_{k+l} = (k+l)h + [0, h]$$

im Träger von $b_{k,h}^n$ gibt es ein Polynom $\lambda_{k,h}^{l,n}$ vom Grad $\leq n$ mit

$$\int_{Q_{k+l}} h^{-1} \lambda_{k,h}^{l,n}(x) \sum_j c_j b_{j,h}^n(x) = c_k.$$

[Hö01]

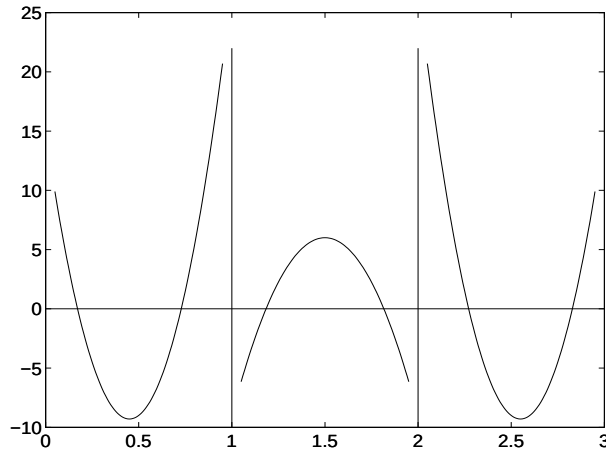


Abbildung 3.3: duale Funktionale zum b-Spline vom Grad zwei

Für einen b-Spline $b_{j,h}^n$ und ein duales Funktional $\lambda_{k,h}^{l,n}$ gilt also:

$$\int_{Q_{k+l}} h^{-1} \lambda_{k,h}^{l,n} b_{j,h}^n = \delta_{k,j}$$

Abbildung 3.3 zeigt die dualen Funktionale, die zu den drei Gitterintervallen eines kardinalen b-Splines vom Grad 2 gehören.

Zum Beweis der optimalen Fehlerordnung in Kapitel 5 wird ein Quasi-Interpolant verwendet, der die optimale Fehlerordnung liefert. Deshalb soll hier der Begriff der Quasi-Interpolation zunächst für univariate, im Folgenden auch für multivariate b-Splines definiert werden.

Definition 3.4 (Quasi-Interpolant)

Eine mit Hilfe von linearen Funktionalen σ_k definierte Approximation

$$f \rightarrow Sf = \sum_k (\sigma_k f) b_k$$

ist ein Quasi-Interpolant der Ordnung m auf $L_2(D)$, wenn

- (i) $S p = p$ für alle Polynome vom Grad $\leq m$
- (ii) $|\sigma_k f| \leq \text{const } h^{-1/2} \|f\|_0$.

[Hö01]

Die Quasi-Interpolation der Ordnung m einer Funktion f ist also eigentlich eine lineare, beschränkte Approximation mit Splines, die für Polynome der Ordnung m exakt ist. Die b-Spline-Koeffizienten $\sigma_k f$ sind dabei nur von der Einschränkung der Funktion f auf den Träger des b-Splines b_k abhängig.

Durch Multiplikation von b-Splines in jeder Komponenten erhält man:

Definition 3.5 (Tensorprodukt b-Spline)

Der d -variater b-Spline vom Grad $n = (n_1, \dots, n_d)$ ist ein Produkt univariater b-Splines

$$b_{k,h}^n(x) = b_{k_1,h}^{n_1}(x_1) \cdot \dots \cdot b_{k_d,h}^{n_d}(x_d).$$

Dabei ist $k \in \mathbb{Z}^d$, $n \in \mathbb{N}^d$ und $x \in \mathbb{R}^d$.

[Hö01]

Abbildung 3.4 zeigt einen bivariaten b-Spline, in beiden Komponenten vom Grad zwei.

Multivariate Splines und Quasi-Interpolanten werden entsprechend dem eindimensionalen Fall definiert, ebenfalls genauso erhält man die Existenz von dualen Funktionalen.

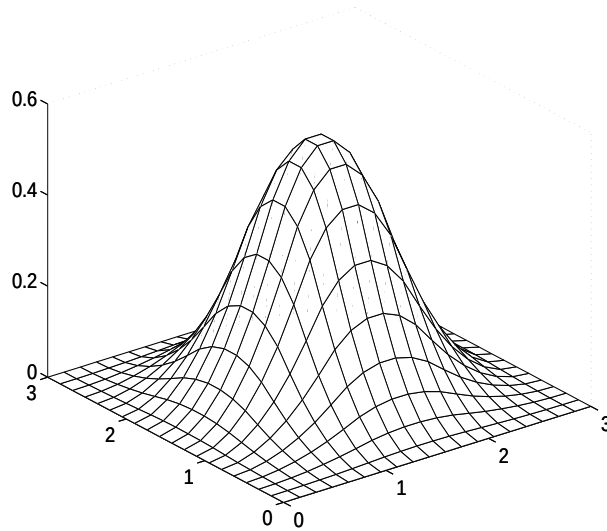


Abbildung 3.4: Tensorprodukt b-Spline vom Grad zwei

Definition 3.6 (Multivariate Splines)

Ein d -variater Spline p zur Gitterweite h mit Definitionsbereich D ist eine Linearkombination von Tensorprodukt-b-Splines,

$$p(x) = \sum_{k \sim D} c_k b_{k,h}^n(x),$$

wobei über alle $k \in \mathbb{Z}^d$ summiert wird, für die die b-Splines in D nicht identisch Null sind.

[Hö01]

Satz 3.3 (Multivariate duale Funktionale)

Zu jeder Gitterzelle

$$Q_{k+l} = (k+l)h + [0, h]^d$$

im Träger von $b_{k,h}^n$ gibt es ein multivariates Polynom

$$\lambda_{k,h}^{l,n}(x) = \lambda_{k_1,h}^{l_1,n_1}(x_1) \cdot \dots \cdot \lambda_{k_d,h}^{l_d,n_d}(x_d)$$

vom Grad $\leq n$ mit

$$\int_{Q_{k+l}} h^{-d} \lambda_{k,h}^{l,n}(x) \sum_j c_j b_{j,h}^n(x) = c_k \quad ,$$

wobei $k, l \in \mathbb{Z}^d$ und $n \in \mathbb{N}^d$ ist. Insbesondere können die dualen Funktionale so gewählt werden, dass ihr Träger kleiner als eine Gitterzelle ist, z.B. $\text{supp}(\lambda_{k,h}^{l,n}) = (k+l)h + [\frac{1}{4}h, \frac{3}{4}h]^d$.

[Hö01]

Definition 3.7 (Multivariater Quasi-Interpolant)

Mit Funktionalen σ_k eines univariaten Quasi-Interpolanten der Ordnung m wird durch

$$f \rightarrow Sf = \sum_{k \sim D} \left(\bigotimes_{\nu} \sigma_{k_{\nu}} \right) f b_k$$

ein multivariater Quasi-Interpolant mit

$$|Sf - f|_0 \leq \text{const } h^{m+1} \|f\|_{m+1}$$

definiert.

[Hö01]

3.2 web-Splines

Es werden ab jetzt m -variate b-Splines betrachtet, bei denen der Ansatzgrad in jeder Komponente gleich ist. Der Übersichtlichkeit halber werden die Gitterweite h und der Grad n als Indizes weggelassen. Außerdem werden die b-Splines noch mit dem Faktor $h^{-m/2}$ multipliziert.

$$b_k(x) = h^{-m/2} b_{k_1,h}^n(x_1) \cdot \dots \cdot b_{k_m,h}^n(x_m) \quad (3.1)$$

Auch die dualen Funktionale

$$\lambda_i^l(x) = h^{-m/2} \lambda_{i_1,h}^{l_1,n}(x_1) \cdot \dots \cdot \lambda_{i_m,h}^{l_m,n}(x_m) \quad (3.2)$$

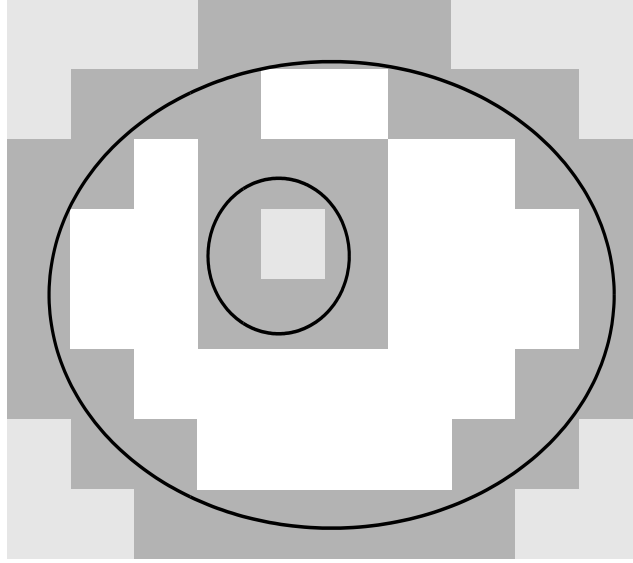


Abbildung 3.5: Klassifizierung der Gitterzellen

werden ohne die Indizes h und n geschrieben und skaliert. Die Multiplikation mit $h^{-m/2}$ hat den Vorteil, dass damit das Integral über jeden b-Spline und jedes duale Funktional gleich eins ist. Außerdem ist für den späteren Stabilitätsbeweis notwendig, dass der Träger der dualen Funktionalen nach Satz 3.3 kleiner als eine Gitterzelle gewählt werden kann, speziell sei der Träger hier $\text{supp}(\lambda_i^l) = (i+l)h + [\frac{1}{4}h, \frac{3}{4}h]$.

Da die Plattengleichung über einem zweidimensionalen Gebiet Ω gelöst werden soll, ist bei der späteren Anwendung der web-Splines immer $m = 2$, sie sollen hier jedoch zunächst für beliebige Dimensionen definiert werden.

Über das Gebiet Ω wird ein reguläres quadratisches Gitter mit Gitterweite h gelegt. Wie im Beispiel in Abbildung 3.5 zu sehen ist, kann man zwischen inneren Gitterzellen, die komplett im Gebiet Ω enthalten sind, Randzellen und äußeren Gitterzellen unterscheiden.

Bezüglich Ω können auch die b-Splines auf dem Gitter klassifiziert werden:

Definition 3.8

Die Menge der relevanten Indizes für das Gebiet Ω wird bezeichnet mit

$$K = \{k \in \mathbb{Z}^m : \text{supp } b_k \cap \Omega \neq \emptyset\}.$$

Sei $L_k = \{l \in \mathbb{Z}^m : Q_{k+l} \subset \text{supp } b_k \cap \Omega\}$. Ein b-Spline b_k heißt innerer b-Spline, wenn L_k nicht leer ist, sonst äußerer b-Spline. Die entsprechenden Teilmengen von K werden mit I und J bezeichnet, also

$$K = I \cup J.$$

Für $i \in I$, muss der Index $l(i)$ in der Definition der dualen Funktionalen die Bedingung $l(i) \in L_i$ erfüllen. Zur Vereinfachung der Notation sei ab jetzt

$$\lambda_i = \lambda_i^{l(i)}.$$

[HRW01b]

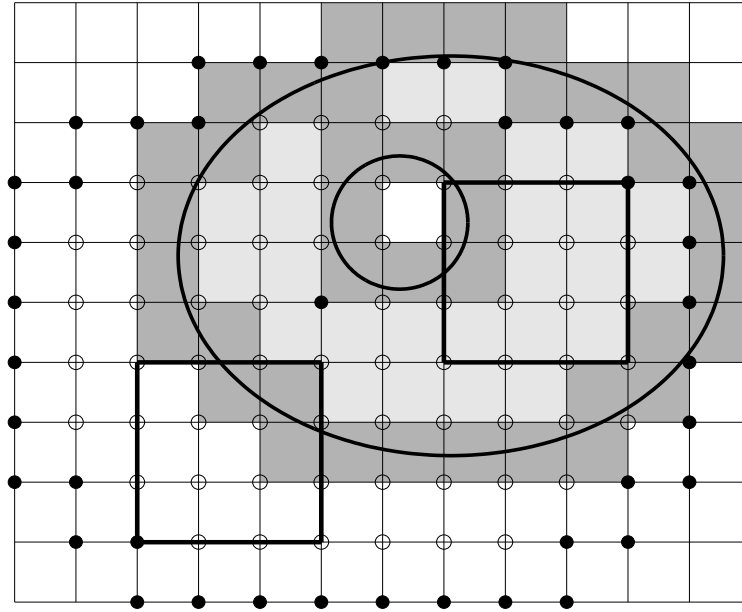


Abbildung 3.6: Klassifizierung der b-Splines

Abbildung 3.6 zeigt für b-Splines vom Grad zwei diese Unterteilung. Die Markierungen geben dabei jeweils die linke untere Ecke des Trägers an. Der Träger eines inneren b-Splines (mit ◦ gekennzeichnet) enthält nach Definition mindestens eine innere Gitterzelle, während der Schnitt des Trägers eines äußeren b-Splines (•) mit Ω nur Randzellen enthält. Für zwei b-Splines ist außerdem der Träger markiert, der für den Grad zwei jeweils 3×3 Gitterzellen umfasst.

Für die m -variaten b-Splines und die zugehörigen dualen Funktionale gilt:

Satz 3.4

Für alle $k \in K$ und $i \in I$ sind die b-Splines b_k und die dualen Funktionale λ_i beschränkt und orthogonal

$$\|b_k\|_0 \preceq 1, \quad \|\lambda_i\|_0 \preceq 1, \quad \int_{\Omega} b_k \lambda_i = \delta_{k,i}.$$

[HRW01b]

Will man den von den m -variaten b-Splines über Ω aufgespannten Raum als Ansatzraum für die Finite Elemente Approximation verwenden, stellen sich zwei grundsätzliche Probleme. Zum einen kann eine Dirichletrandbedingung, wie z.B. bei der Plattengleichung in (1.19), in diesem Raum nicht erfüllt werden. Diese Schwierigkeit umgeht man dadurch, dass die b-Splines mit einer geeigneten Gewichtsfunktion multipliziert werden. Auf die Wahl der Gewichtsfunktion zur Lösung der Plattengleichung wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

Ein weiteres Problem stellt sich dadurch, dass die äußeren b-Splines, deren Träger

unter Umständen nur zu einem sehr kleinen Teil im Gebiet Ω liegen, zu einer schlechten Kondition des Galerkinsystems führen können. Die äußeren b-Splines können jedoch nicht einfach weggelassen werden, da die inneren b-Splines alleine keine Basis für den Raum der stückweisen Polynome auf Ω bilden. Sie werden deshalb an die inneren b-Splines gekoppelt. Wie im weiteren gezeigt werden soll, kann damit ein übermäßiges Anwachsen der Galerkinmatrix vermieden werden und man erhält trotzdem die optimale Approximationsordnung.

Definition 3.9 (web-Splines)

Für $i \in I$ wird der gewichtete, erweiterte b-Spline (web-Spline) B_i definiert durch:

$$B_i = \frac{w}{w(x_i)} \left(b_i + \sum_{j \in J} e_{i,j} b_j \right),$$

wobei x_i den Mittelpunkt der Gitterzelle $Q_{i+l(i)}$ bezeichnet. Für die Koeffizienten $e_{i,j}$ gilt

$$|e_{i,j}| \leq 1, \quad e_{i,j} = 0 \quad \text{für} \quad \|i - j\| \geq 1,$$

und sie werden so gewählt, dass alle gewichteten Polynome wp mit $\text{Grad}(p) \leq n$ im web-Ansatzraum $\mathbb{B}_h = \text{span}\{B_i : i \in I\}$ enthalten sind.

[HRW01b]

Nach [HRW01b] können die Kopplungskoeffizienten als Produkt von Lagrange-Poly-nomen berechnet werden:

Satz 3.5

Für alle $j \in J$ sei

$$I(j) = \{i \in \mathbb{Z}^m : \alpha_\mu \leq i_\mu \leq \alpha_\mu + n\}$$

der nächste Bereich innerer Indizes zu j , dann sind die Koeffizienten

$$e_{i,j} = \begin{cases} \prod_{\mu=1}^m \prod_{\substack{l=\alpha_\mu \\ l \neq i_\mu}}^{\alpha_\mu+n} \frac{j_\mu - l}{i_\mu - l} & \text{für } i \in I(j) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für die Konstruktion der web-Splines aus Definition 3.9 geeignet.

$I(j)$ bezeichnet also die Indexmenge der inneren b-Splines, an die der äußere b-Spline b_j gekoppelt wird. Umgekehrt soll mit $J(i)$ die Menge der äußeren b-Splines bezeichnet werden, die an den inneren b_i gekoppelt werden. Abbildung 3.6 zeigt links einen äußeren b-Spline zusammen mit den zugehörigen neun inneren. Rechts ist ein innerer b-Spline dargestellt, an den drei äußere gekoppelt werden. Dadurch wird der Träger des inneren b-Splines vergrößert.

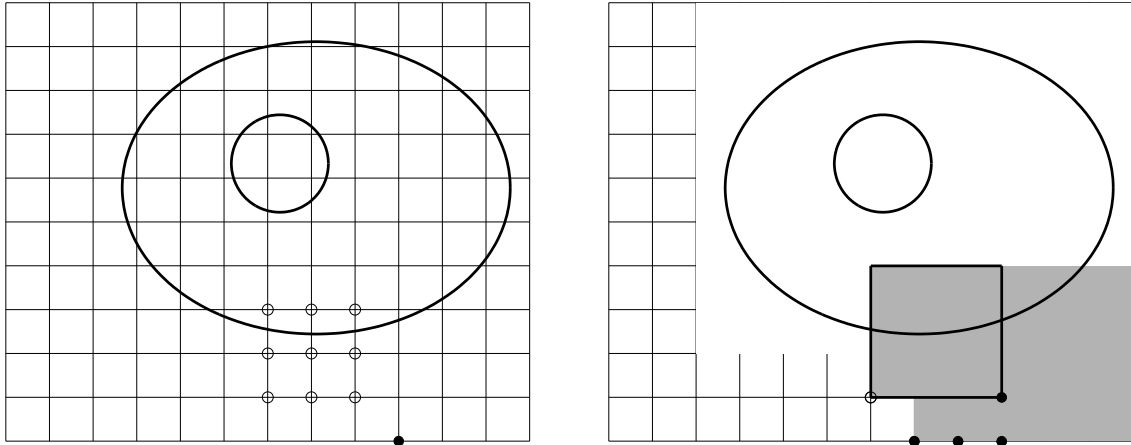


Abbildung 3.7: links: äußerer B-Spline mit zugehöriger Menge $I(j)$, rechts: innerer B-Spline mit $J(i)$

Den Träger des web-Splines B_i erhält man durch Schnitt dieses vergrößerten Trägers mit dem Gebiet Ω .

$$\text{supp}(B_i) = (\text{supp}(b_i) \cup \bigcup_{j \in J(i)} \text{supp}(b_j)) \cap \Omega \quad (3.3)$$

Die zu den web-Splines gehörenden dualen Funktionale sind

$$\Lambda_k := \frac{w(x_k)}{w} \lambda_k, \quad k \in I, \quad (3.4)$$

wobei x_k , wie bei den web-Splines, den Mittelpunkt der Gitterzelle $Q_{k+l(k)}$ bezeichnet.

Für den späteren Stabilitätsbeweis wird außerdem noch eine Abschätzung für erweiterte b-Splines ohne Gewichtung (eb-Splines) benötigt.

Satz 3.6

Für eb-Splines und die zugehörigen dualen Funktionale

$$\tilde{B}_i := b_i + \sum_{j \in J} e_{i,j} b_j \quad \tilde{\Lambda}_k := \lambda_k$$

gilt

$$\|\tilde{B}_i\|_l \preceq h^{-l} \quad \|\tilde{\Lambda}_k\|_0 \preceq 1$$

3.3 Ansatzraum zur Lösung der Plattengleichung

Wie im vorigen Abschnitt schon erwähnt, wird die Gewichtsfunktion so gewählt, dass die Randbedingungen der gegebenen Differentialgleichung von Funktionen im web-Ansatzraum erfüllt werden können. Nach (1.19) bedeutet das bei der Plattengleichung, dass für eine berechnete Approximation $u \in \mathbb{B}_h$ die Bedingungen $u|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0$ gelten müssen. Da für allgemeine Gebietsränder weder die b-Splines noch deren Normalenableitung auf dem Rand verschwinden, muss eine Gewichtsfunktion w zur Konstruktion eines web-Ansatzraumes für die Plattengleichung auf dem Gebiet Ω die Bedingungen

$$w|_{\partial\Omega} = \frac{\partial w}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \quad (3.5)$$

erfüllen. Außerdem soll die Gewichtsfunktion äquivalent zur quadrierten Abstandsfunktion sein,

$$w(x) \sim \text{dist}^2(x, \partial\Omega). \quad (3.6)$$

Diese Voraussetzung wird beim Beweis der Stabilität und bei der Fehlerabschätzung (Kapitel 4) benötigt.

Für die web-Splines

$$B_i = \frac{w}{w(x_i)}(b_i + \sum_{j \in J} e_{i,j} b_j)$$

gilt dann

$$B_i|_{\partial\Omega} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial B_i}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0. \quad (3.7)$$

Für die Konstruktion einer Gewichtsfunktion, die äquivalent zur Abstandsfunktion ist, gibt es verschiedene Ansätze, von denen einer im Folgenden kurz vorgestellt werden soll. Durch Quadrieren erhält man daraus eine Gewichtsfunktion, die (3.5) und (3.6) erfüllt.

Für einfache Gebiete, bei denen eine implizite Darstellung der Randkurve vorliegt (z.B. Kreis, Ellipse), kann diese Darstellung direkt als Gewichtsfunktion verwendet werden. Sie wird dabei immer so gewählt, dass im Inneren des Gebiets positive Werte angenommen werden. Das hat den Vorteil, dass für die Implementierung gleich ein praktischer in-out-Test des Gebiets geliefert wird.

Für Gebiete, die durch Vereinigung, Schnitt und Differenzbildung aus solchen einfachen Gebieten zusammengesetzt sind, können die aus den einzelnen impliziten Darstellungen der Randkurven gewonnenen Gewichtsfunktionen zu einer neuen kombiniert werden. Diese Gewichtsfunktionen werden als R-Funktionen bezeichnet. Sie sind auch wieder im Inneren des Gebietes positiv und äquivalent zur Abstandsfunktion. ([Bos02])

Als Ansatzraum zur Lösung der Plattengleichung wird der Raum $\mathbb{B}_h$ der web-Splines (Definition 3.9) gewählt, wobei die Koeffizienten $e_{i,j}$ nach Satz 3.5 berechnet werden,

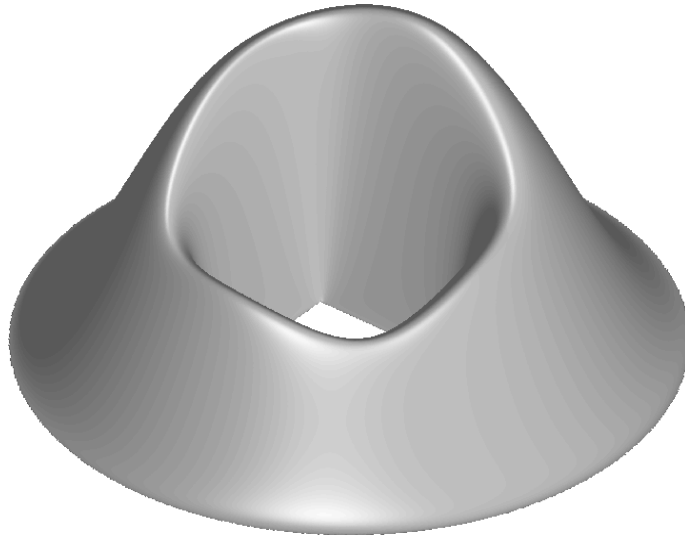


Abbildung 3.8: Beispiel einer R-Funktion

und die Gewichtsfunktion (3.5) und (3.6) erfüllen soll. Da in diesem Ansatzraum eine Lösung von

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \Delta v \Delta v - \int_{\Omega} f v \rightarrow \min \quad , v \in \mathbb{B}_h \quad (3.8)$$

gesucht wird, müssen die verwendeten Tensorprodukt b-Splines mindestens vom Grad $n = 2$ sein.

Nach Satz 2.7 wird das Minimum bei u_h angenommen, wenn

$$\int_{\Omega} \Delta u_h \Delta B_i = \int_{\Omega} f B_i \quad , \forall B_i \in \mathbb{B}_h \text{ gilt.} \quad (3.9)$$

Da die web-Splines alle linear unabhängig sind, bilden sie eine Basis des Raumes $\mathbb{B}_h$. Nach (2.10)-(2.12) führt (3.9) mit dem Ansatz

$$u_h = \sum_{i \in I} a_i B_i \quad (3.10)$$

auf

$$\int_{\Omega} \Delta u_h \Delta B_k = \int_{\Omega} \Delta \left(\sum_{i \in I} a_i B_i \right) \Delta B_k = \sum_{i \in I} a_i \int_{\Omega} \Delta B_i \Delta B_k$$

und damit auf das Gleichungssystem

$$\boxed{\begin{aligned} \int_{\Omega} \Delta u_h \Delta B_k &= \sum_{i \in I} a_i \int_{\Omega} \Delta B_i \Delta B_k = \int_{\Omega} f B_k, \quad \forall B_k \in \mathbb{B}_h \\ \Leftrightarrow \quad A G_h &= F \end{aligned}} \quad (3.11)$$

Kapitel 4

Stabilität und Fehlerordnung

Für den in Kapitel 3 definierten Raum $\mathbb{B}_h$ der web-Splines mit Gewichtsfunktion $w(x) \sim \text{dist}^2(x, \partial\Omega)$ soll jetzt die Stabilität der Basis gezeigt werden, und dass die Kondition der Galerkinmatrix bei Verkleinerung der Gitterweite nicht stärker als h^{-4} wächst. Außerdem soll bewiesen werden, dass die Finite Elemente Approximation die optimale Fehlerordnung liefert. Wie in den vorangegangenen Kapiteln werden web-Splines wieder mit B_i bezeichnet, die zugehörigen bivariaten b-Splines mit b_i . Die dualen Funktione sind in (3.4) definiert.

Es werden nur Gebiete mit glattem Rand $\partial\Omega$ betrachtet. Unter dieser Voraussetzung ist die Gewichtsfunktion $w(x)$ beliebig oft differenzierbar.

4.1 Stabilität

Zunächst soll eine entsprechende Aussage zu Satz 3.6 für web-Splines bewiesen werden.

Lemma 4.1

Die Norm der web-Splines mit $w(x) \sim \text{dist}^2(x, \partial\Omega)$ und der zugehörigen dualen Funktione ist beschränkt und sie sind orthogonal zueinander.

$$\|B_i\|_0 \preceq 1 \quad (4.1)$$

$$\|\Lambda_i\|_0 \preceq 1 \quad (4.2)$$

$$\int_{\Omega} B_i \Lambda_k = \delta_{i,k} \quad (4.3)$$

Beweis: Sei $\hat{w}(x) \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$ eine zur Abstandsfunktion äquivalente Gewichtsfunktion mit $w(x) = \hat{w}^2(x)$. Betrachtet wird ein web-Spline B_i und ein duales Funktional Λ_k .

- x_i ist der Mittelpunkt einer inneren Gitterzelle

$$\Rightarrow \quad \hat{w}(x_i) \succeq \text{dist}(x_i, \partial\Omega) \succeq h$$

- für alle $x \in \text{supp } B_i$ gilt $|x - x_i| \preceq h$

$$\Rightarrow \quad |\hat{w}(x) - \hat{w}(x_i)| \preceq h$$

Damit erhält man die Abschätzung

$$\frac{\hat{w}(x)}{\hat{w}(x_i)} \preceq 1 + \frac{\hat{w}(x) - \hat{w}(x_i)}{\hat{w}(x_i)} \preceq 1 + \frac{h}{\hat{w}(x_i)} \preceq 1. \quad (4.4)$$

- der Träger $Q' = h([\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]^2 + k + l(k))$ jedes dualen Funktional Λ_k liegt in einer inneren Gitterzelle

$$\Rightarrow \hat{w}(x) \succeq \text{dist}(x, \partial\Omega) \succeq h, \text{ für } x \in Q'$$

Deshalb gilt für $x \in Q'$ auch

$$\frac{\hat{w}(x_k)}{\hat{w}(x)} \preceq 1 + \frac{\hat{w}(x_k) - \hat{w}(x)}{\hat{w}(x)} \preceq 1 + \frac{h}{\hat{w}(x)} \preceq 1. \quad (4.5)$$

Wegen $w(x) = \hat{w}^2(x)$ folgt aus (4.4) und (4.5)

$$\frac{w(x)}{w(x_i)} \preceq 1 \text{ und für } x \in Q' \quad \frac{w(x_k)}{w(x)} \preceq 1.$$

Mit $\|b_i\|_0 \preceq 1$, $\|\lambda_k\|_0 \preceq 1$ (Satz 3.6) und $|e_{i,j}| \preceq 1$ (Satz 3.4) erhält man

$$\begin{aligned} \|B_i\|_0 &= \left\| \frac{w(x)}{w(x_i)} (b_i + \sum_{j \in J} e_{i,j} b_j) \right\|_0 \leq \left| \frac{w(x)}{w(x_i)} \right| (\|b_i\|_0 + \sum_{j \in J} |e_{i,j}| \|b_j\|_0) \\ &\preceq \left| \frac{w(x)}{w(x_i)} \right| \preceq 1 \end{aligned} \quad \Rightarrow (4.1)$$

$$\|\Lambda_k\|_0 = \left\| \frac{w(x_k)}{w(x)} \lambda_k \right\|_0 \leq \left| \frac{w(x_k)}{w(x)} \right| \|\lambda_k\|_0 \preceq 1 \quad \Rightarrow (4.2)$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} B_i \Lambda_k &= \int_{\Omega} \frac{w(x)}{w(x_i)} (b_i + \sum_{j \in J} e_{i,j} b_j) \frac{w(x_k)}{w(x)} \lambda_k \\ &= \int_{\Omega} \frac{w(x_k)}{w(x_i)} b_i \lambda_k + \int_{\Omega} \frac{w(x_k)}{w(x_i)} \sum_{j \in J} e_{i,j} b_j \lambda_k \\ &= \int_{\Omega} \frac{w(x_k)}{w(x_i)} b_i \lambda_k = \delta_{i,k} \end{aligned} \quad \Rightarrow (4.3)$$

wobei benutzt wird, dass $\forall j \in J : \text{supp } b_j \cap \text{supp } \lambda_k = \emptyset \Rightarrow b_j \lambda_k = 0$.

□

Es bezeichne $\|A\|$ die euklidische Norm der Matrix A mit $A = \{a_i\}_{i \in I}$:

$$\|A\| = \left(\sum_{i \in I} a_i^2 \right)^{1/2}$$

Satz 4.1

Die web-Basis $\{B_i\}_{i \in I}$ ist stabil bzgl. der L_2 -Norm

$$\left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0 \sim \|A\|.$$

Beweis:

- Abschätzung nach oben: $\left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0 \preceq \|A\|$

Zunächst wird eine einzelne Gitterzelle $Q = [kh, (k+1)h]$ betrachtet. Sei $I(Q) = \{i \in I \mid Q \cap \text{supp } B_i \neq \emptyset\}$ die Menge der Indizes der web-Splines deren Träger sich mit Q überschneidet.

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q \cap \Omega}^2 &= \left\| \sum_{i \in I(Q)} a_i B_i \right\|_{0, Q \cap \Omega}^2 \leq \left(\sum_{i \in I(Q)} \|a_i B_i\|_{0, Q \cap \Omega} \right)^2 \\ &= \left(\sum_{i \in I(Q)} |a_i| \|B_i\|_{0, Q \cap \Omega} \right)^2 \end{aligned}$$

Mit $\|B_i\|_{0, Q \cap \Omega} \leq \|B_i\|_{0, \Omega} \preceq 1$ und der Cauchy-Schwarzschen-Ungleichung erhält man

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q \cap \Omega}^2 &\preceq \left(\sum_{i \in I(Q)} |a_i| \right)^2 \preceq \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2 \cdot \sum_{i \in I(Q)} 1 \\ &= |I(Q)| \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2 \preceq \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2. \end{aligned}$$

Die letzte Ungleichung gilt, weil Q sich nur mit dem Träger weniger web-Splines überschneidet.

Summation über alle Gitterzellen ergibt:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0^2 &= \sum_Q \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q \cap \Omega}^2 \preceq \sum_Q \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2 \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{Q \cap \text{supp } B_i \neq \emptyset} |a_i|^2 \preceq \sum_{i \in I} |a_i|^2 = \|A\|^2 \end{aligned}$$

Dabei gilt die letzte Ungleichung, weil B_i lokalen Träger hat, die zweite Summe also nur über wenige Gitterzellen läuft. Durch Wurzelziehen auf beiden Seiten erhält man schließlich

$$\left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0 \preceq \|A\|.$$

- *Abschätzung nach unten:* $\left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0 \succeq \|A\|$

zuerst für einen Koeffizienten a_k

$$\begin{aligned}
 |a_k| &= \left| \int_{\Omega} \Lambda_k \sum_{i \in I} a_i B_i \right| = \left| \int_{Q_k} \Lambda_k \sum_{i \in I} a_i B_i \right| \\
 &\leq \|\Lambda_k\|_{0, Q_k} \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q_k} \\
 &\preceq \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q_k} \\
 \Rightarrow |a_k|^2 &\preceq \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q_k}^2
 \end{aligned}$$

Dabei ist Q_k der Träger des dualen Funktional Λ_k . Summation über alle Koeffizienten:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k \in I} |a_k|^2 &\preceq \sum_{k \in I} \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q_k}^2 \leq \sum_Q |I(Q)| \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0, Q}^2 \\
 &\leq \max_Q |I(Q)| \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0^2 \preceq \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0^2 \\
 \Rightarrow \|A\| &\preceq \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_0
 \end{aligned}$$

□

Für die Abschätzungen der Kondition der Galerkinmatrix und des Approximationsfehlers benötigt man zusätzlich eine Abschätzung für die Ableitungen der web-Splines.

Lemma 4.2

Für die web-Splines B_i gilt

$$\|B_i\|_l \preceq h^{-l}.$$

Beweis:

Es wird die Leibnizsche Regel für drei Faktoren

$$D^\alpha(fgh) = \sum_{\beta+\gamma+\delta=\alpha} c(\beta, \gamma, \delta) D^\beta f D^\gamma g D^\delta h$$

verwendet. Sei wieder $\hat{w}(x) \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$, mit $w(x) = \hat{w}^2(x)$. Außerdem wird $\hat{w}_i := \hat{w}(x_i)$ definiert und im Folgenden der Übersichtlichkeit halber das Argument x immer weggelassen. $\tilde{B}_i$ sind die in Satz 3.6 definierten, nichtgewichteten, erweiterten

b-Splines. Für sie gilt $B_i = \frac{w}{w_i} \tilde{B}_i$. Dann erhält man mit der Leibnizschen Regel für die Ableitung

$$\begin{aligned}
\|D^\alpha B_i\|_0 &= \left\| D^\alpha \left(\frac{\hat{w}}{\hat{w}_i} \frac{\hat{w}}{\hat{w}_i} \tilde{B}_i \right) \right\|_0 \\
&= \left\| \sum_{\beta+\gamma+\delta=\alpha} c(\beta, \gamma, \delta) \left(D^\beta \left(\frac{\hat{w}}{\hat{w}_i} \right) \right) \left(D^\gamma \left(\frac{\hat{w}}{\hat{w}_i} \right) \right) (D^\delta \tilde{B}_i) \right\|_0 \\
&\leq \left\| \frac{\hat{w}^2}{\hat{w}_i^2} D^\alpha \tilde{B}_i \right\|_0 + \left\| 2 \frac{\hat{w}}{\hat{w}_i} \left(\sum_{\substack{|\gamma| \geq 1 \\ \gamma+\delta=\alpha}} c(\beta, \gamma, \delta) \frac{1}{\hat{w}_i} D^\gamma \hat{w} D^\delta \tilde{B}_i \right) \right\|_0 \\
&\quad + \left\| \sum_{\substack{|\beta| \geq 1; |\gamma| \geq 1 \\ \beta+\gamma+\delta=\alpha}} c(\beta, \gamma, \delta) \frac{1}{\hat{w}_i^2} D^\beta \hat{w} D^\gamma \hat{w} D^\delta \tilde{B}_i \right\|_0
\end{aligned} \tag{4.6}$$

wobei man den ersten Summanden für $\beta = \gamma = 0$ und den zweiten für $\beta = 0$, $|\gamma| \geq 1$ bzw. $\gamma = 0$, $|\beta| \geq 1$ erhält. Mit

- $\frac{\hat{w}}{\hat{w}_i} \preceq 1$ nach (4.4)
- $\hat{w}_i \succeq h \Rightarrow \frac{1}{\hat{w}_i} \preceq h^{-1}$
- die Ableitungen von $\hat{w}$ sind beschränkt
- $\|\tilde{B}_i\|_l \preceq h^{-l}$ nach Satz 3.6

folgt die Abschätzung:

$$\|D^\alpha B_i\|_0 \preceq h^{-|\alpha|} + h^{-1} h^{-(|\alpha|-1)} + h^{-2} h^{-(|\alpha|-2)} \preceq h^{-|\alpha|}$$

Dabei müssen aufgrund der Beschränktheit der Ableitungen von $\hat{w}$ in jedem Term in (4.6) nur die Faktoren $\frac{1}{\hat{w}_i}$ und die jeweils höchste auftretende Ableitung von $\tilde{B}_i$ berücksichtigt werden.

$$\text{für } |\alpha| \leq l \quad \implies \|B_i\|_l \preceq h^{-l}$$

□

Satz 4.2

Die H_l -Sobolevnorm der web-Basis $\{B_i\}_{i \in I}$ ist beschränkt.

$$\left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_l \preceq h^{-l} \|A\|$$

Beweis:

Die Norm der Ableitung $D^\alpha \sum_{i \in I} a_i B_i$ mit $|\alpha| = l$ wird zunächst auf einer Gitterzelle

Q betrachtet:

$$\begin{aligned}
\left\| D^\alpha \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{0,Q}^2 &= \left\| D^\alpha \sum_{i \in I(Q)} a_i B_i \right\|_{0,Q}^2 = \left\| \sum_{i \in I(Q)} a_i D^\alpha B_i \right\|_{0,Q}^2 \\
&\leq \left(\sum_{i \in I(Q)} \|a_i D^\alpha B_i\|_0 \right)^2 = \left(\sum_{i \in I(Q)} |a_i| \|D^\alpha B_i\|_0 \right)^2 \\
\text{nach Lemma 4.2} \quad &\preceq \left(\sum_{i \in I(Q)} |a_i| h^{-|\alpha|} \right)^2 \leq \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2 \sum_{i \in I(Q)} h^{-2|\alpha|} \\
&= \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2 |I(Q)| h^{-2|\alpha|} \preceq h^{-2l} \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2
\end{aligned}$$

Summation über alle Gitterzellen:

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_{i \in I} a_i D^\alpha B_i \right\|_0^2 &= \sum_Q \left\| \sum_{i \in I(Q)} a_i D^\alpha B_i \right\|_{0,Q}^2 \preceq \sum_Q h^{-2l} \sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2 \\
&= h^{-2l} \sum_{i \in I} \sum_{Q \cap \text{supp } B_i \neq \emptyset} |a_i|^2 \preceq h^{-2l} \sum_{i \in I} |a_i|^2 \\
&= h^{-2l} \|A\|^2 \\
&\Rightarrow \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_l \preceq h^{-l} \|A\|
\end{aligned}$$

□

4.2 Kondition der Galerkinmatrix

Nach (3.11) hat die Galerkinmatrix G_h die Einträge

$$g_{i,j} = \int_{\Omega} \Delta B_i \Delta B_j.$$

Im Folgenden soll bewiesen werden, dass bei Verkleinerung der Gitterweite h die Kondition von G_h nicht stärker anwächst als h^{-4} .

Satz 4.3

Für die Kondition bzgl. der Matrixnorm $\|A\|$ der Galerkinmatrix der web-Splines mit $w(x) \sim \text{dist}^2(x, \partial\Omega)$ gilt

$$\text{cond } G_h \preceq h^{-4}.$$

Beweis:

Die Kondition der Matrix G_h ist das Verhältnis von ihrem betragsmäßig größten, $\lambda_{\max}$, zu kleinstem Eigenwert, $\lambda_{\min}$. Da für den Rayleighquotienten

$$r(A) = \frac{A^T G_h A}{A^T A}$$

$\lambda_{\min} \leq r(A) \leq \lambda_{\max}$ gilt, können diese beiden Eigenwerte durch maximieren, bzw. minimieren des Rayleighquotienten berechnet werden.

$$\begin{aligned}
 A^T G_h A &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_k g_{kl} a_l = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \int_{\Omega} a_k \Delta B_k \Delta B_l a_l \\
 &= \int_{\Omega} \left(\Delta \sum_{k=1}^n a_k B_k \right) \left(\Delta \sum_{l=1}^n a_l B_l \right) = \int_{\Omega} \left(\Delta \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 \\
 &= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 + 2 \int_{\Omega} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \cdot \frac{\partial^2}{\partial y^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l + \\
 &\quad + \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2
 \end{aligned}$$

Unter Anwendung der Cauchy-Schwarzschen-Ungleichung ergibt sich hierfür die Abschätzung

$$\begin{aligned}
 &\leq \left\| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right\|_2^2 + 2 \left(\int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \\
 &\quad + \left\| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right\|_2^2 \\
 &\leq 4 \left\| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right\|_2^2 \leq (h^{-2} \|A\|)^2 = h^{-4} \|A\|^2 \quad .
 \end{aligned}$$

D.h. der Rayleighquotient kann nach oben abgeschätzt werden durch

$$r(A) = \frac{A^T G_h A}{A^T A} \preceq \frac{h^{-4} \|A\|^2}{\|A\|^2} = h^{-4} \quad .$$

Als untere Schranke ergibt sich aus

$$\begin{aligned}
 A^T G_h A &= \int_{\Omega} \left(\Delta \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 \\
 &= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 + 2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \cdot \frac{\partial^2}{\partial y^2} \sum_{k=1}^n a_k B_k + \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2
 \end{aligned}$$

durch partielle Integration, beachte $B_i|_{\partial\Omega} = \frac{\partial B_i}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0$,

$$= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 + \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} \sum_{l=1}^n a_l B_l \right)^2 = \left| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right|_2^2 \quad .$$

Zweimalige Anwendung der Friedrichschen Ungleichung (Satz 2.1) ergibt die Abschätzung

$$\left| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right|_2^2 \succeq \left| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right|_1^2 \succeq \left| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right|_0^2 = \left\| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right\|_0^2$$

und damit

$$r(A) = \frac{A^T G_h A}{A^T A} \succeq \frac{\left\| \sum_{l=1}^n a_l B_l \right\|_0^2}{\|A\|^2} \succeq 1 \quad . \quad (4.7)$$

Für den größten und kleinsten Eigenwert von G_h gilt damit auch

$$1 \preceq \lambda_{\min} \leq \lambda_{\max} \preceq h^{-4},$$

und man erhält für die Kondition der Matrix

$$\text{cond } G_h \preceq \frac{h^{-4}}{1} = h^{-4}.$$

□

Dass die Kondition der Galerkinmatrix nicht stärker anwächst, liegt, wie in Kapitel 3 schon angedeutet wurde, an der Kopplung der äußeren b-Splines an die Inneren. Da für die äußeren b-Splines, deren Träger nur zu einem kleinen Teil im Inneren des Gebiets Ω liegt, keine dualen Funktionale existieren, für die die Aussagen (4.2) und (4.3) aus Lemma 4.1 gelten, ist für nichterweiterte b-Splines die Abschätzung nach unten in Satz 4.1 nicht möglich. Damit kann man auch den kleinsten Eigenwert nicht mehr mit (4.7) nach unten abschätzen und die Kondition der Galerkinmatrix ist nicht mehr beschränkt.

Numerische Beispiele, die das schnelle Anwachsen der Kondition der Galerkinmatrix des nichterweiterten im Vergleich zum erweiterten System zeigen, finden sich in Kapitel 6.

4.3 Fehlerordnung

Nach dem Céa-Lemma 2.1 hängt der Fehler einer Finite Elemente Approximation nur von der bestmöglichen Approximation der exakten Lösung $u \in V$ im Ansatzraum $S_h \subset V$ ab. Unter den Voraussetzungen, dass die schwache Lösung u der Plattengleichung und der Rand des Gebiets Ω glatt sind, soll gezeigt werden, dass es im Raum $\mathbb{B}_h$ der web-Splines mit Gewichtsfunktion $w(x) \sim \text{dist}^2(x, \partial\Omega)$ einen Quasi-Interpolanten gibt, der u mit der optimalen Ordnung approximiert. Damit liefert dann auch die Finite Elemente Approximation mit web-Splines die optimale Ordnung. Optimal bedeutet dabei, dass die exakte Lösung mit derselben Ordnung approximiert wird, die bei herkömmlichen Finiten Elementen, stückweisen Polynomen vom Grad n , bestenfalls erreicht wird.

Für die spätere Konstruktion des Quasi-Interpolanten wird zunächst eine Abschätzung für die orthogonale Projektion auf Polynome benötigt.

Lemma 4.3 (Verallgemeinertes Bramble-Hilbert-Lemma)

Ist P die orthogonale Projektion auf Polynome vom Grad $\leq n$, so gilt

$$\|f - Pf\|_{l,\Omega} \preceq h^{k-l} \|f\|_{k,\Omega}$$

für $l \leq k \leq n + 1$.

[Hö01]

Sei jetzt $\hat{w}$ wieder eine Gewichtsfunktion äquivalent zur Abstandsfunktion $\hat{w}(x) \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$ und u die glatte Lösung des Variationsproblems. Es folgen zunächst einige Hilfssätze für die Abschätzung der Funktion $v := u/\hat{w}$:

Lemma 4.4

Für jede Teilmenge $\Omega' \subset \Omega$ mit Abstand δ zum Rand $\partial\Omega$ und $\hat{w}(x) \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$ gilt

$$\|v\|_{k+1,\Omega'} \preceq \delta^{-1} (\|\hat{w}v\|_{k+1,\Omega'} + \|v\|_{k,\Omega'}).$$

[HRW01b]

Durch iterierte Anwendung von Lemma 4.4

$$\begin{aligned} \|v\|_{k,\Omega'} &\preceq \delta^{-1} (\|\hat{w}v\|_{k,\Omega'} + \|v\|_{k-1,\Omega'}) \\ &\preceq \delta^{-2} (\|\hat{w}^2v\|_{k,\Omega'} + \|\hat{w}v\|_{k-1,\Omega'} + \|\hat{w}v\|_{k-1,\Omega'} + \|v\|_{k-2,\Omega'}) \\ &\preceq \dots \end{aligned}$$

erhält man

Lemma 4.5

Für jede Teilmenge $\Omega' \subset \Omega$ mit Abstand δ zum Rand $\partial\Omega$ und $\hat{w}(x) \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$ gilt

$$\|v\|_{k,\Omega'} \preceq \sum_{\nu=0}^l \delta^{-\nu} \|\hat{w}^\nu v\|_{k-l+\nu,\Omega'}.$$

Lemma 4.6

Für $\hat{w}(x) \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$ gilt

$$\|v\|_k \preceq \|\hat{w}v\|_{k+1}.$$

[HRW01b]

Mehrmalige Anwendung von Lemma 4.6

$$\|v\|_{k-l} \preceq \|\hat{w}v\|_{k-l+1} \preceq \|\hat{w}^2v\|_{k-l+2} \preceq \dots$$

führt auf

Lemma 4.7

Für $\hat{w}(x) \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$ gilt

$$\|v\|_{k-l} \preceq \|\hat{w}^l v\|_k .$$

Lemma 4.8

Sei $\tilde{Q}$ eine Teilmenge des Gebiets Ω und $\delta = \text{dist}(\tilde{Q}, \partial\Omega)$ ihr Abstand zum Rand des Gebiets. p sei ein Polynom vom Grad n , das die Funktion v approximiert . Dann gilt:

- für $\delta \succeq h$, $l \leq n - 1 + j$ und $j \leq 2$

$$(\max \hat{w})^j \|v - p\|_l \preceq h^{n-1-l+j} \sum_{\nu=0}^j \|\hat{w}^\nu v\|_{n-1+\nu} \quad (4.8)$$

- für $\delta \preceq h$ und $l < n$

$$(\max \hat{w})^j \|v - p\|_l \preceq h^{n-1-l+j} \|v\|_{n-1} \quad (4.9)$$

Beweis: Unter Verwendung des Bramble-Hilbert-Lemma und Lemma 4.5 erhält man:

für $\delta \succeq h$

$$\begin{aligned} (\max \hat{w})^j \|v - p\|_l &\preceq (\max \hat{w})^j h^{n-1+j-l} \|v\|_{n-1+j} \\ &\preceq h^{n-1-l+j} (\max \hat{w})^j \sum_{\nu=0}^j \delta^{-j} \|\hat{w}^\nu v\|_{n-1+\nu} \end{aligned}$$

Da nach Voraussetzung $\delta \succeq h$, ist $\delta^{-j} (\max \hat{w})^j \preceq 1$ und damit

$$(\max \hat{w})^j \|v - p\|_l \preceq h^{n-1-l+j} \sum_{\nu=0}^j \|\hat{w}^\nu v\|_{n-1+\nu} .$$

Für $\delta \preceq h$ gilt dagegen:

$$\begin{aligned} (\max \hat{w})^j \|v - p\|_l &\preceq h^{n-1-l} (\max \hat{w})^j \|v\|_{n-1} \\ &\preceq h^{n-1-l} h^j \|v\|_{n-1} \\ &= h^{n-1-l+j} \|v\|_{n-1} \end{aligned}$$

□

Lemma 4.9

Sei $\hat{w} \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$. Dann gilt für v und das Polynom p vom Grad n , das v approximiert

$$\|\hat{w}(v - p)\|_l \preceq l \|v - p\|_{l-1} + \max(\hat{w}) \|v - p\|_l .$$

Beweis:

$$\begin{aligned} D^\alpha(\hat{w}(v-p)) &= \sum_{\beta \leq \alpha} c(\alpha, \beta) D^{\alpha-\beta} \hat{w} D^\beta(v-p) \\ &= \hat{w} D^\alpha(v-p) + \sum_{\beta < \alpha} c(\alpha, \beta) D^{\alpha-\beta} \hat{w} D^\beta(v-p) \end{aligned}$$

damit gilt für die Norm

$$\begin{aligned} \|D^\alpha \hat{w}(v-p)\|_0 &\leq \|\hat{w} D^\alpha(v-p)\|_0 + \left\| \sum_{\beta < \alpha} c(\alpha, \beta) D^{\alpha-\beta} \hat{w} D^\beta(v-p) \right\|_0 \\ &\leq \max \hat{w} \|D^\alpha(v-p)\|_0 + \left\| \sum_{\beta < \alpha} c(\alpha, \beta) D^{\alpha-\beta} \hat{w} D^\beta(v-p) \right\|_0 \end{aligned}$$

Im zweiten Summanden taucht dabei l -mal (mit $l = |\alpha|$) ein Term mit $|\beta| = l-1$ auf. Die Ableitungen von $\hat{w}$ sind beschränkt und man erhält

$$\|\hat{w}(v-p)\|_l \preceq \max \hat{w} \|v-p\|_l + l \|v-p\|_{l-1}.$$

□

Jetzt wird ein Quasiinterpolant P_h auf dem Raum $\mathbb{B}_h$ definiert und gezeigt, dass er die schwache Lösung u mit der optimalen Ordnung approximiert.

Satz 4.4

Der Quasiinterpolant

$$P_h u := \sum_{i \in I} \langle \Lambda_i, u \rangle B_i$$

approximiert Funktionen u , mit $u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0$ auf $\partial\Omega$ mit der optimalen Ordnung, d.h.

$$\|u - P_h u\|_l \preceq h^{n+1-l} \|u\|_{n+1} \quad \text{für } 0 \leq l < n.$$

Beweis: Betrachtet wird zunächst wieder nur eine Gitterzelle Q

- sei $I(Q)$ die Menge der Indizes für die $\text{supp } B_i \cap Q \neq \emptyset$ gilt
- $\tilde{Q} = \bigcup_{i \in I(Q)} (\text{supp } B_i \cap \Omega)$
 $\Rightarrow |I(Q)| \preceq 1$ und Durchmesser von $\tilde{Q} \preceq h$
- $u = \hat{w}^2 v$ mit $\hat{w} \sim \text{dist}(x, \partial\Omega)$ und $w(x) = \hat{w}^2(x)$
- Sei p das Polynom vom Grad n , das v approximiert.

$$P_h u = \sum_{i \in I(Q)} \langle \Lambda_i, u \rangle B_i \Rightarrow P_h(\hat{w}^2 p) = \hat{w}^2 p,$$

da der Raum der web-Splines $\mathbb{B}_h$ gerade alle gewichteten Polynome wp für Polynome vom Grad $\leq n$ enthält.

$$\begin{aligned} u - P_h u &= u - \sum_{i \in I(Q)} \langle \Lambda_i, u \rangle B_i \\ &= \hat{w}^2 v - \sum_{i \in I(Q)} \langle \Lambda_i, \hat{w}^2 v \rangle B_i \\ &= \hat{w}^2(v - p) - \sum_{i \in I(Q)} \langle \Lambda_i, \hat{w}^2(v - p) \rangle B_i \\ &= \hat{w}^2(v - p) - \sum_{i \in I(Q)} a_i B_i \quad \text{mit} \quad a_i = \langle \Lambda_i, \hat{w}^2(v - p) \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|u - P_h u\|_{l, Q \cap \Omega} &= \left\| \hat{w}^2(v - p) - \sum_{i \in I(Q)} a_i B_i \right\|_{l, Q \cap \Omega} \\ &\leq \left\| \hat{w}^2(v - p) \right\|_{l, Q \cap \Omega} + \left\| \sum_{i \in I(Q)} a_i B_i \right\|_{l, Q \cap \Omega} \end{aligned} \quad (4.10)$$

Die beiden Normen in (4.10) werden nun einzeln abgeschätzt.

Für $l \geq 2$ gilt nach Lemma 4.9 die Abschätzung

$$\begin{aligned} \|\hat{w}^2(v - p)\|_{l, Q \cap \Omega} &\preceq \|\hat{w}^2(v - p)\|_{l, \tilde{Q}} \\ &\preceq l \|\hat{w}(v - p)\|_{l-1, \tilde{Q}} + (\max \hat{w}) \|\hat{w}(v - p)\|_{l, \tilde{Q}} \\ &\preceq l \left[(l-1) \|v - p\|_{l-2, \tilde{Q}} + (\max \hat{w}) \|v - p\|_{l-1, \tilde{Q}} \right] + \\ &\quad + (\max \hat{w}) \left[l \|v - p\|_{l-1, \tilde{Q}} + (\max \hat{w}) \|v - p\|_{l, \tilde{Q}} \right] \\ &= l(l-1) \|v - p\|_{l-2, \tilde{Q}} + 2l (\max \hat{w}) \|v - p\|_{l-1, \tilde{Q}} + (\max \hat{w})^2 \|v - p\|_{l, \tilde{Q}}. \end{aligned}$$

Unter Verwendung von Lemma 4.8 lässt sich jeder der drei Summanden nach oben abschätzen und man erhält, unabhängig davon, ob $\text{dist}(\tilde{Q}, \Omega) \succeq h$ oder $\text{dist}(\tilde{Q}, \Omega) \preceq h$ für $l < n$

$$\|\hat{w}^2(v - p)\|_{l, Q \cap \Omega} \preceq h^{n+1-l} (\|\hat{w}^2 v\|_{n+1, \tilde{Q}} + \|\hat{w} v\|_{n, \tilde{Q}} + \|v\|_{n-1, \tilde{Q}}).$$

Für $l = 1$ erhält man analog

$$\begin{aligned} \|\hat{w}^2(v - p)\|_{1, Q \cap \Omega} &\preceq \|\hat{w}^2(v - p)\|_{1, \tilde{Q}} \\ &\preceq 2 (\max \hat{w}) \|v - p\|_{0, \tilde{Q}} + (\max \hat{w})^2 \|v - p\|_{1, \tilde{Q}} \\ &\preceq h^n (\|\hat{w}^2 v\|_{n+1, \tilde{Q}} + \|\hat{w} v\|_{n, \tilde{Q}} + \|v\|_{n-1, \tilde{Q}}) \end{aligned}$$

und für $l = 0$

$$\begin{aligned} \|\hat{w}^2(v-p)\|_{0,Q\cap\Omega} &\preceq \|\hat{w}^2(v-p)\|_{0,\tilde{Q}} \\ &\preceq (\max \hat{w})^2 \|v-p\|_{0,\tilde{Q}} \\ &\preceq h^{n+1} (\|\hat{w}^2 v\|_{n+1,\tilde{Q}} + \|\hat{w} v\|_{n,\tilde{Q}} + \|v\|_{n-1,\tilde{Q}}) , \end{aligned}$$

d.h. für alle $l \geq 0$ und $l < n$ erhält man für den ersten Summanden aus (4.10) die Abschätzung

$$\|\hat{w}^2(v-p)\|_{l,Q\cap\Omega} \preceq h^{n+1-l} (\|\hat{w}^2 v\|_{n+1,\tilde{Q}} + \|\hat{w} v\|_{n,\tilde{Q}} + \|v\|_{n-1,\tilde{Q}}) . \quad (4.11)$$

Für den zweiten Summanden erhält man aus dem Beweis von Satz 4.2

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{l,Q\cap\Omega} &\preceq h^{-l} \left(\sum_{i \in I(Q)} |a_i|^2 \right)^{1/2} \\ &\preceq h^{-l} \max_{i \in I(Q)} |a_i|. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Die a_i lassen sich wegen $\|\Lambda_i\|_0 \leq 1$ abschätzen durch

$$|a_i| \preceq \|\hat{w}^2(v-p)\|_{0,\tilde{Q}}$$

was wiederum nach (4.11)

$$\preceq h^{n+1} (\|\hat{w}^2 v\|_{n+1,\tilde{Q}} + \|\hat{w} v\|_{n,\tilde{Q}} + \|v\|_{n-1,\tilde{Q}})$$

ist. Damit gilt auch für den zweiten Summanden aus (4.10)

$$\left\| \sum_{i \in I} a_i B_i \right\|_{l,Q\cap\Omega} \preceq h^{n+1-l} (\|\hat{w}^2 v\|_{n+1,\tilde{Q}} + \|\hat{w} v\|_{n,\tilde{Q}} + \|v\|_{n-1,\tilde{Q}}) . \quad (4.13)$$

Aus (4.11) und (4.13) ergibt sich so für (4.10)

$$\begin{aligned} \|u - P_h u\|_{l,Q\cap\Omega} &\leq \|\hat{w}^2(v-p)\|_{l,Q\cap\Omega} + \left\| \sum_{i \in I(Q)} a_i B_i \right\|_{l,Q\cap\Omega} \\ &\preceq h^{n+1-l} (\|\hat{w}^2 v\|_{n+1,\tilde{Q}} + \|\hat{w} v\|_{n,\tilde{Q}} + \|v\|_{n-1,\tilde{Q}}) \\ &\preceq h^{n+1-l} \|\hat{w}^2 v\|_{n+1,\tilde{Q}} = h^{n+1-l} \|u\|_{n+1,\tilde{Q}} , \end{aligned} \quad (4.14)$$

wobei die letzte Ungleichung nach Lemma 4.7 gilt.

Durch Summation über alle Gitterzellen erhält man mit $|I(Q)| \preceq 1$

$$\|u - P_h u\|_l \preceq h^{n+1-l} \|u\|_{n+1} .$$

□

Damit erhält man nun die optimale Approximationsordnung für die Finite Elemente Approximation mit web-Splines. u sei wieder die schwache Lösung der Plattengleichung, die man nach Satz 2.2 als Lösung des zugehörigen Variationsproblems erhält. Die Approximation mit web-Splines mit $w(x) \sim \text{dist}^2(x, \partial\Omega)$ sei $u_h = \sum a_i B_i$, $B_i \in \mathbb{B}_h$, wobei die Koeffizienten a_i durch Lösen des Gleichungssystems (3.11) bestimmt sind.

Satz 4.5

Wenn u und $\partial\Omega$ glatt sind, hat die Finite Elemente Approximation u_h der schwachen Lösung u der Plattengleichung mit web-Splines vom Grad $n \geq 3$ in der H^0 -, H^1 - und H^2 -Norm die optimale Ordnung

$$\|u - u_h\|_l \preceq h^{n+1-l} \|u\|_{n+1}, \quad l = 0, 1, 2.$$

Beweis:• **l=2:**

Der Quasi-Interpolant

$$P_h u = \sum_{i \in I} \langle \Lambda_i, u \rangle B_i$$

liefert im web-Spline-Raum $\mathbb{B}_h$ für $n > 2$ eine Approximation mit der optimalen Ordnung. Außerdem ist nach Satz 2.3 die Bilinearform $a(\cdot, \cdot)$ H_0^2 -elliptisch. Nach dem Céa-Lemma 2.1 hängt die Approximationsordnung der Finiten Elemente damit in der H^2 -Norm nur von der bestmöglichen Approximation im Raum $\mathbb{B}_h$ ab, kann also nicht schlechter als die des Quasi-Interpolanten sein und man erhält so:

$$\|u - u_h\|_2 \preceq \|u - P_h u\|_2 \preceq h^{n-1} \|u\|_{n+1}, \quad n \geq 3. \quad (4.15)$$

• **l=0:**

Hier wird das Aubin-Nitsche-Lemma 2.2 mit $H = H_0^2$, $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$, $H_* = H^0$ und $\|\cdot\|_* = \|\cdot\|_0$ angewandt. Damit erhält man

$$\|u - u_h\|_0^2 \preceq \inf_{v_h \in \mathbb{B}_h} \|u_* - v_h\|_2 \|u - u_h\|_2 \quad (4.16)$$

Mit dem Bramble-Hilbert-Lemma erhält man für $l = 2$, $k = 4$ und $n \geq 3$ die Abschätzung:

$$\|u_* - v_h\|_2 \preceq h^2 \|u_*\|_4 \quad (4.17)$$

Aufgrund der Regularität des dualen Problems gilt :

$$\|u_*\|_4 \preceq \|u - u_h\|_0 \quad (4.18)$$

Zusammen mit (4.15), (4.17) und (4.18) erhält man damit für (4.16)

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_0^2 &\preceq \inf_{v_h \in \mathbb{B}_h} \|u_* - v_h\|_2 \|u - u_h\|_2 \\ &\preceq h^2 \|u_*\|_4 \|u - u_h\|_2 \\ &\preceq h^2 \|u - u_h\|_0 h^{n-1} \|u\|_{n+1} \end{aligned}$$

und somit

$$\|u - u_h\|_0 \preceq h^{n+1} \|u\|_{n+1}$$

• **l=1:**

Aus den optimalen Konvergenzraten für den H^0 - und H^2 -Fehler erhält man mit Hilfe von Interpolation auch für den H^1 -Fehler die optimale Konvergenzordnung ([BL76])

$$\|u - u_h\|_1 \preceq h^n \|u\|_{n+1}.$$

□

Da im Beweis der optimalen Approximationsordnung des Quasi-Interpolanten die Einschränkung $l < n$ benötigt wird, kann das Céa-Lemma auch nur für den Fall $n \geq 3$ angewandt werden. Mit obigem Beweis erhält man so auch für den H^0 - und den H^1 -Fehler nur für $n \geq 3$ die optimale Approximationsordnung. Die numerischen Ergebnisse (siehe Kapitel 6) legen jedoch die Vermutung nahe, dass man auch für Splinograd zwei für den H^1 - und den H^2 -Fehler die optimale Konvergenzordnung erhält. Für den H^0 -Fehler ist dies jedoch offenbar nicht mehr der Fall, sondern es geht eine Ordnung verloren.

Mit der, hier nicht bewiesenen Annahme, dass für $n = 2$ die Abschätzung

$$\|u - u_h\|_2 \preceq h \|u\|_3$$

noch gilt, erhielte man dieses Resultat wie folgt.

Im Beweis von Satz 4.5, Fall $l=0$, kann aufgrund der Voraussetzungen des Bramble-Hilbert-Lemmas

$$l \leq k \leq n + 1$$

für $n = 2$ der Wert für k nicht größer als drei gewählt werden. Damit ergibt sich in (4.17)

$$\|u_* - v_h\|_2 \preceq h \|u_*\|_3 \preceq h \|u_*\|_4 \quad .$$

Die Regularität der Lösung des dualen Problems kann also nicht vollständig ausgenutzt werden. Damit würde man eine Abschätzung des Fehlers

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_0^2 &\preceq \inf_{v_h \in \mathbb{B}_h} \|u_* - v_h\|_2 \|u - u_h\|_2 \\ &\preceq h \|u_*\|_4 \|u - u_h\|_2 \\ &\preceq h \|u - u_h\|_0 h \|u\|_3, \end{aligned}$$

also

$$\|u - u_h\|_0 \preceq h^2 \|u\|_3$$

erhalten, was genau eine Ordnung schlechter als die für Splinograd ≥ 3 in Satz 4.5 bewiesene Fehlerordnung von $O(h^{n+1})$ ist.

Auch wenn die Lösung u oder der Rand $\partial\Omega$ nicht mehr glatt sind, wird die Approximationsordnung entsprechend schlechter.

Kapitel 5

Implementierung

Neben den theoretischen Untersuchungen zu Stabilität und Fehlerordnung, wurden auch numerische Beispiele betrachtet.

Im Rahmen des WEB-Projekts am 2. Lehrstuhl des Mathematischen Instituts A wurde von mehreren Doktoranden und Diplomanden ein Programmpaket in **MATLAB** implementiert, mit dem verschiedene Probleme der Elastizitätstheorie durch Finite Elemente Approximation mit web-Splines gelöst werden können. Die zum Aufstellen und Lösen des Gleichungssystems, sowie zur Auswertung der Lösung bei der Plattengleichung benötigten Unterprogramme werden im Folgenden kurz erläutert. Eine Übersicht über die verwendeten Programme und eine Beschreibung des Hauptprogramms findet sich im Anhang, eine ausführliche Beschreibung zur Bedienung in der WEB-Projekt-Dokumentation. [HAB⁺]

5.1 Gebiets- und Gittergenerierung

Das Gebiet Ω wird mit dem für das WEB-Projekt geschriebenen Editor QBE (Quadratic Boundary Editor) erzeugt. Mit ihm lassen sich Gebiete darstellen, die durch Schnitt, Vereinigung und Differenzbildung von zweidimensionalen Kegelschnitten (Geraden, Ellipsen, Hyperbeln und Parabeln) zusammengesetzt werden. Die Randkurve wird dabei segmentweise in Bézierform gespeichert. Über einem solchen Gebiet wird mit Rvachev-Funktionen eine Gewichtsfunktion $\hat{w}$ konstruiert, die äquivalent zur Abstandsfunktion ist, im Inneren des Gebiets positive und außerhalb negative Werte annimmt (siehe [Bos02]).

Über Ω wird ein gleichmäßiges Gitter mit vorgegebener Gitterweite h gelegt. Es wird dabei, durch evtl. Verschiebungen in x- und y-Richtung so bestimmt, dass kein kritischer Punkt auf einer Gitterlinie liegt. Kritische Punkte sind dabei Extrema und Segmentendpunkte, die andernfalls bei der numerischen Integration Probleme bereiten würden. Die $m \times n$ so erhaltenen Gitterzellen werden anschließend in innere Zellen, die ganz im Gebiet Ω enthalten sind, äußere und Randzellen unterteilt. Jede wird mit einem Doppelindex bezeichnet. Die Eigenschaften der Gitterzellen können dann übersichtlich in einer Matrix gespeichert werden. Die äußeren Zellen sind zwar für die weitere Berechnung uninteressant, behält man sie bleibt jedoch die Indizierung der anderen Gitterzellen übersichtlicher.

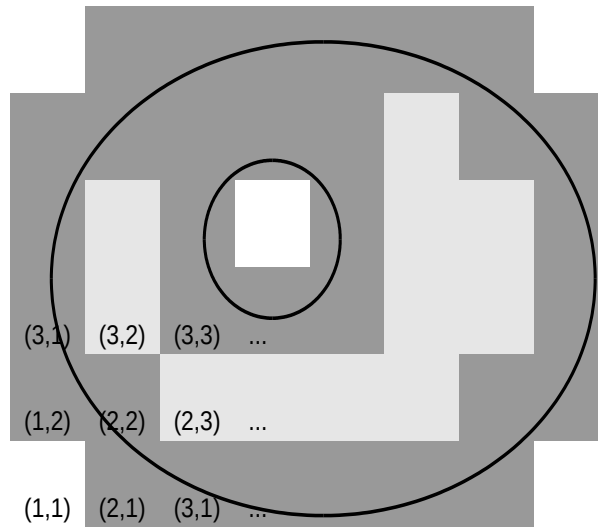


Abbildung 5.1: Nummerierung der Gitterzellen

5.2 Aufstellen der Galerkinmatrix

Der Träger jedes b-Splines vom Grad N umfasst $(N + 1) \times (N + 1)$ Gitterzellen. Bzgl. des oben konstruierten Gitters erhält man also $(m + N) \times (n + N)$ b-Splines, deren Träger jeweils mindestens eine der $m \times n$ Zellen enthält. Auch sie werden mit einem Doppelindex durchnummeriert. Wie schon bei den Gitterzellen erhält man so auch einige b-Splines, die für die Approximation nicht benötigt werden, da ihr Träger nur äußere Gitterzellen umfasst. Der Übersichtlichkeit halber behält man auch sie.

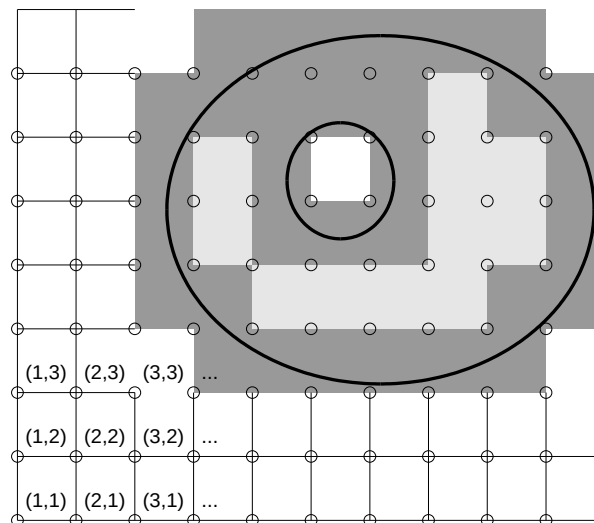


Abbildung 5.2: Nummerierung der b-Splines vom Grad zwei

Nach (3.11) enthält die Galerkinmatrix G die Einträge

$$g_{i,j} = \int_{\Omega} \Delta B_i \Delta B_j \quad .$$

Da die Koppelung der äußeren an die inneren b-Splines durch eine einfache Matrixmultiplikation berechnet werden kann, wird zunächst die Galerkinmatrix mit gewichteten und nicht erweiterten b-Splines (wb-Splines) aufgestellt. Sie wird mit $\hat{G}$ bezeichnet.

$$\hat{g}_{i,j} = \int_{\Omega} \Delta \hat{B}_i \Delta \hat{B}_j = \sum_{Q_{ij}} \int_{Q_{ij}} \Delta(wb_i) \Delta(wb_j) \quad (5.1)$$

Dabei ist Q_{ij} die Menge aller Gitterzellen auf denen b_i und b_j beide nicht verschwinden, $Q_{ij} = \{Q_l \mid Q_l \subseteq (\text{supp}(b_i) \cap \text{supp}(b_j))\}$. Über alle anderen Gitterzellen muss nicht summiert werden, da die Integrale auf ihnen Null sind.

Man könnte die Matrix $\hat{G}$ also durch eine Schleife über alle b-Spline-Kombinationen berechnen. Da jede Gitterzelle im Träger mehrerer b-Splines liegt, müsste dabei mehrmals über jede einzelne integriert werden. Zur numerischen Berechnung der Integrale wird die Gaußintegration verwendet. Dabei müssten bei jedem erneuten Vorkommen einer Gitterzelle jedesmal wieder neu die Gaußpunkte und -gewichte, sowie die Werte der Gewichtsfunktion an den Gaußpunkten, berechnet oder diese Werte gespeichert werden. Um diesen unnötigen Aufwand zu vermeiden, lässt man die Schleife über alle Gitterzellen laufen. Auf jeder einzelnen, Q_l , berechnet man zunächst den Faktor $\Delta(wb_i)$ für alle b_i , deren Träger Q_l enthält. In einer weiteren Schleife werden die Integrale über alle b-Spline-Kombinationen berechnet und an der entsprechenden Stelle zum evtl. schon vorhandenen Eintrag der Galerkinmatrix addiert.

Für eine einzelne Gitterzelle Q_l erhält man somit

$$\hat{g}_{i,j} = \hat{g}_{i,j} + \int_{Q_l} \Delta(wb_i) \Delta(wb_j) \quad , \quad (5.2)$$

wobei das Integral nur für $Q_l \subseteq (\text{supp}(b_i) \cap \text{supp}(b_j))$ nicht verschwindet.

Für jeden b-Spline b_i vom Grad N gibt es höchstens $(2N+1) \times (2N+1)$ b-Splines b_j deren Träger sich mit dem von b_i überschneiden. Hat b_i den Doppelindex (i_1, i_2) sind das genau die b_j mit $i_1 - N \leq j_1 \leq i_1 + N$ und $i_2 - N \leq j_2 \leq i_2 + N$ (siehe Abbildung 5.3 für einen b-Spline vom Grad zwei).

Die rechte Seite des Gleichungssystems hat nach (3.11) die Form

$$f_i = \int_{\Omega} f B_i \quad \text{bzw.} \quad \hat{f}_i = \int_{\Omega} f \hat{B}_i \quad , \quad (5.3)$$

wenn auch hier zunächst mit wb-Splines gerechnet wird. Auch diese Integrale können durch Summation der Werte auf jeder einzelnen Gitterzelle Q_l berechnet werden und man erhält, entsprechend (5.2),

$$\hat{f}_i = \hat{f}_i + \int_{Q_l} f w b_i \quad , \quad (5.4)$$

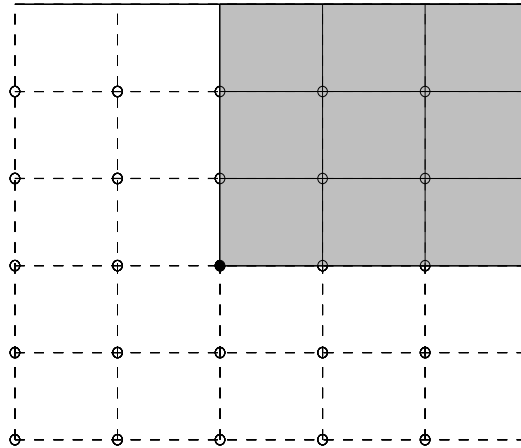


Abbildung 5.3: mögliche b-Splinekombinationen

dabei nimmt das Integral nur für $Q_l \subseteq \text{supp}(b_i)$ Werte ungleich Null an. Da man für jeden b-Spline einen Eintrag $\hat{f}_i$ erhält, hat die Matrix $\hat{F}$ der rechten Seite die Dimension $(m + N) \times (n + N)$.

Für die b-Splines, deren Träger nur äußere Gitterzellen enthalten, werden die Diagonaleinträge der Matrix $\hat{G}$ und die entsprechenden Einträge von $\hat{F}$ zum Schluss auf eins gesetzt, da sie keinen Anteil an der Approximation haben.

Das Gleichungssystem für wb-Splines hat dann die Form

$$\hat{G}\hat{X} = \hat{F} \quad . \quad (5.5)$$

Im Folgenden wird die numerische Integration, sowie die Berechnung der b-Splinewerte an den Gaußpunkten, die auf die Auswertung eines Kardinalsplines zurückgeführt wird, näher erläutert.

5.2.1 Numerische Integration

Zur Berechnung der Integrale über die einzelnen Gitterzellen wird die Gauß-Integration verwendet. Dabei wird ein Integral durch eine gewichtete Summe von Funktionswerten approximiert

$$\int_a^b f(x)w(x)dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) \quad , \quad (5.6)$$

wobei die Gewichte w_i und die Stützstellen x_i so gewählt werden, dass Polynome von möglichst hohem Grad exakt integriert werden.

Verwendet man $w(x) \equiv 1$ und $[a, b] = [-1, 1]$, erhält man als Stützstellen die Nullstellen des Legendrepolynoms vom Grad n .

Satz 5.1 (Gauß-Legendre-Formel)

Die Stützstellen der Gauß-Legendre-Formel der Ordnung $2n$ sind die Eigenwerte der Tridiagonalmatrix

$$T = \begin{pmatrix} 0 & b_2 & & & 0 \\ b_2 & 0 & b_3 & & \\ & b_3 & 0 & b_4 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & b_{n-1} & 0 & b_n \\ 0 & & & & b_n & 0 \end{pmatrix}$$

mit

$$b_k = \frac{k-1}{\sqrt{(2k-3)(2k-1)}} \quad , \quad \text{für } 2 \leq k \leq n$$

und für die Gewichte gilt

$$w_j = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\|V_j\|_2^2} \quad ,$$

wobei V_j der durch $v_{j,1} = 1$ normierte Eigenvektor zu x_j ist. Für $[a, b] \neq [-1, 1]$ werden die so berechneten Stützstellen und Gewichte auf das Intervall $[a, b]$ transformiert. Für den Fehler gilt:

$$\int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) = \frac{(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3} (b-a)^{2n+1} f^{(2n)}(u) \quad ,$$

für ein $u \in [a, b]$. Insbesondere ist die Gauß-Formel exakt für Polynome vom Grad $< 2n$.

[Hö98], S.156-166

Satz 5.2 (Produktformeln)

Sind die Integrationsformeln

$$\int_a^b f dx \approx \sum_{i=1}^m u_i f(x_i) \quad , \quad \int_c^d f dy \approx \sum_{j=1}^n v_j f(y_j)$$

exakt für Polynome vom Grad $\leq m$ bzw. $\leq n$, so ist die Produktformel

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy \approx \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n u_i v_j f(x_i, y_j)$$

exakt für die Polynome

$$p(x, y) = \sum_{i \leq m} \sum_{j \leq n} a_{i,j} x^i y^j$$

vom Grad $\leq m$ in x und $\leq n$ in y .

[Hö98], S.175

Für innere Gitterzellen erhält man so direkt die Stützstellen und Gewichte für die Gaußintegration. Bei Integration über eine Randzelle muss der in dieser Zelle liegende Teil des Gebiets Ω dagegen zuerst geeignet auf ein Rechteck transformiert werden, um Satz 5.2 anwenden zu können.

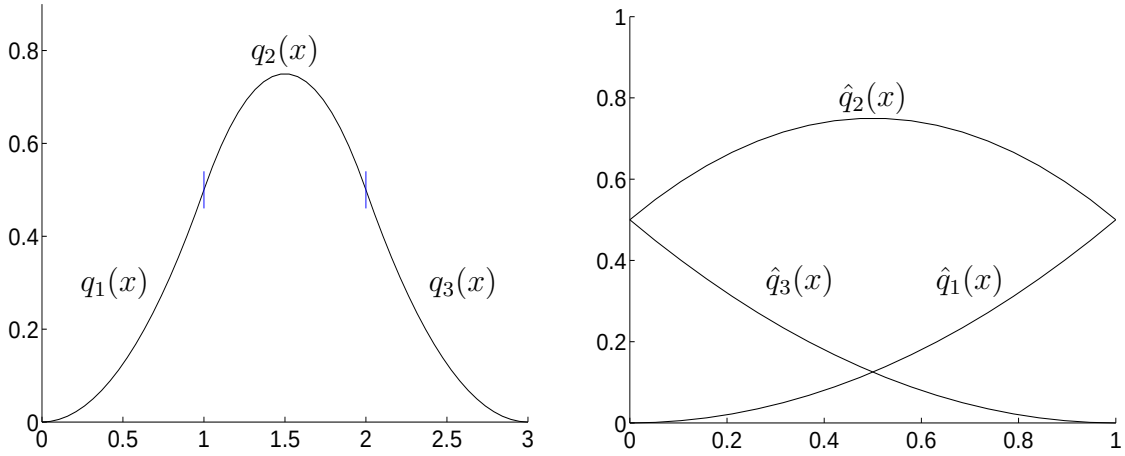


Abbildung 5.4: Polynomstücke der Kardinalsplines

5.2.2 Auswertung der wb-Splines

Wegen $\Delta(wb_i) = \Delta w \cdot b_i + w \cdot \Delta b_i + 2 \cdot \nabla w \cdot \nabla b_i$ braucht man zur Berechnung der Einträge der Galerkinmatrix $\hat{G}$ nach (5.2) die Werte der Gewichtsfunktion und des b-Splines b_i , sowie von beiden die ersten und die nichtgemischten zweiten Ableitungen, an den Gaußpunkten. Den bivariaten b-Spline b_i erhält man durch Multiplikation zweier univariater b-Splines vom selben Grad, die beide skalierte, verschobene Kardinalsplines sind. Man benötigt also nur eine effiziente Möglichkeit um Kardinalsplines auszuwerten. Nach [App01] (S.101) empfiehlt sich dafür die Darstellung als stückweises Polynom.

Der Kardinalspline ist auf jedem Trägerintervall $[i, i + 1]$, $i = 1, \dots, n$, ein Polynom vom Grad n

$$q_i(x) = \sum_{j=0}^n a_{i,j} x^j \quad .$$

Verschiebt man die stückweisen Polynome alle auf das Intervall $[0, 1]$, erhält man die folgende Darstellung:

$$\hat{q}_i(x) := q_i(x + i) = \sum_{j=0}^n \hat{a}_{i,j} x^j \quad (5.7)$$

Es genügt damit, zur Berechnung der Werte der bivariaten b-Splines, die x - und y -Werte der Gaußpunkte der Gitterzelle Q_l jeweils auf das Intervall $[0, 1]$ zu transformieren, und die Polynome $\hat{q}_i$ an diesen Stellen auszuwerten. Für jeden einzelnen b-Spline b_k , der auf Q_l nicht verschwindet, muss man daraus in beiden Komponenten nur noch das passende Polynomstück auswählen und die Werte in x - und y -Richtung multiplizieren. Die Matrix A_n , die die Koeffizienten $\hat{a}_{i,j}$ für den Grad n enthält, muss dabei nur einmal berechnet werden.

Für die Ableitungen des Kardinalsplines kann man die Darstellung aus Definition 3.1

verwenden, man benötigt für die erste und zweite Ableitung also die Kardinalsplines vom Grad $n - 1$ bzw. $n - 2$. Entsprechend (5.7) genügt zu deren Berechnung die Kenntnis der Matrizen A_{n-1} und A_{n-2} , die ebenfalls nur einmal aufgestellt werden müssen.

Zur Auswertung der Gewichtsfunktion $w \sim \text{dist}^2((x, y), \partial\Omega)$ genügt es die Werte der Gewichtsfunktion $\hat{w}$ mit $\hat{w}(x, y) \sim \text{dist}((x, y), \partial\Omega)$ und $w = \hat{w}^2$, sowie deren erste und zweite Ableitungen, an den Gaußpunkten zu kennen. Daraus können die entsprechenden Werte von w und deren Ableitungen zusammengesetzt werden. Denn es gilt:

$$\begin{aligned} w &= \hat{w}^2 \\ w_x &= 2 \hat{w} \cdot \hat{w}_x \\ w_{xx} &= 2 \left(\hat{w}_x^2 + \hat{w} \cdot \hat{w}_{xx} \right) \end{aligned}$$

Wenn man nun noch für alle Punkte, die außerhalb von Ω liegen, die Werte von w mit -1 multipliziert, dann bleibt die Eigenschaft der Gewichtsfunktion, außerhalb von Ω negativ zu sein, erhalten.

5.3 Berechnung der Erweiterungsmatrix

Um von dem Gleichungssystem $\hat{G}\hat{X} = \hat{F}$ zum Gleichungssystem $GX = F$ mit web-Splines zu kommen, müssen die äußeren b-Splines an die inneren gekoppelt werden. Dazu wird zunächst die Transformation der vierfach indizierten Matrix $\hat{G}$ in die doppelt indizierte $\hat{G}_S$ betrachtet, die durch Umwandlung der Doppelindizes der b-Splines in einfache geschieht. Dabei ergeben die Einträge $\hat{G}(:, :, i, j)$ die Diagonaleinträge von $\hat{G}_S$. In Abb. 5.6 sieht man links die Belegung einer Matrix $\hat{G}_S$ für Splinegrad $N=2$. Man erkennt die $(2N + 1) \times (2N + 1)$, also hier 25 Diagonalen, die Einträge ungleich Null enthalten, während der Rest der Matrix aus Nullen besteht. Genauso wird die Matrix $\hat{F}$ der rechten Seite des Gleichungssystems in einen Vektor $\hat{F}_S$ umgeschrieben.

Um von der so erhaltenen Matrix $\hat{G}_S$ der wb-Splines zur Matrix der web-Splines G_S , und von $\hat{F}_S$ zu F_S , zu gelangen, müssen zunächst die Koppelungskoeffizienten $e_{i,j}$ berechnet werden. Dazu muss für jeden äußeren b-Spline vom Grad N ein $(N + 1) \times (N + 1)$ großer Bereich innerer Indizes gefunden und nach Satz 3.5 die zugehörigen Lagrange Polynome ausgewertet werden.

Die Transformationsmatrix T erhält dann die Einträge $t_{i,j} = \delta_{i,j} + e_{i,j}$ und damit gilt:

$$G_S = T^T \hat{G}_S T \quad \text{und} \quad F_S = T^T \hat{F}_S \quad (5.8)$$

[Hö02]

Dabei hat T die Dimension $|I| \times |I + J|$, wobei I wieder die Indexmenge der inneren b-Splines und J die der äußeren bezeichnet. Durch die Erweiterung werden Größe

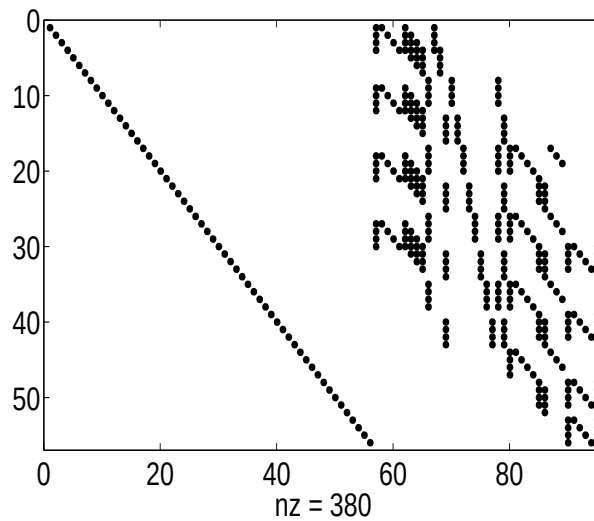


Abbildung 5.5: Belegung einer Transformationsmatrix

und Kondition der Matrix G_S gegenüber $\hat{G}_S$ verkleinert.

Abbildung 5.5 zeigt die Belegung einer solchen Transformationsmatrix T . Dabei sind die b-Splines schon nach inneren und äußeren sortiert. Für die inneren erhält man im linken Teil von T die Einheitsmatrix, für die äußeren hat man jeweils mehrere Koppelungskoeffizienten $e_{i,j}$.

In Abb. 5.6 sieht man rechts die Belegungsstruktur der zur linken Matrix $\hat{G}_S$ gehörenden Matrix G_S . Die Dimension ist kleiner und die Belegung mit Einträgen ungleich Null dichter (siehe auch numerische Beispiel in Kapitel 6).

5.4 Lösung des Gleichungssystems

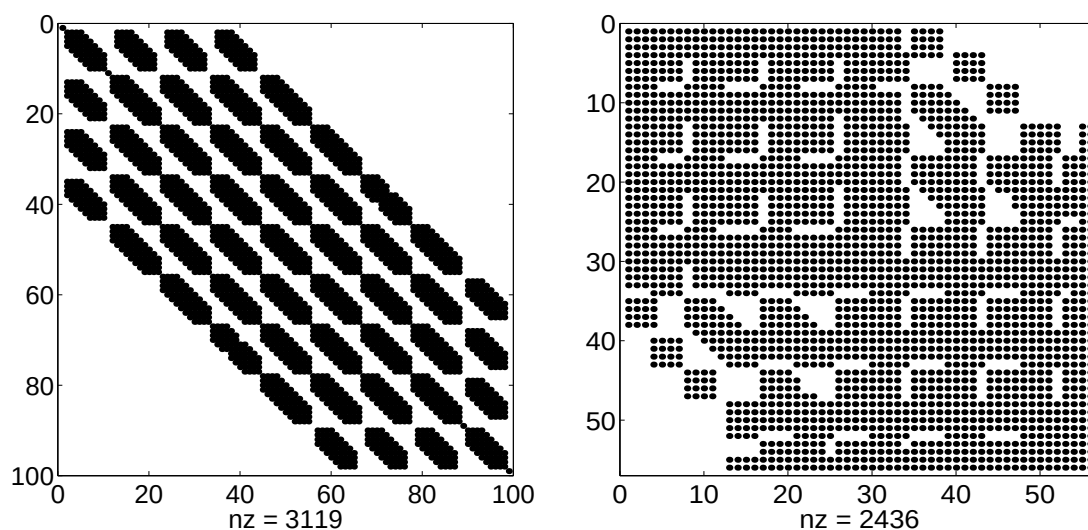
Zur Lösung des nichterweiterten bzw. erweiterten Gleichungssystems $\hat{G}_S \hat{X} = \hat{F}_S$ bzw. $G_S X = F_S$ kann auf schon implementierte Löser zurückgegriffen werden. Da man bei der Plattengleichung sowohl für $\hat{G}_S$ als auch G_S symmetrische, positiv definite Matrizen erhält, bietet sich das cg-Verfahren (conjugate gradient method), das theoretisch nach n Schritten konvergiert, zur Lösung an.

Satz 5.3 (Konjugierte Gradienten)

Mit der Methode der konjugierten Gradienten erhält man die Lösung eines symmetrischen, positiv definiten Systems der Dimension n in höchstens n Schritten.

[Hö98]

Die Konvergenz ist dabei umso schlechter je größer die Kondition der Galerkinmatrix ist, kann jedoch durch Vorkonditionierung verbessert werden. Für die Beispiele in Kapitel 6 wurde eine SSOR-Vorkonditionierung (symmetric successive over-relaxation) mit Relaxationsparameter $\beta = 1.3$ verwendet.

Abbildung 5.6: Belegung der Matrizen G_S und $\hat{G}_S$

Bei Lösung des nichterweiterten Gleichungssystems wird der so erhaltene Lösungsvektor $\hat{X}$ wieder in eine Matrix umgewandelt, um zum Plotten der Lösung die doppelt indizierten wb-Splines verwenden zu können. Wird dagegen das erweiterte Gleichungssystem gelöst, werden die Koeffizienten der web-Splines durch erneute Multiplikation mit der Transformationsmatrix T zuvor in Koeffizienten der zugehörigen wb-Splines umgewandelt. Ist X die Lösung des erweiterten Gleichungssystems $G_S X = F_S$, dann erhält man die Lösung des zugehörigen nichterweiterten Gleichungssystems $\hat{G}_S \hat{X} = \hat{F}_S$ als

$$\hat{X} = TX \quad .$$

5.5 Plotten der Lösung und der Spannungsverteilung

Den Wert der Näherungslösung an einem Punkt $x \in \Omega$ erhält man durch Summation der wb-Splines, die in x nicht verschwinden, multipliziert mit den zugehörigen Lösungskoeffizienten,

$$\text{für } x \in Q : \quad u_h(x) = \sum_{i \sim Q} a_i \cdot w(x) \cdot b_i(x) \quad .$$

Für Splinegrad N läuft die Summe dabei über höchstens $(N+1) \times (N+1)$ b-Splines. Dabei fällt für jeden eine andere der $(N+1) \times (N+1)$ verschiedenen Trägerzellen mit Q zusammen. Wenn man die Auswertungspunkte gleichmäßig über dem Gebiet Ω verteilt, genügt es deshalb die verschiedenen vorkommenden b-Splineswerte einmal zu berechnen und für jede Gitterzelle nur noch mit den entsprechenden Lösungskoeffizienten zu multiplizieren. Außerdem muss für jede Gitterzelle die Gewichtsfunktion an diesen Punkten ausgewertet werden. Da sie innerhalb

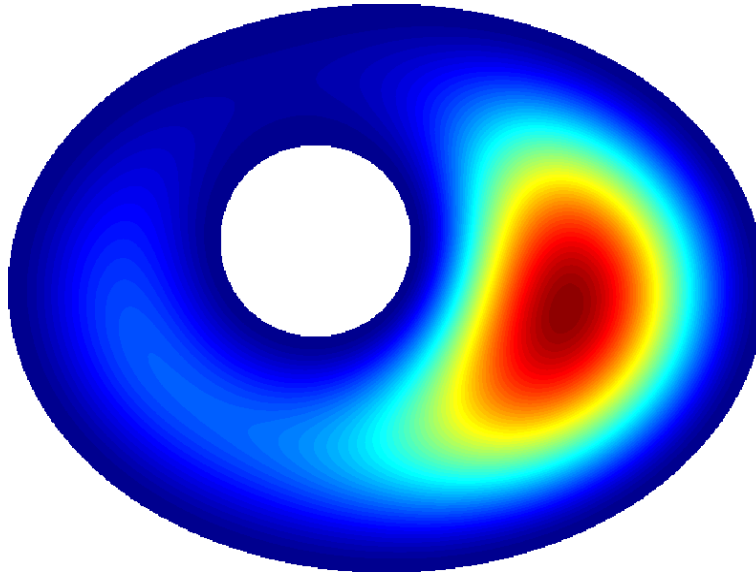


Abbildung 5.7: Auslenkung der Platte

des Gebiets Ω positive und außerhalb negative Werte annimmt, kann man anhand des Vorzeichens entscheiden, ob ein Punkt im Gebiet Ω liegt oder nicht. Geplottet werden nur die inneren Punkte.

Entsprechend geht man beim Plotten der Spannungsverteilung in einer zur Mittelebene parallelen Ebene der Platte vor. Da die Spannung in jedem Punkt der Platte aus den drei verschiedenen Komponenten σ_1 , σ_2 und σ_{12} besteht, wird zur Visualisierung die von Mises-Spannung

$$\sigma_m = \sqrt{\bar{\sigma}_1^2 + \bar{\sigma}_2^2 - \bar{\sigma}_1 \bar{\sigma}_2} \quad (5.9)$$

verwendet. Sie ergibt sich aus den Eigenwerten $\bar{\sigma}_1$ und $\bar{\sigma}_2$ der Spannungsmatrix, deren Einträge sich nach (1.12) aus der Auslenkung der Platte berechnen lassen. Wie schon in Kapitel 1 erwähnt wurde, verschwinden die Spannungen in der Mittelebene.

Zur Berechnung benötigt man demnach die zweiten Ableitungen der Auslenkung, die aus Funktionswerten, ersten und zweiten Ableitungen der Gewichtsfunktion und der b-Splines, sowie den Lösungskoeffizienten berechnet werden können. Auch hierbei werden die Plotpunkte gleichmäßig über dem Gitter verteilt, um die Auswertung der b-Splines zu vereinfachen.

5.6 Fehlerberechnung

In Kapitel 4.3 wurde bewiesen, dass die Finite Elemente Approximation der Plattengleichung mit web-Splines die optimale Fehlerordnung liefert. Um dies für Beispiele nachprüfen zu können, wurde auch eine Funktion zur Fehlerberechnung implementiert. Bei Beispielen bei denen die exakte Lösung u des Problems bekannt ist, muss man nur über die Differenz dieser und der berechneten Lösung u_h integrieren und

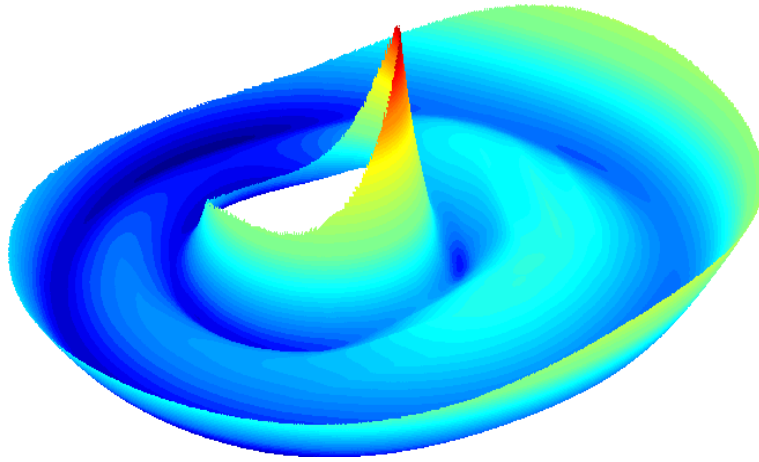


Abbildung 5.8: von Mises-Spannung

erhält für $k = 0, 1, 2$ den Fehler in der H^0 -, H^1 - bzw. H^2 -Sobolevnorm

$$F(u_h) := \|u - u_h\|_k = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} (D^{\alpha}(u - u_h))^2 \right)^{1/2},$$

bzw. den relativen Fehler

$$F_{rel}(u_h) := \frac{\|u - u_h\|_k}{\|u\|_k}.$$

Nach Satz 4.4 erwartet man bei Halbierung der Gitterweite h für den Fehler in der H^l -Norm

$$\frac{\|u - u_{h/2}\|_l}{\|u - u_h\|_0} \preceq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1-l}, \quad (5.10)$$

d.h. je höher der Ansatzgrad der web-Splines desto schneller konvergiert u_h gegen die exakte Lösung.

Kennt man die exakte Lösung eines Beispielpblems nicht, kann nur der Fehler gegenüber einer genaueren Approximation berechnet werden. Bei der Implementierung wurde dabei der relative Fehler zwischen der Approximationslösung zur Gitterweite h und der mit halbierten Gitterweite $h/2$ gewählt:

$$F_{app}(u_h) := \frac{\|u_h - u_{h/2}\|_k}{\|u_h\|_k}, \quad k = 0, 1, 2 \quad (5.11)$$

Dabei besteht die Schwierigkeit darin, dass man das Gitter mit Gitterweite $h/2$ nicht einfach durch Aufteilen jeder Gitterzelle der Gitterweite h in vier kleinere Zellen erhält, sondern dass das feinere Gitter gegenüber dem ursprünglichen auch noch verschoben sein kann.

Kapitel 6

Numerische Ergebnisse

Die in Kapitel 4 bewiesene Beschränktheit der Kondition der Galerkinmatrix, sowie die optimale Fehlerordnung bei der Finite Elemente Approximation der Platten-gleichung mit web-Splines sollen nun anhand einiger numerischer Beispiele nachgeprüft werden. Dazu werden zunächst einige einfache Beispiele, bei denen die exakte Lösung der Differentialgleichung bekannt oder vorgegeben ist, betrachtet. Für weitere Beispiele werden die numerischen Ergebnisse angegeben.

Die verschiedenen Splinegrade werden dabei mit folgenden Symbolen bezeichnet:

Splinegrad	2	3	4	5	6
Symbol	×	○	□	★	*

6.1 Einheitskreis

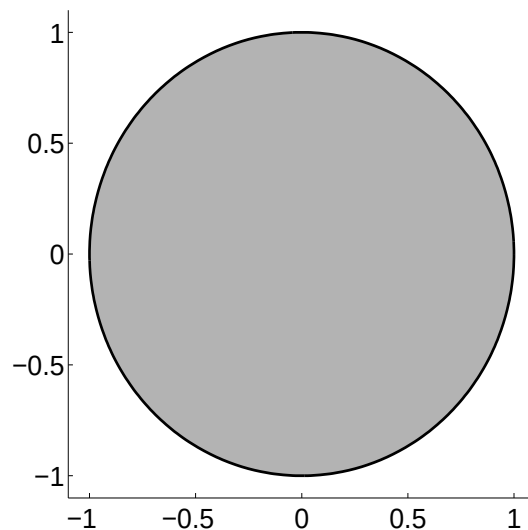


Abbildung 6.1: Beispielgebiet Einheitskreis

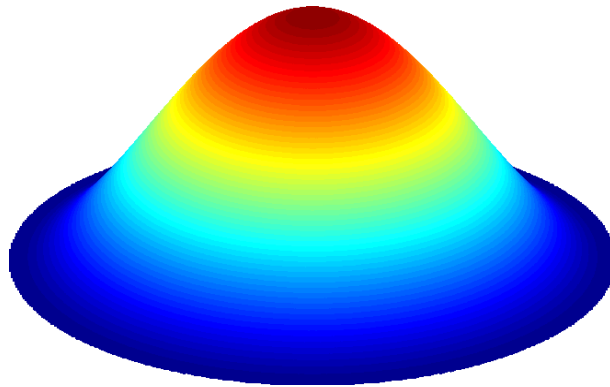


Abbildung 6.2: Auslenkung Einheitskreis mit konstanter Belastung

6.1.1 konstante Belastung

Für einen Kreis mit konstanter Belastung kann die Auslenkung analytisch angegeben werden. Sie ist rotationssymmetrisch und hat für einen Punkt mit Abstand r vom Kreismittelpunkt den Wert

$$u = \frac{p}{64 K} (a^2 - r^2)^2, \quad (6.1)$$

wobei K die in (1.4) definierte Konstante, a der Radius des Kreises und p die konstante rechte Seite ist [Ram00].

Für das Beispiel wurde $a = \frac{p}{K} = 1$ gewählt. Die Kraft zeigt in Richtung der positiven z -Achse, so dass man in diesem Fall eine Auslenkung nach oben erhält (Abb. 6.2). Nach (6.1) ist sie rotationssymmetrisch, genau wie ihre Ableitungen und damit auch die Spannungsverteilung (Abb. 6.3).

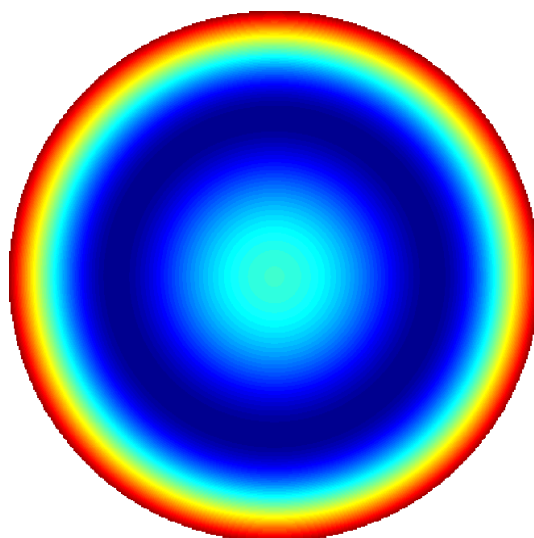


Abbildung 6.3: Spannungsverteilung der von Mises-Spannung

Eine Gewichtsfunktion, die äquivalent zur Abstandsfunktion ist, ist die implizite Darstellung des Einheitskreises

$$\hat{w}(x, y) = 1 - x^2 - y^2.$$

Die zur Lösung der Plattengleichung benötigte, zur quadrierten Abstandsfunktion äquivalente, Gewichtsfunktion ist damit

$$w(x, y) = \hat{w}^2(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^2.$$

Da die Lösung ein Polynom vom Grad vier ist, ist sie im web-Splinerraum enthalten. Abweichungen von der exakten Lösung ergeben sich deshalb bei der numerischen Berechnung nur durch Rundungsfehler. Wie in der folgenden Tabelle zu sehen, wird der Fehler deshalb bei Verkleinerung der Gitterweite auch etwas größer. Für verschiedene b-Splinegrade und verschiedene Gitterweiten sind die relativen Fehler in der H^0 - und der H^2 -Norm gegenüber der exakten Lösung angegeben. N bezeichnet dabei den b-Splinegrad.

h	H^0 , N=2	H^2 , N=2	H^0 , N=3	H^2 , N=3
1/2	1.422e-15	1.903e-14	3.959e-15	6.805e-14
1/4	3.925e-16	1.687e-15	4.097e-16	1.795e-15
1/8	2.956e-15	8.922e-15	1.818e-15	5.089e-15
1/16	9.379e-14	1.248e-13	3.846e-14	5.040e-14
1/32	2.785e-13	1.799e-12	4.874e-13	9.284e-12
1/64	7.555e-12	6.521e-11	2.570e-12	3.726e-11

6.1.2 exakte Lösung $u = w(x, y) \cdot \exp(y)$

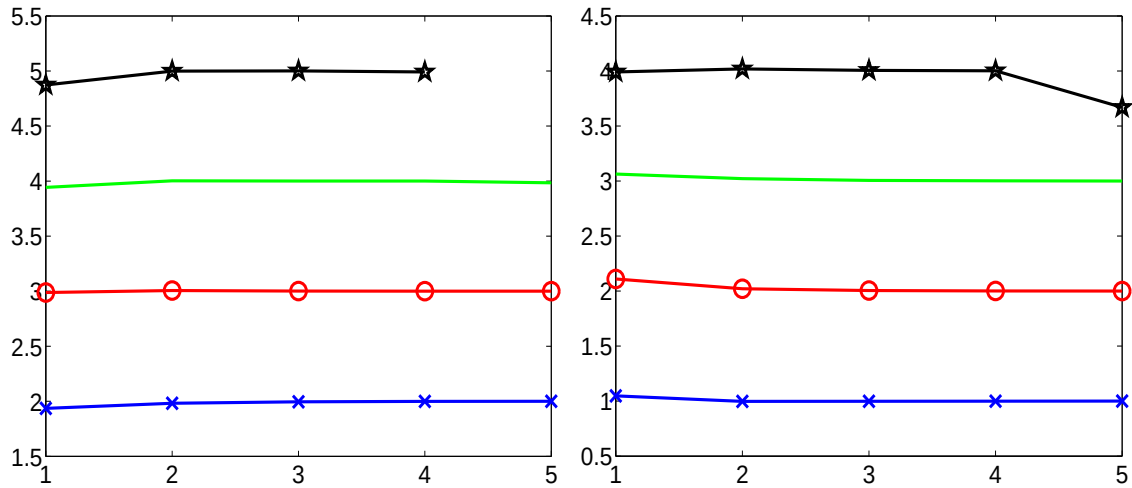
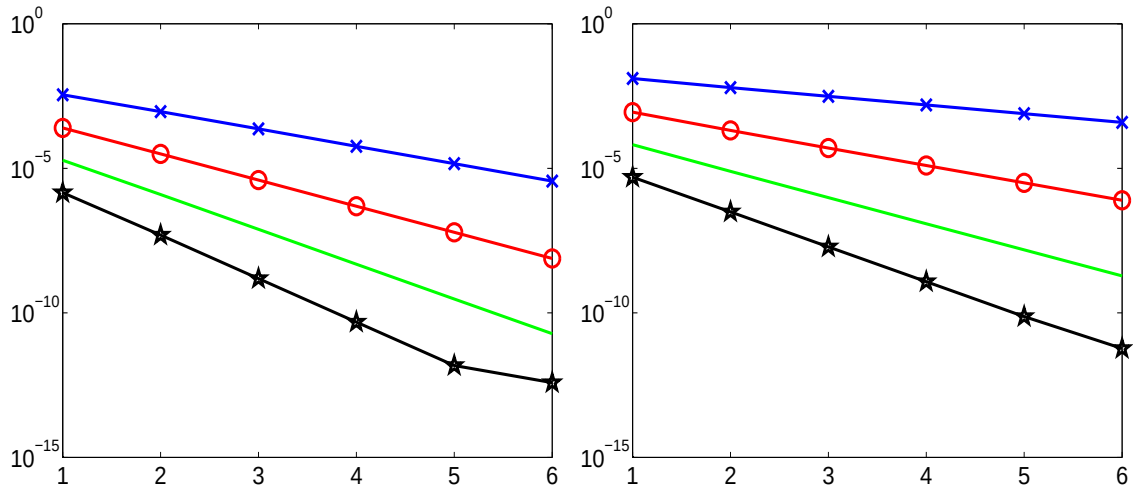
Gibt man die Auslenkung der Platte vor und berechnet durch $\Delta^2 u = f$ die zugehörige rechte Seite, kann man Beispiele konstruieren, für die die exakte Lösung bekannt ist. Außerdem kann man die Ableitungen von u berechnen. Die Approximationslösung, sowie deren Ableitungen, können somit direkt mit den exakten Werten verglichen werden.

Um ein Beispiel zu konstruieren bei dem die Lösung nicht im web-Ansatzraum enthalten ist, wurde die Lösung

$$u(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^2 \exp(y)$$

vorgegeben. Dies entspricht der Gewichtsfunktion für den Einheitskreis multipliziert mit der Exponentialfunktion der y-Werte.

Abbildung 6.4 zeigt die Konvergenzraten des H^1 - und des H^2 - Fehlers. Dazu wurden für die Gitterweiten $(1/2)^i$, $i=1:6$, jeweils der H^1 - bzw. H^2 -Fehler im i -ten Schritt durch den im $(i+1)$ -ten dividiert und logarithmiert. Nach (5.10) erwartet man für

Abbildung 6.4: Konvergenzrate H^1 - und H^2 -Fehler für $N = 2 - 5$, $h = 2^{-k}$ Abbildung 6.5: H^1 -Fehler und H^2 -Fehler für $N = 2 - 5$, $h = 2^{-k}$

den Fehler in der k -Norm bei Splinegrad N eine Konvergenzrate von $N + 1 - k$. Für die H^1 -Norm und $N = 3$ sollte die Konvergenzrate demnach drei und für den H^2 -Fehler zwei sein. Bei höherem Splinegrad ist sie entsprechend höher. In Abbildung 6.4 sieht man, dass bis zum Splinegrad vier diese Konvergenzraten sehr genau erreicht werden. Lediglich bei der letzten Gitterhalbierung und Splinegrad $N = 5$ ergibt sich eine Abweichung. In Abbildung 6.5 sind für dieselben Gitterweiten und Splinegrade die Fehler in der H^1 - bzw. H^2 -Norm abgebildet. Wie man hier sieht nimmt bei Splinegrad fünf der Fehler im letzten Iterationsschritt nicht mehr so stark ab, was auf Rundungsfehler zurückzuführen ist. Der H^1 -Fehler beträgt hier schon im 5. Schritt nur noch $1.51 \cdot 10^{-12}$. Ansonsten ist der in der halblogarithmischen Darstellung lineare Fehlerverlauf gut zu erkennen. Weiterhin sieht man, dass man hier auch für den Splinegrad $N = 2$ die optimale Konvergenzordnung, zwei für den

H^1 - und eins für den H^2 -Fehler, erhält. In Satz 4.5 wurde diese Eigenschaft nur für $N \geq 3$ bewiesen.

6.1.3 Kondition der Galerkinmatrix

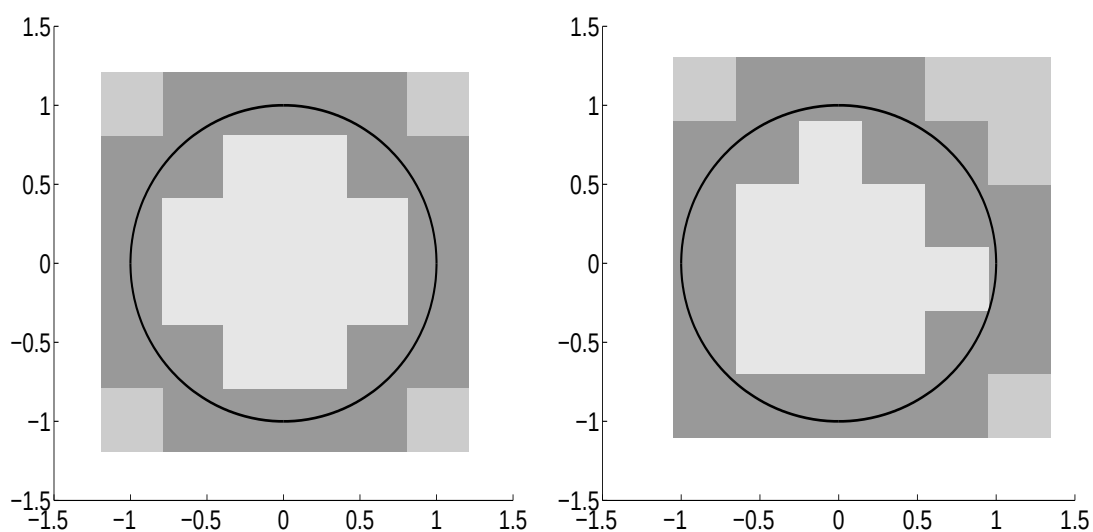
Nach Satz 4.3 gilt, dass die Kondition der Galerkinmatrix des erweiterten Systems nicht stärker als h^{-4} wächst. Wie dort schon erwähnt wurde, gibt es keine entsprechende Abschätzung für das nichterweiterte System. Dies macht sich vor allem bei höheren Splinegraden und kleinen Gitterweiten deutlich bemerkbar. Die folgende Tabelle enthält die Konditionen und Dimensionen der erweiterten und nichterweiterten Galerkinmatrizen bei Grad $N=4$ für das vorherige Beispiel Einheitskreis mit vorgegebener exakter Lösung.

h	cond $\hat{G}_S$	cond G_S	dim $\hat{G}_S$	dim G_S
1/2	1.1878e+16	5.2445e+06	81	45
1/4	7.8094e+22	2.4873e+07	169	109
1/8	3.2834e+30	1.6631e+08	441	313
1/16	1.0583e+37	2.2814e+08	1369	1013
1/32	1.6674e+43	4.0250e+08	4761	3621
1/64	4.2767e+43	3.9251e+08	17689	13669

Je kleiner die Gitterweite umso weniger unterscheiden sich die Dimensionen der beiden Matrizen, da der Anteil an äußeren Gitterzellen und damit an äußeren b-Splines, im Vergleich zu den Inneren, immer geringer wird. Im Gegensatz dazu unterscheiden sich die Konditionen der beiden Matrizen bei kleiner Gitterweite sehr stark. Nach Satz 4.3 ändert sich die Kondition der erweiterten Matrix bei Gitterhalbierung um nicht mehr als den Faktor 16, in obiger Tabelle ist der Unterschied sogar oft deutlich kleiner. Bei der nichterweiterten Matrix steigt die Kondition dagegen bei jeder Gitterhalbierung um mehrere Zehnerpotenzen an.

Wie stark sich die Kondition der Galerkinmatrix des nichterweiterten Systems, außer bei Verkleinerung der Gitterweite, auch bei kleiner Verschiebung des Gitters verschlechtern kann, soll das folgende Beispiel zeigen. Es wird wieder der Einheitskreis mit konstanter Belastung betrachtet, die Gitterweite bleibt unverändert, lediglich der Gittermittelpunkt wird verschoben.

Im linken Bild ist die Aufteilung der Gitterzellen fast symmetrisch zum Ursprung. Auch die Randzellen haben noch einen relativ großen Schnitt mit dem Gebiet, während im rechten Bild manche Gitterzellen nur durch die Markierung als Randzellen zu erkennen sind. Wie in der folgenden Tabelle ersichtlich, steigt die Kondition der Matrix durch solche Zellen mit sehr kleinem Anteil am Gebiet stark an, während dies bei der erweiterten Matrix durch die Koppelung der äußeren an die inneren b-Splines vermieden wird. Als Splinegrad wurde $N = 3$ verwendet.



h	Mittelpunkt	wb-cond	web-cond
0.4	(0.01, 0.01)	4.4836 e+15	3.8627e+04
0.4	(0.15, 0.1)	7.2420e+33	5.9296e+04
0.4	(0.153, 0.1)	3.5278e+42	5.9413e+04

6.1.4 exakte Lösung $u = w(x, y) \cdot \exp(-(x^2 + y^2))$

Als weiteres Beispiel für eine exakte Lösung, wird

$$u(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^2 \exp(-(x^2 + y^2))$$

vorgegeben.

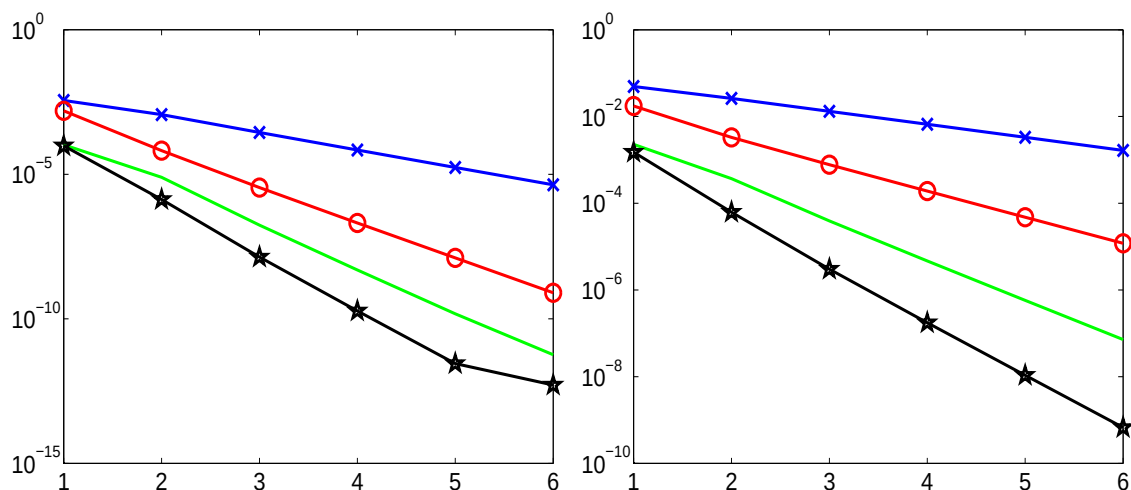


Abbildung 6.6: H^0 - und H^2 -Fehler für $N = 2 - 5$, $h = 2^{-k}$

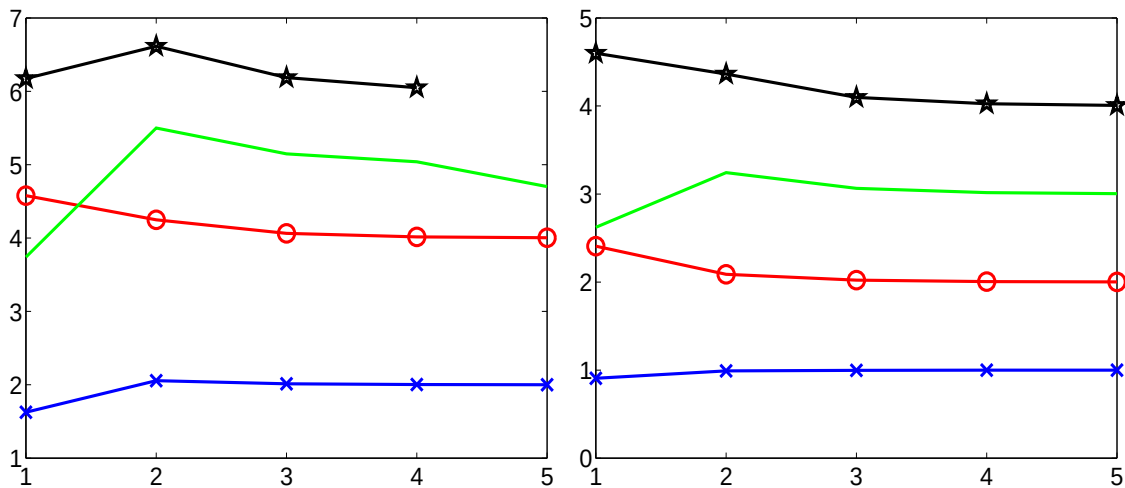


Abbildung 6.7: Konvergenzrate H^0 - und H^2 -Fehler für $N = 2 - 5$, $h = 2^{-k}$

Abbildung 6.6 zeigt die Fehlerkurven und Abbildung 6.7 die zugehörigen Konvergenzraten. Auch hier wurde die Lösung für die Gitterweiten $(1/2)^i$, $i=1:6$, berechnet. Auffällig ist, dass man für die Splinegrade drei, vier und fünf, sowie für Grad zwei in der H^2 -Norm wieder die optimale Fehlerordnung erhält, während die Konvergenzrate des H^0 -Fehlers bei Grad zwei eine Ordnung zu schlecht ist. Hier kann die Regularität des dualen Problems offenbar nicht voll ausgenutzt werden und man erhält in diesem Spezialfall nicht die optimale Fehlerordnung (vgl. Bemerkungen nach Satz 4.5).

In der folgenden Tabelle sind für die Splinegrade drei und vier und verschiedene Gitterweiten die Maximumnormen des Fehlers angegeben. Dazu wurde die Differenz zwischen berechneter und exakter Lösung in jeder Zelle an 5×5 gleichmäßig verteilten Punkten bestimmt und das Maximum des Betrags berechnet. Die Auslenkung selbst ist punktsymmetrisch zum Ursprung und nimmt dort ihren maximalen Wert eins an, d.h. schon bei sehr grober Gitterweite ist die maximale Abweichung der Approximationslösung gering.

h	N	F_{max}	N	F_{max}
1/2	3	1.8000e-03	4	1.0542e-04
1/4	3	1.0646e-04	4	1.1541e-05
1/8	3	6.1440e-06	4	2.5127e-07
1/16	3	3.2357e-07	4	7.4509e-09
1/32	3	2.4830e-08	4	2.0807e-10
1/64	3	1.5002e-09	4	5.8423e-12

6.2 Ellipse mit Kreisloch

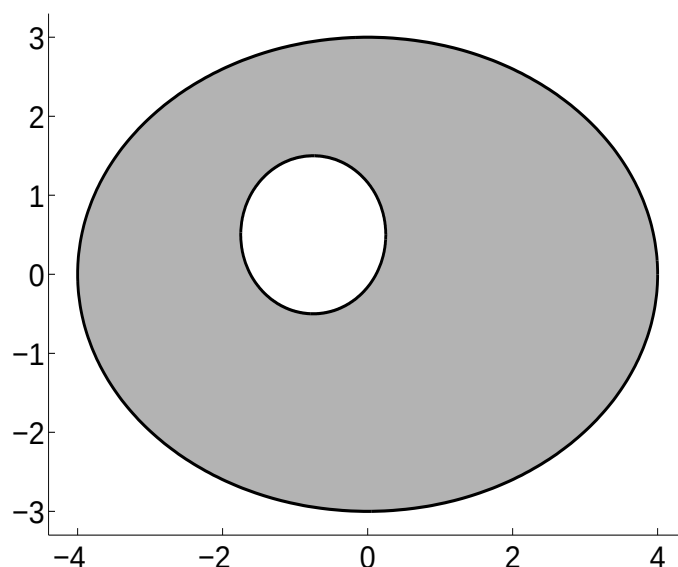


Abbildung 6.8: Gebiet Ellipse mit Kreisloch

Auch für das zweite Beispielgebiet kann die Gewichtsfunktion explizit angegeben werden. Sie ergibt sich aus den impliziten Darstellungen der Ellipse (mit den Halbachsen 4 und 3) und dem verschobenen Einheitskreis (Mittelpunkt $(-0.75, 0.5)$) zu

$$w(x, y) = \left(1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9}\right)^2 \left(\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - 1\right)^2.$$

Um auch hier eine exakte Lösung zu kennen, wird wieder die Auslenkung der Platte

$$u(x, y) = w(x, y) \cos(y)$$

vorgegeben und daraus die rechte Seite der Differentialgleichung berechnet.

6.2.1 Kondition der Galerkinmatrix

In den folgenden Tabellen werden wieder die Konditionen der Galerkinmatrizen des erweiterten und nichterweiterten Systems, sowie ihre Dimensionen verglichen. Wieder sieht man das starke Anwachsen der Kondition beim nichterweiterten System, während sie sich beim erweiterten System wenig ändert. Je höher der Splinegrad desto gravierender ist der Unterschied.

N=3:	h	cond $\hat{G}$	cond G	dim $\hat{G}$	dim G
	1.2	1.3570e+22	6.1936e+07	99	40
	0.6	6.1272e+26	2.7952e+05	252	157
	0.3	3.8016e+29	9.3698e+04	744	505
	0.15	1.1733e+40	3.8906e+05	2552	1778

N=4:	h	cond $\hat{G}$	cond G	dim $\hat{G}$	dim G
	1.2	5.5733e+29	2.9738e+10	120	55
	0.6	2.0167e+35	2.1160e+08	285	186
	0.3	1.7852e+38	9.0514e+07	800	564
	0.15	3.2713e+51	3.4216e+08	2655	1896

N=5:	h	cond $\hat{G}$	cond G	dim $\hat{G}$	dim G
	1.2	7.4404e+37	3.3089e+13	72	143
	0.6	1.5495e+44	6.0500e+10	217	320
	0.3	1.8926e+47	2.4324e+10	623	858
	0.15	2.2494e+63	6.1989e+10	2014	2760

6.2.2 Verifikation der Fehlerordnung

Die in Satz 4.5 bewiesene Fehlerordnung der Approximationslösung soll anhand dieses Beispiels noch einmal experimentell bestätigt werden. Lösung und Rand des Gebiets sind glatt, außerdem wurde das Beispiel so gewählt, dass die exakte Lösung bekannt ist und somit direkt mit der Approximationslösung verglichen werden kann. Abb. 6.9 zeigt den H^0 - und den H^2 - Fehler für verschiedene Splinegrade und jeweils halbierte Gitterweite und Abb. 6.10 die zugehörigen Konvergenzraten des H^2 -Fehlers.

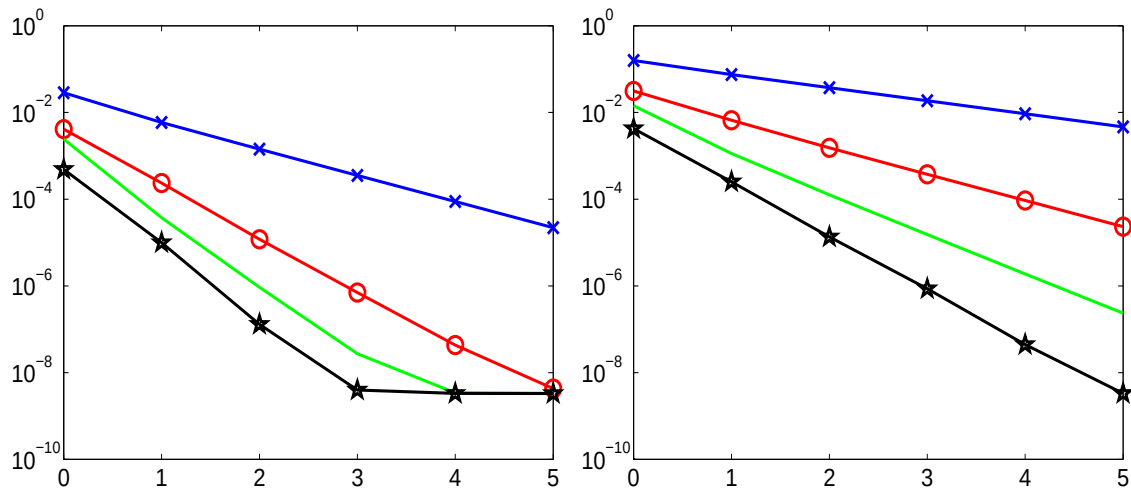
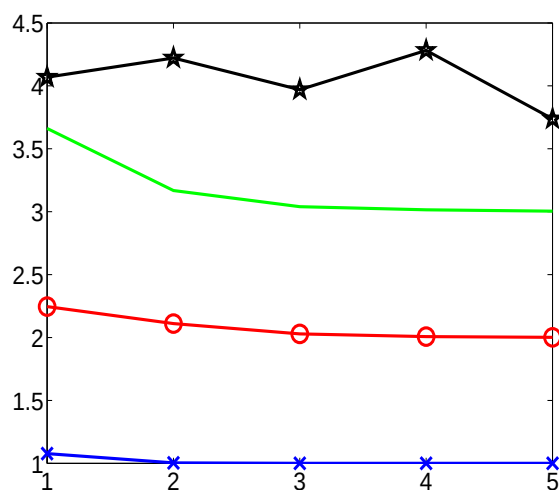


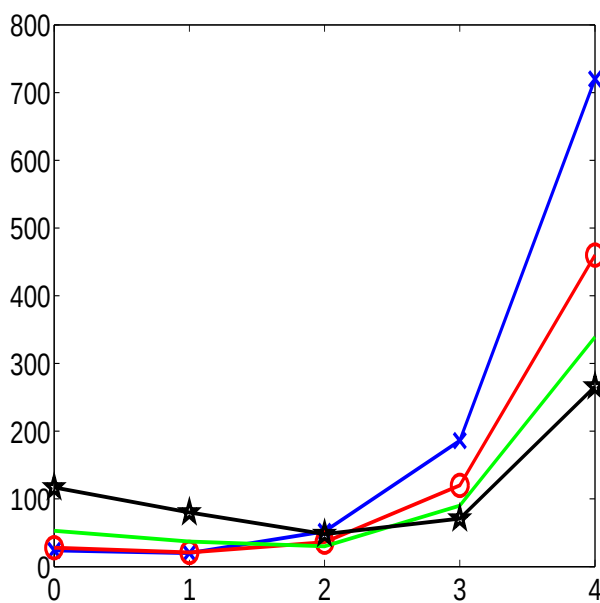
Abbildung 6.9: H^0 - und H^2 - Fehler für Splinograd N=2-5, $h=2^{-k}$

Wie im vorherigen Beispiel erhält man die optimale Fehlerordnung, außer für den H^0 -Fehler bei Splinograd $N = 2$. Bei diesem Spezialfall ist sie wieder eine Ordnung zu niedrig.

Abbildung 6.10: Konvergenzraten des H^2 - Fehlers für $N = 2 - 5$

6.2.3 Konvergenz des Löser

In Abbildung 6.11 ist die Anzahl der benötigten Iterationen bis zum Erreichen einer relativen Residuumnorm $< 10^{-9}$ für die Gitterweiten 2^{-k} , $k = 0 : 4$ und für die Splinegrade $N = 2 - 5$ geplottet.

Abbildung 6.11: Iterationszahl für relative Residuumnorm $< 10e - 09$

6.3 Beispiele mit Singularitäten

Beim Beweis der Optimalität der Fehlerordnung in Kapitel 4.3 wurde vorausgesetzt, dass der Rand $\partial\Omega$ des Gebiets, sowie die Lösung u glatt sind. Für die Kreisplatte mit ausgeschnittenem Quadrat (Abb. 1.2), die im 1. Kapitel als Beispielgebiet betrachtet wurde, sind diese Bedingungen offensichtlich nicht erfüllt. Im Spannungsplot (Abb. 1.4) sind die Singularitäten der Lösung, die in den Ecken auftreten, zu erkennen. Die Ableitungen der Verschiebung, die zur Berechnung der Spannungsmatrix benötigt werden, sind nicht mehr beschränkt. Da die Platte am Rand fest eingespannt ist und die Lösung damit durch die gewählte Gewichtsfunktion am Rand immer Null wird, sind die Singularitäten dagegen bei der Auslenkung der Platte nicht zu sehen.

Zur Untersuchung der Fehlerordnung bei einem Gebiet mit Ecken wird eine einfache Rechteckplatte (5.35×7) betrachtet, die auch wieder mit konstanter Kraft belastet wird. Da hier keine exakte Lösung bekannt ist, wird jeweils der Fehler einer Approximationslösung gegenüber der Approximation auf dem Gitter mit halber Gitterweite bestimmt.

Wie man am parallelen Verlauf der Fehlerkurven in Abb. 6.12 sieht, sind die Fehler bei höherem Splinegrad zwar kleiner, nehmen aber nicht schneller ab. Dies wird anhand der Konvergenzraten in Abb. 6.13 noch deutlicher. Für Grad drei würde man bei einer glatten Lösung eine Konvergenzrate von vier für den H^0 -Fehler erwarten, dies wird auch hier erreicht. Im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen wird die Konvergenz insgesamt jedoch bei höherem Splinegrad nicht besser.

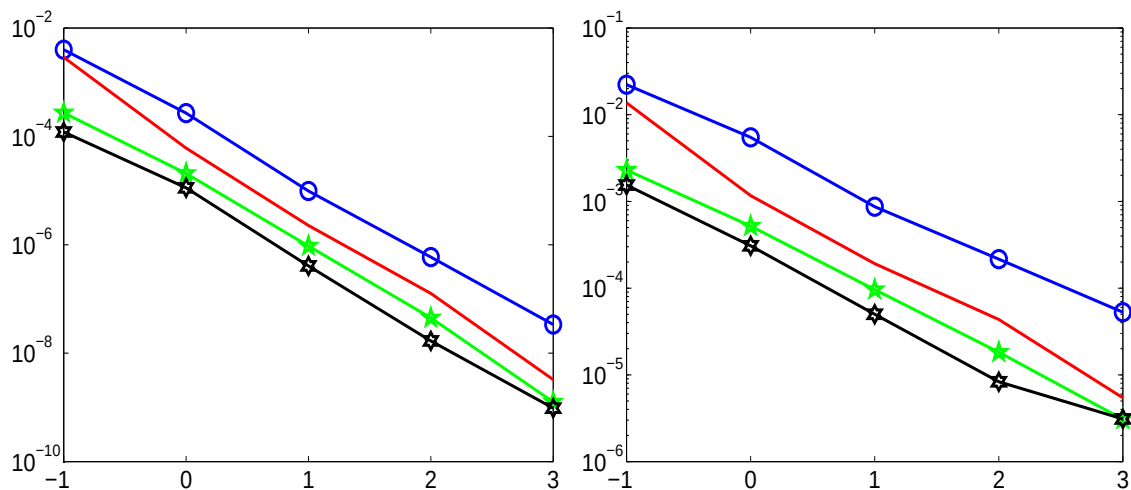
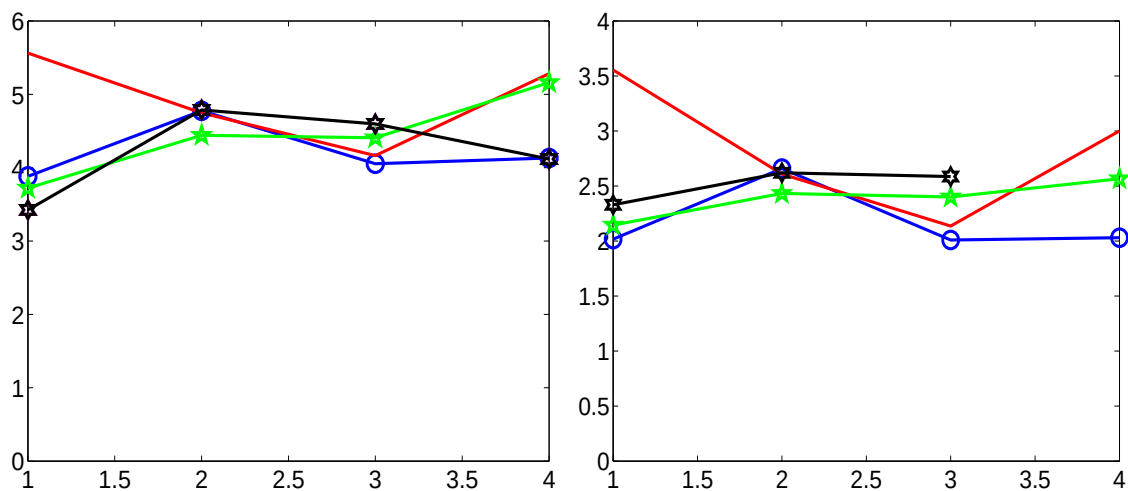


Abbildung 6.12: H^0 - und H^2 - Fehler bei Splinegrad 3-6, Gitterweite $h = 2^{-k}$

Abbildung 6.13: Konvergenz des H^0 - und H^2 -Fehlers bei Splinegrad 3-6

Auch bei diesem Beispiel, ein Kreis mit ausgeschnittenem Dreieck, treten Singularitäten in den Ecken auf.

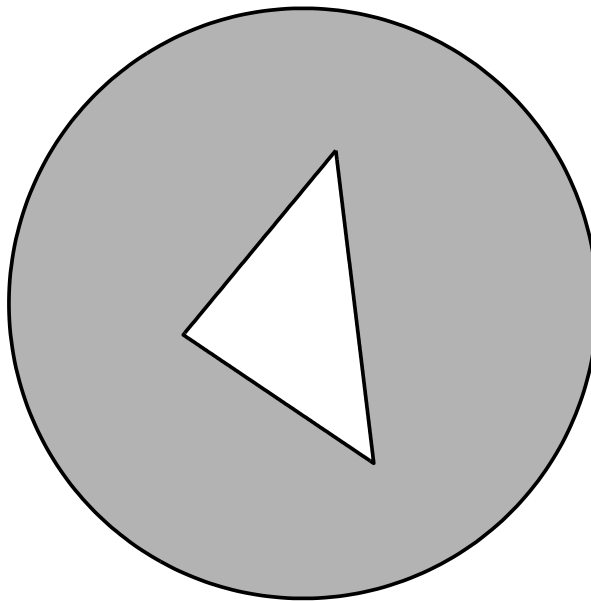


Abbildung 6.14: Beispielgebiet mit Ecken

Im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen ist diesmal nicht die von Mises-Spannung, sondern die Hauptspannung, der betragsmäßig größte Eigenwert der Spannungsmatrix, geplottet.

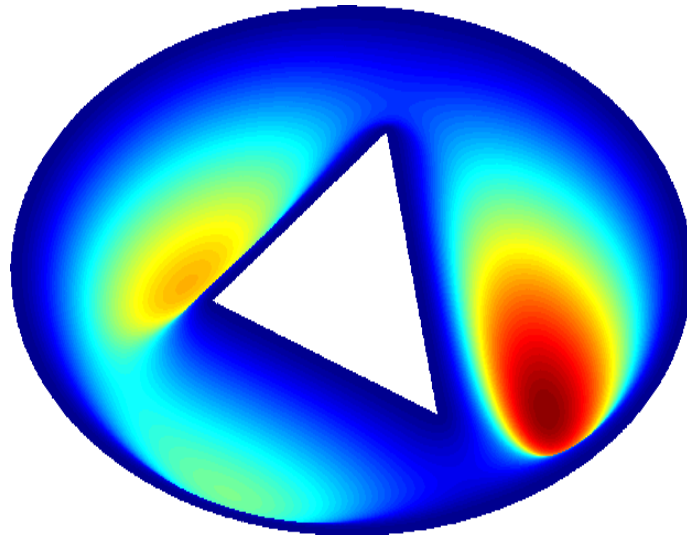


Abbildung 6.15: Auslenkung der Platte

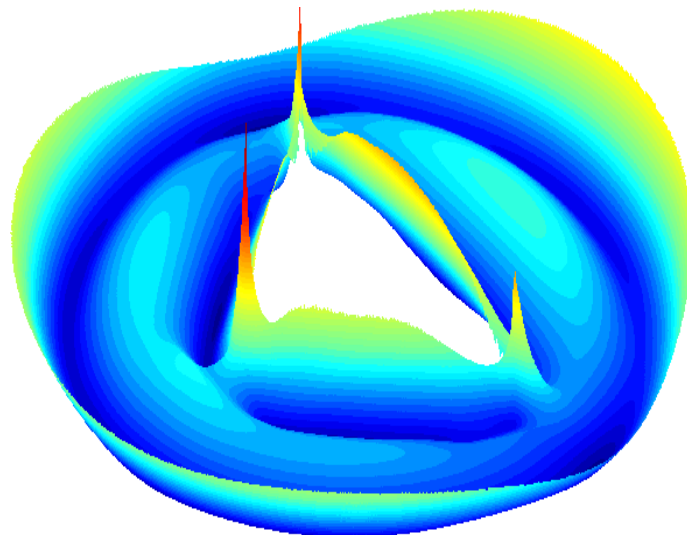


Abbildung 6.16: Verteilung der Hauptspannung

Anhang A

Programmübersicht

A.1 erstellte Programme

Es folgt eine kurze Übersicht der für diese Diplomarbeit in **MATLAB** erstellten Programme in alphabetischer Reihenfolge. Eine ausführliche Beschreibung zur Bedienung dieser und anderer Programme des web-Projekts findet sich in der web-Projekt-Dokumentation [HAB⁺].

- **web_error**

Programm zur Berechnung des Fehlers der Approximationslösung. Sofern die exakte Lösung des Problems bekannt ist, wird sie mit der Näherungslösung verglichen, ist das nicht der Fall, wird der Fehler gegenüber der Approximation bei halber Gitterweite bestimmt. Der Fehler wird in der H0-, H1- und H2-Norm berechnet. Zusätzlich kann die Differenz der beiden Lösungen noch geplottet werden.

- **web_galerkin_plattengl**

Funktion, die für die Plattengleichung die Galerkinmatrix sowie den Vektor der rechten Seite mit gewichteten, nichterweiterten b-Splines aufstellt. Gebiet und rechte Seite der Differentialgleichung können dabei beliebig vorgegeben werden. Um das Aufstellen des linearen Gleichungssystems übersichtlicher zu halten, werden die b-Splines dabei jeweils mit zwei Indizes versehen, die Galerkinmatrix ist also vierfach die rechte Seite entsprechend doppelt indiziert (siehe Kapitel 5.2).

- **web_plattengl_bsp**

Beispielprogramm, das für die beiden in Kapitel 6.1 bzw. 6.2 betrachteten Beispiele Einheitskreis und Ellipse mit Kreisloch das Gleichungssystem aufstellt, löst und die berechnete Lösung sowie den Fehler ausgibt. Dabei sind die rechten Seiten jeweils so gewählt, dass die exakte Lösung bekannt ist. Gitterweite und Anzahl der verschiedenen Gitterweiten, für die die Berechnung durchgeführt werden soll, können dabei vorgegeben werden. Die Funktionen **web_rhs_plattengl_bsp** bzw. **web_exsol_plattengl_bsp** enthalten die rechten Seiten bzw. die exakten Lösungen für die Beispiele.

- **web_plattengl_sol**
Hauptprogramm zur Berechnung der Lösung der Plattengleichung. Für ein beliebig vorgegebenes Gebiet, mit zugehöriger Gewichtsfunktion, und eine beliebige rechte Seite der Differentialgleichung werden die zum Lösen des Gleichungssystems nötigen Schritte durchgeführt. Zunächst wird mit der Funktion **web_galerkin_plattengl** das Gleichungssystem aufgestellt und mit **web_system_solve** gelöst. Anschließend wird die berechnete Lösung mit **web_solution_plot** ausgegeben und wenn möglich durch Aufruf der Funktion **web_error** der Approximationsfehler berechnet. Dabei können die Startgitterweite und die Anzahl der verschiedenen Gitterweiten, für die die Rechnung durchgeführt werden soll, sowie die gewünschte Basis (wb-Splines oder web-Splines) und verschiedene Löserkonfigurationen vorgegeben werden.
- **web_plattengl_spannung**
Berechnet zu einer Lösung der Plattengleichung die zugehörige Spannungsverteilung der von Mises-Spannung in einem vorgegebenen Abstand zur Mittelebene und plottet sie.
- **web_plattengl_test**
Testfunktion, die für die beiden Beispiele Einheitskreis und Ellipse mit Kreisloch einen kompletten Programmdurchlauf mit geeigneten Parametern durchführt.
- **web_solution_plot**
Funktion zum Plotten der berechneten Verschiebung. Auch dieses Programm benötigt als Eingabeparameter wieder die zum Gebiet gehörende Gewichtsfunktion. Dabei kann die Feinheit des Plotgitters vorgegeben werden, die Lösung direkt ausgegeben oder nur die entsprechenden Matrizen zurückgegeben werden.
- **web_system_solve**
Diese Funktion wandelt die vierfach indizierte Galerkinmatrix in eine doppelt indizierte und entsprechend den doppelt indizierten Vektor in einen Einfachen um. Anschließend wird die Funktion **web_solve** zum Lösen des entstandenen Gleichungssystems aufgerufen und die erhaltene Lösung wieder in eine doppelt indizierte Matrix umgewandelt.
- **web_weight_rfct_sqr**
Berechnet aus der mit R-Funktionen konstruierten Gewichtsfunktion, die äquivalent zur Abstandsfunktion ist, die für die Plattengleichung benötigte quadrierte Gewichtsfunktion, sowie deren erste und alle zweiten Ableitungen (siehe Kapitel 5.2).
- **web_weight_sqr_ellipse_kreis, web_weight_sqr_unitcircle**
Quadratische Gewichtsfunktion für das Beispiel Ellipse mit Kreisloch bzw. Einheitskreis.

A.2 Das Hauptprogramms web_plattengl_sol

Anhand eines Beispiels soll die Verwendung des Hauptprogramms `web_plattengl_sol` kurz erläutert werden. Das in Abbildung A.1 gezeigte Beispielgebiet wurde dafür mit dem Quadric Boundary Editor (qbe, [Bos02]) durch Schnitt einer Ellipse mit einer Geraden und einer Parabel sowie Differenzbildung mit einer weiteren Ellipse erzeugt. Aus dem qbe lässt sich auch direkt die Funktion zum Erstellen der zugehörigen, zur Abstandsfunktion äquivalenten, Gewichtsfunktion aufrufen. Sie ist in Abbildung A.2 zu sehen.

Für dieses Gebiet soll jetzt die Auslenkung der Platte unter konstanter Belastung berechnet werden. Die entsprechenden Daten für die konstante rechte Seite stellt die Funktion **web_rhs_one** bereit.

In MATLAB wird das Hauptprogramm aufgerufen:

```
> [s,H0_Fehler,H1_Fehler,H2_Fehler]=
```

```
=web_plattengl_sol('web_weight_rfct_sqr','web_rhs_one','web',1,4, 'pcg','fkt_exsol');
```

Die Funktion **web_weight_rfct_sqr** berechnet dabei die quadrierte Gewichtsfunktion, '1' ist in diesem Fall die Startgitterweite, '4' die Anzahl der verschiedenen Gitterweiten. 'web' gibt an, dass die Lösung mit erweiterten b-Splines berechnet werden soll, alternativ würde bei Eingabe von 'wb' mit nichterweiterten b-Splines gerechnet, und 'pcg' steht für den verwendeten Löser.

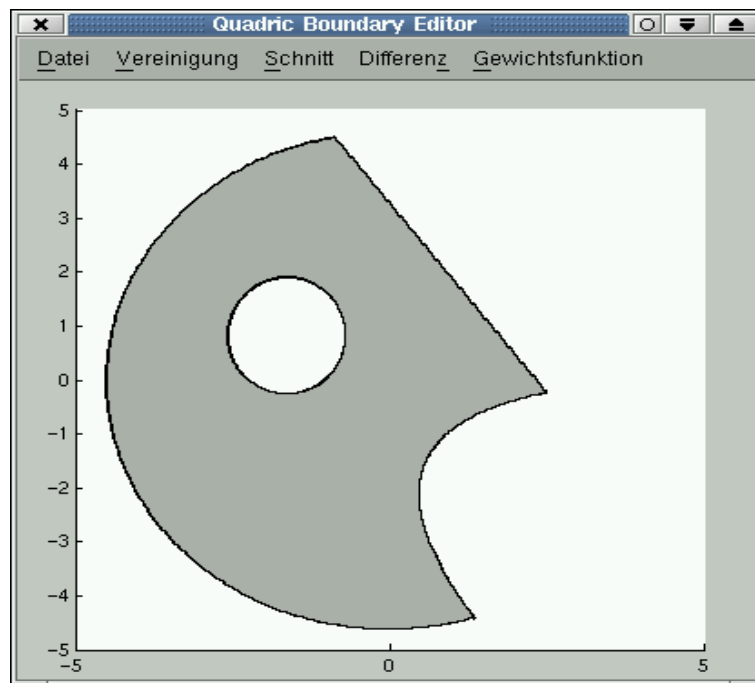


Abbildung A.1: qbe mit Beispielgebiet

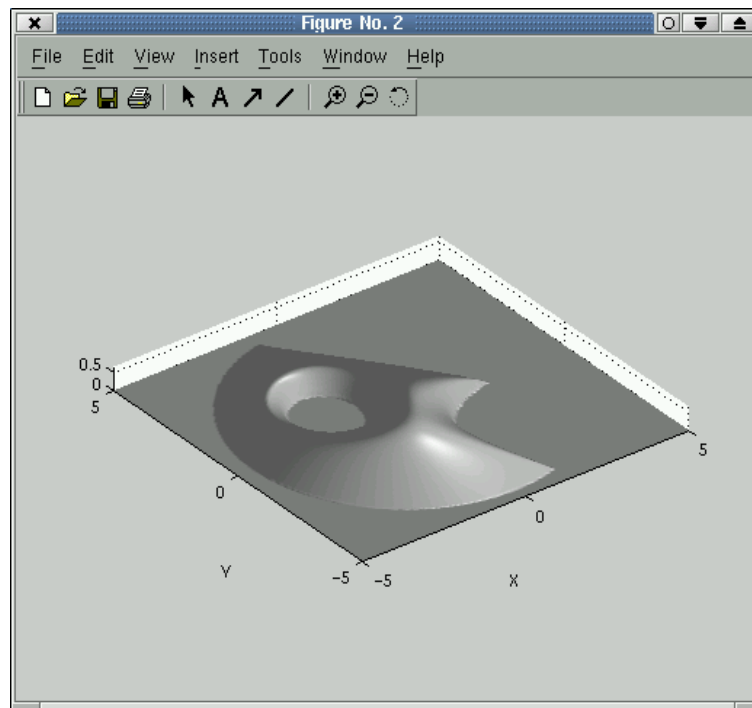


Abbildung A.2: zugehörige Gewichtsfunktion

Als Ausgabe erscheint für jede Gitterweite ein Bild des zugehörigen Gitters. Abbildung A.3 zeigt für das obige Beispiel das Gitter der größten Gitterweite $h = 1$.

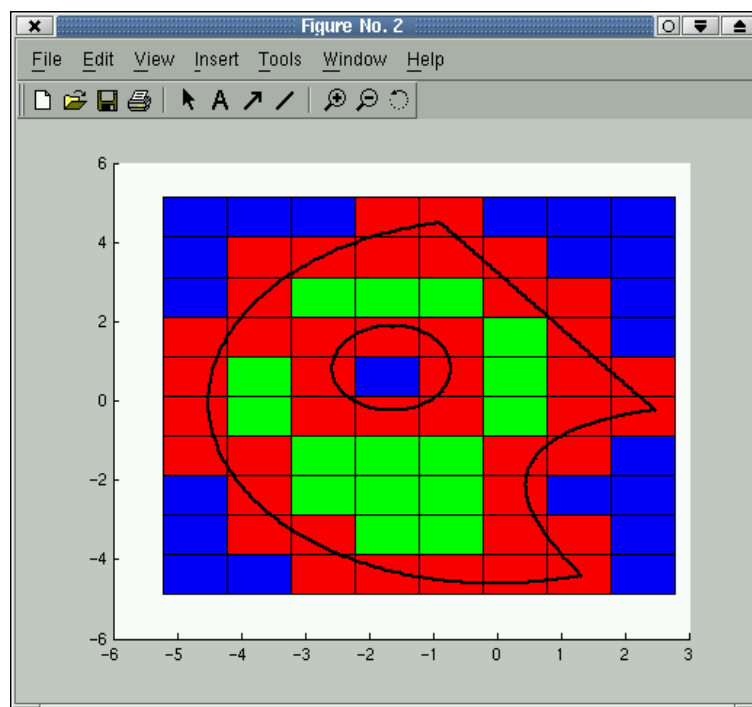


Abbildung A.3: größtes verwendetes Gitter

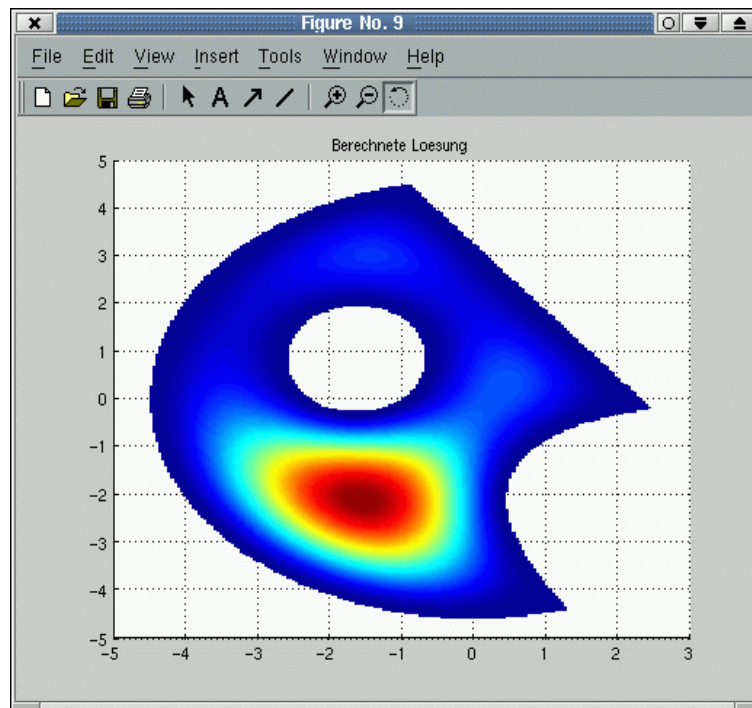


Abbildung A.4: Auslenkung der Platte

Anschließend wird die berechnete Lösung sowie die Spannungsverteilung der von Mises-Spannung geplottet.

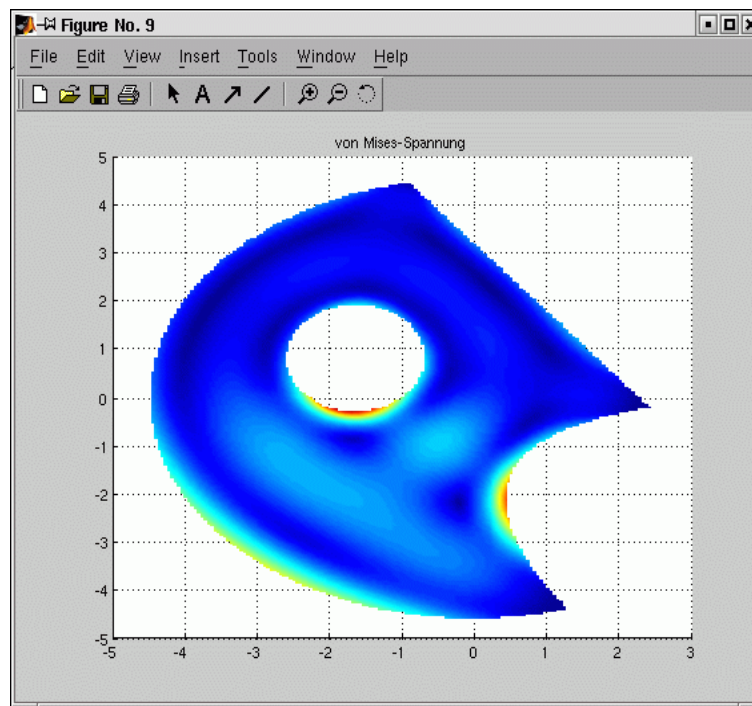


Abbildung A.5: von Mises-Spannung in der Platte

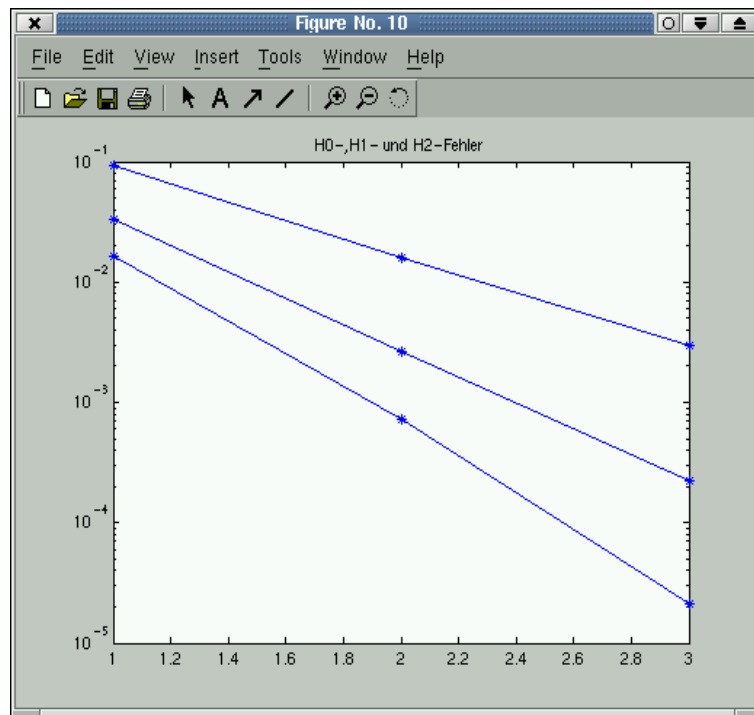


Abbildung A.6: Fehlerplot

Als letztes erscheint ein Fehlerplot, wenn die Lösung für genügend viele verschiedene Gitterweiten berechnet wurde. Das heißt, wenn bei bekannter Lösung mit mindestens zwei verschiedenen Gitterweiten, bei unbekannter Lösung mit mindestens drei verschiedenen Gitterweiten gerechnet wurde.

Literaturverzeichnis

- [AAN98] H. Altenbach, J. Altenbach und K. Naumenko. *Ebene Flächentragwerke*. Springer, 1. Auflage, 1998.
- [App01] C. Apprich. Der Penalty-Ansatz bei Spline-Galerkin-Approximation des Poisson-Problems. Diplomarbeit, Universität Stuttgart, Mathematisches Institut A, 2001.
- [BL76] J. Bergh und J. Löfström. *Interpolation spaces*. Springer, 1976.
- [Bos02] M. Bossle. R-Funktionen für Finite Elemente Approximation mit web-Splines. Diplomarbeit, Universität Stuttgart, Mathematisches Institut A, 2002.
- [Bra92] D. Braess. *Finite Elemente*. Springer, 1992.
- [Cia78] Philippe G. Ciarlet. *The Finite Element Method for Elliptic Problems*. Amsterdam (North-Holland), 1978.
- [GHSW93] Gross, Hauger, Schnell und Wriggers. *Technische Mechanik 4*. Springer, 1993.
- [HAB⁺] K. Höllig, C. Apprich, M. Boßle, W. Geis, J. Hörner, A. Kopf, B. Russig, A. Streit und J. Wipper. WEB-Projekt-Dokumentation. Universität Stuttgart, Mathematisches Institut A.
- [Hö] K. Höllig. Finite Element Methods with B-Splines. *Frontiers in Applied Mathematics, SIAM*, noch nicht erschienen.
- [Hö98] K. Höllig. *Grundlagen der Numerik*. MathText, 1998.
- [Hö01] K. Höllig. Höhere Numerik, Vorlesungsskript. Universität Stuttgart, 2001.
- [Hö02] K. Höllig. Finite Element Approximation with Splines. In G. Farin, J. Hoschek und M.S. Kim, Hrsg., *Handbook of Computer Aided Geometric Design*, Seiten 283–308. Elsevier, 2002.
- [HR98] K. Höllig und U. Reif. Einführung in die geometrische Datenverarbeitung, Vorlesungsskript. Universität Stuttgart, 1998.

- [HRW01a] K. Höllig, U. Reif und J. Wipper. Error estimates for the web-method. In T. Lyche und L.L. Schumaker, Hrsg., *Mathematical Methods for Curves and Surfaces: Oslo 2000*, Seiten 195–209. Vanderbilt University Press, Nashville, TN, 2001.
- [HRW01b] K. Höllig, U. Reif und J. Wipper. Weighted extended b-spline approximation of Dirichlet problems. *SIAM Journal on Numerical Analysis* 39:2, Seiten 442–462, 2001.
- [Kop02] A. Kopf. Finite Elemente Approximation mit web-Splines in der ebenen linearen Elastizität. Diplomarbeit, Universität Stuttgart, Mathematisches Institut A, 2002.
- [KW99] K. Knothe und H. Wessels. *Finite Elemente*. Springer, 1999.
- [Ram00] E. Ramm. Vorlesungsmanuskript Flächentragwerke: Platten. Universität Stuttgart, Institut für Baustatik, 2000.
- [Tri72] H. Triebel. *Höhere Analysis*. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1972.
- [Wer95] D. Werner. *Funktionalanalysis*. Springer, 1995.
- [Zie84] O. C. Zienkiewicz. *Methode der Finiten Elemente*. Carl Hanser Verlag, 1984.

Danksagung

An dieser Stelle danke ich allen, die zum Gelingen dieser Diplomarbeit beigetragen haben. Vor allem danke ich Prof. Dr. Klaus Höllig für die Auswahl des sehr interessanten Themas im Rahmen des WEB-Projekts des 2. Lehrstuhls und die gute Betreuung.

Weiterhin bedanke ich mich bei den Assistenten und Mitarbeitern des 2. Lehrstuhls, besonders Dipl.-Math. Joachim Wipper, Dipl.-Math. Christian Apprich und Dipl.-Math. Jörg Hörner für die stets hilfreiche Unterstützung bei auftretenden Fragen und Problemen. Bei ihnen und den anderen Mitarbeitern des WEB-Projekts, hier sind vor allem Marco Bossle und Andreas Kopf zu nennen, möchte ich mich außerdem für die angenehme Arbeitsatmosphäre und die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken.

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich diese Diplomarbeit selbständig und nur unter Verwendung der im Literaturverzeichnis angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.

Stuttgart, den 30. September 2002

Anja Streit